iPAS
經濟部產業人才能力鑑定

初級能力鑑定－學習指引

電動車機電整合工程師

電動車概論

序

為提供授課教師及考生掌握評鑑方向，準備有所依循，本計畫委託委員會題庫組及規劃組領域專家，以科目評鑑內容為分項，展開重點說明及考題解析。

本冊為該能力鑑定學習指引，並非教材也非題庫，僅做為引導學習的考前準備工具手冊，並不保證考試通過之責，建議依循考試簡章所公告之評鑑主題內容準備考試。

如有相關問題，請逕自聯繫 iPAS@itri.org.tw。

經濟部產業人才能力鑑定推動小組

敬啟

目錄

第一章　電動車產業發展趨勢..... 1-1

1.1 電動車的發展歷程 1-6

1.2 各國電動車發展概況 1-16

1.3 台灣電動車發展概況(含產業鏈、零組件) 1-23

1.4 電動車種類及特性 1-35

第二章　各系統的基礎原理..... 2-1

2.1 電動車系統架構與操作安全 2-4

2.2 充/換電系統 2-19

2.3 電動車充電系統與安全.....2-36

2.4 電動車電能系統與安全.....2-45

2.5 電動車動力系統 2-68

職能基準

經濟部為有效提升產業人才素質，近年來持續致力於專業人才培訓發展。為了更明確產業對各類專業人才的能力需求，特別針對亟需人才的多項重點產業，邀集產官學專家，發展產業職能基準，提供各界依其內涵辦理培訓課程及規劃能力鑑定機制。

一、何謂職能？

為完成特定職業（或職類）工作任務，所需具備的能力組合（知識、技能、態度）。

二、電動車機電整合工程師職能基準

職類名稱	電動車機電整合工程師
工作描述	針對電動車的電控系統、電機與傳動系統、電源系統、通訊系統與其他附件系統，進行設計、分析、開發、整合、測試與驗證工作。。
建議擔任此職類之學經歷或能力條件	（建議具體以下至少 1 項） 1. 大學以上學歷或非大學而有電動車相關實務經驗 5 年以上之經驗者 2. 車輛、機械、電機、控制、電子、資訊、化工、材料、造船、航太、模具、工管等理工相關科系。
基準級別	5

完整的「電動車機電整合工程師」職能基準，可自右方 QRcode 下載：

第一章　電動車產業發展趨勢

重點概要

過去百餘年來，全球汽車的動力來源主要是燃油引擎，引擎燃燒汽油或柴油等石化燃料產生動力，因交通便利，縮短世界人與人的距離，但也消耗大量石油，排放有毒的碳氫化化合物 HC、一氧化碳 CO、氮氫化合物 NOX、粒狀汙染物 PM 等，其中二氧化碳 CO_2 之排放，則是影響温室效應氣體之一，而車輛 CO_2 氣體排放與油耗有直接關係如圖 1-1 與圖 1-2(a)所示。因此，世界各國都以訂定嚴格的油耗、污染以及 CO_2 — 排放法規，而且日趨嚴格。尤其以温室效應造成的全球氣候變遷，為人類帶來浩劫；車輛節能減碳，不只是為了減少石油消耗，也是為了減少温室效應。在未來更嚴格的油耗與汙染標準下，傳統的燃油引擎汽車之排放與能耗，將很難達到法規標準，勢必朝向電動化；於是電動車再度被青睞。

電動汽車於 19 世紀末已經在歐洲受到重視，當時因內燃機啟動方式不便與加油站少；但是，隨內燃機的改進以及能量補充快捷方便，電動汽車於 20 世紀初便逐漸退出市場。雖然 21 世紀要捲土重來的電動車，仍有續航力不足、充電不方便、價格偏高等疑慮，科技進步，正逐漸減少前述問題，尤其鋰離子電池的導入，更大幅提升續航里程、創新的換電商業模式，帶動這一波車輛電動化發展及推廣的熱潮。

電動車(Electric Vehicle)是指使用電能作為動力源，通過電動機(或稱馬達 motor)驅動行駛的汽車。廣義的電動車是指電動化車輛，包括油電混合電動車(Hybrid Electric Vehicle, HEV－又可分為串聯式、並聯式、串並聯式)、插電式混合動力電動車 PHEV、增程式混合動力電動車 REEV、純電池驅動之電動車 BEV、和燃料池電動汽車 FCEV 等，具有高效率、低排放污染之特性，符合國際環保趨勢，各車廠均已推出多款純電動車或油電混合電動車，消費者接受度日益提高，銷售量也逐漸提升，如圖 1-2(b)所示。近五年來插電式電動車 PHEV 的銷售量已增長超過十倍。累積至 2015 年，已超過 100 萬輛之插電式電動車和輕型多功能電

動車行銷世界各地。而電動車廠 TESLA 在 2016 年成立「台灣特斯拉汽車有限公司」，設立銷售及維修服務據點、以極快充充電站，未來電動車輛之銷售成長將更為快速增加。

隨者各類型電動車輛的開發，衍生各類型車輛技術的挑戰與創新的營運模式，激勵產業發展與新科技研發。由於電動車輛採用新的車載動力裝置(如電動機及電池)及控制系統，如高電壓電源、驅動裝置及維修技術等均與傳統引擎車輛有極大差異，也產生人才新技能培育的需求，以及電動車相關的維修和技術認證機制的養成。綜合而言，電動車產業融合了傳統車輛產業、電機電子產業、以及資訊與通訊科技(Information and Communication Technology, ICT)產業，創造產業的新契機。

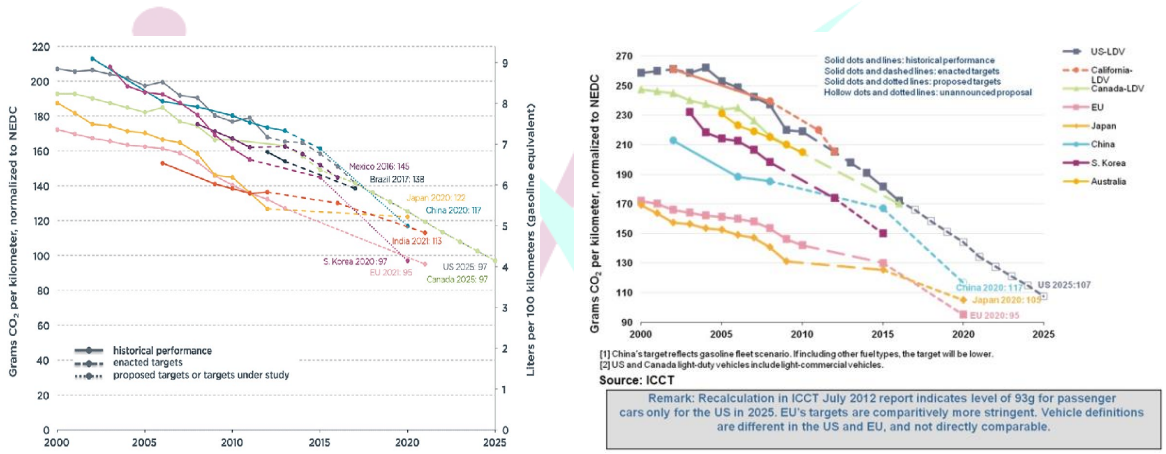
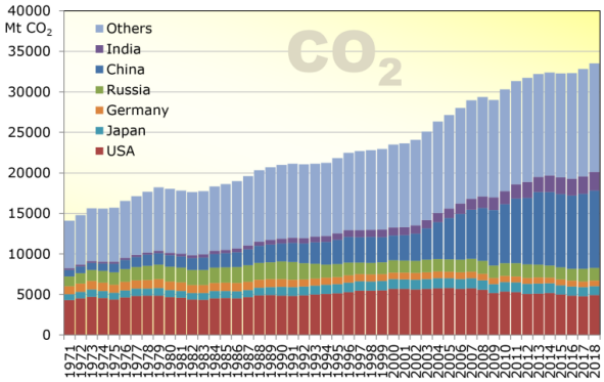
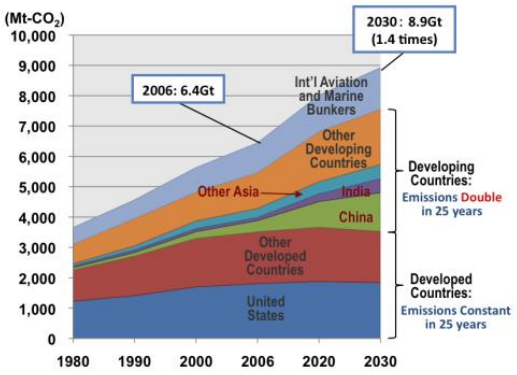
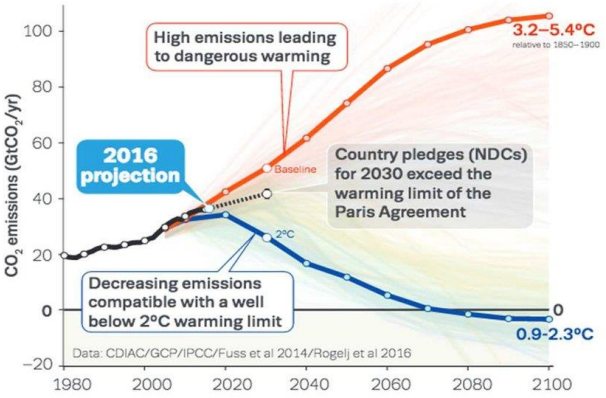


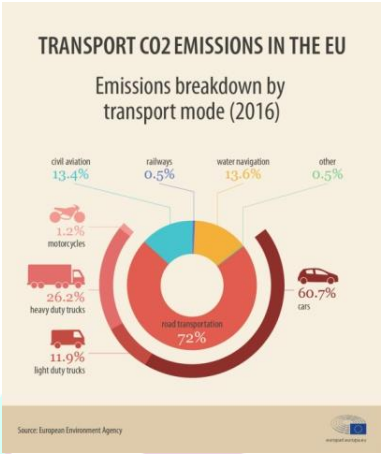
圖 1-1、各國減少 CO_2 排放趨勢



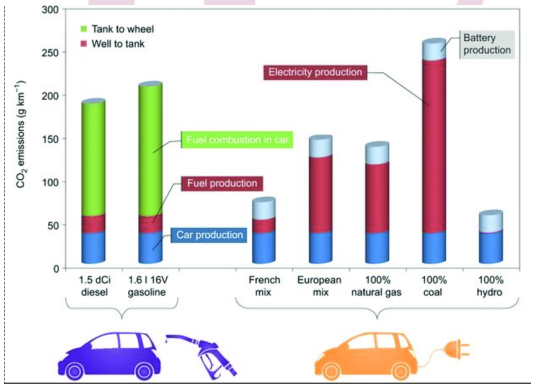




平均温度與二氧化碳排放關係



車輛與二氧化碳排放關係



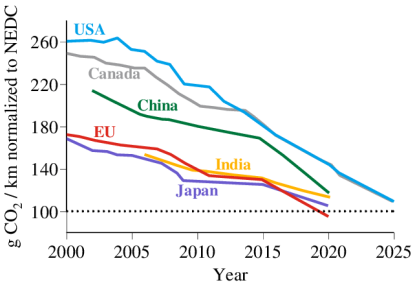
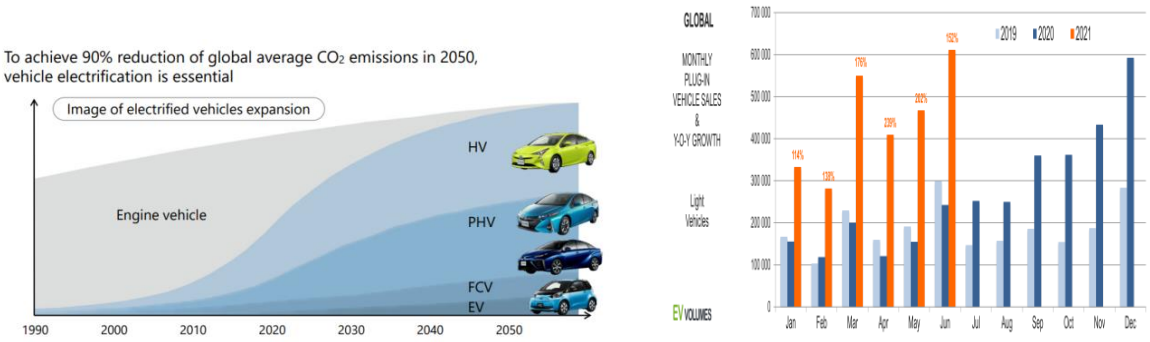
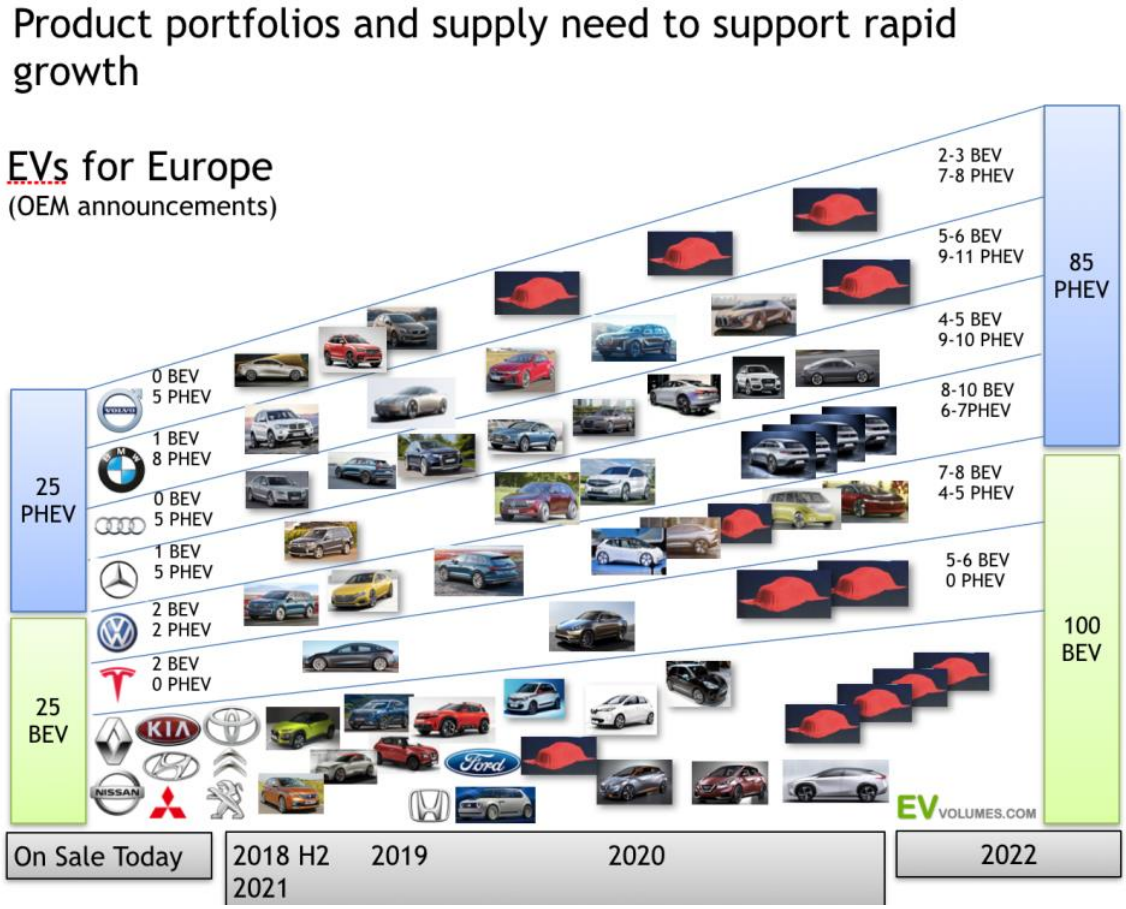


圖 1-2(a)、各國電動車與油車 CO_2 排放狀態





資料來源：歐洲電動車 EVs for Europe OEM announcement

圖 1-2(b)、2021 年電動車銷售比較

表 1-1、電動車與燃料電池車差異比較

	BEV	HEV	FCEV
驅動動力 Driving Component	電動機 Electric motor	電動機、內燃機引擎 Electric motor, ICE	電動機 Electric motor
能源 Energy Source	電池、超級電容 Battery, Ultracapacitor	電池、內燃機引擎、超級電容 Battery, ICE, Ultracapacitor	燃料電池 Fuel Cell
特性 Features	無污染 No emission 取決於發電廠發電方式 Not dependent on oil Range depends largely on the type of battery used Available Commercially	污染較燃油車為低 Very little emission Long-range Can get power from both electric supply & fuel Complex structure having both electrical & mechanical drivetrains Available commercially	污染較燃油車為低或無污染 Very little or no emission High efficiency Not dependent on supply of electricity High price Available commercially
問題 Problems	電池容量 Battery price & capacity 充電時間 Charging time 單價 High price Availability of charging stations Range	Management of the energy source Battery & engine size optimization	Cost of fuel cell Feasible way to produce fuel Availability of fueling facilities

1.1 電動車的發展歷程

電動車的發展歷程可追溯到 19 世紀，此依年代發展順序概述如下：

1. 電動車初期發展(1830~1870 年)

1832　蘇格蘭人 Robert Anderson 發明用電力驅動的馬車，使用不能充電的一次電池驅動車輛。

1834　美國人 Thomas Davenport 製造出第一輛直流電動機(DC MOTOR)驅動的電動車。英國人 Robert Anderson 發明了第一輛電動汽車。

1836　John Daniel 改進了伏特電池，提高伏特電池的穩定性，稱之為丹尼爾電池，它是第一個可長時間持續供電的蓄電池。

1838　蘇格蘭人 Robert Davidson 發明了直流電驅動的火車。

1842　美國人 Thomas Davenpor 和英國人 Robert Davidson 合作製造出世界第一輛真正實用的電動汽車，使用不可充電的一次電池。

1847　美國人 Moses Farmer 製造了第一輛可以乘坐兩人的電動汽車，以蓄電池做為動力。

2. 中期發展(1860~1920 年)

1873　英國人 Robert Davidson 以馬車的基礎，製造出一輛電動三輪車，使用鐵鋅電池(一次電池)能源，直流電動機驅動，但未申請國際認證。

1881　法國人古斯塔夫・特魯夫在巴黎展出電動三輪車。加上乘員後總重量達到了 160 公斤，時速達到了 12 公里。

1884　英國發明家 Thomas Parker 打造出第一部可量產的電動汽車，而且已搭載了特別設計的高電容量可回充之電池。

1886　Karl Benz 發明內燃機引擎汽車。

1900　美國生產 4,159 輛汽車，其中電動汽車佔 1,575 輛，內燃機引擎汽車 936 輛。

1908　美國 Henry Ford 福特開發內燃機引擎車，價格為電動車的一半，改善內燃機引擎啟動方式。

3. 停滯期(1920~1990 年)

1920　電動車逐漸減少，退出一般交通運輸市場，轉為室內空間或特殊用途車輛。

1948　至 1990 間以阿中東戰爭、伊朗革命(美伊人質危機)、海灣戰爭(伊拉克占領科威特)等引起石油價格飛漲，停滯已久的電動車，再度引起注意。

1990　通用汽車的 Impact 純電動轎車問世。

1992　福特汽車使用鈣硫電池的電動轎車 Ecostar。

1996　豐田汽車推出使用鎳氫電池的 RAV4LEV 車，法國雷諾汽車的 Clio。

1997　氣候變遷制定「京都議定書」，電動車重新受到重視。豐田的 Prius 混合動力轎車，日產汽車世上第一輛使用鋰離子電池的電動車 Prairie JoyEV。

1999　本田的 Insight 洞察者和豐田的 Prius 混合動力電動汽車上市。

2003　新成立的特斯拉汽車公司生產純電動車。

2006　Roadster 電動跑車 0~60 英里只要 3.9 秒，每次充電可行駛 400 公里。

2009　三菱 i-MiEV 與日產 Leaf 等多款量產型電動車問世。

2012　特斯拉(Tesla)推出 Model X 及 Model S，建設北美充電網路，只要是特斯拉(Tesla)車主都可以免費充電使用。

2013　日產 LEAF 成為第一個超過 50,000 台銷售的電動車。日產 LEAF 和特斯拉 Model S 在挪威是最暢銷的汽車類型。

2014　特斯拉(Tesla)設立“Gigafactory”電池廠，以滿足未來電動汽車的電池使用量。特斯拉(Tesla)開始生產 Model X；日產 LEAF 成為第一個銷售超過 100,000 輛的電動車；TOYOTA 推出燃料電池車(FCV)MIRAI。

2019　因疫情打亂各車廠的布局，晶片荒影響汽車產量。

2020　國際能源署(IEA)每年發布的《2021 年全球電動車展望》報告統計，2020 年全球累計已超過 1,000 萬輛電動車(含油電混合車，不包括電動機車)，已連續兩年增長 4 成，佔全部四輪車輛的 1%。至於電動小貨車、巴士和卡車的全球總量分別達到 40 萬、60 萬和 3.1 萬。

2021　蘇格蘭--格拉斯哥全球年度氣候峰會 COP-26，強調減少溫室氣體排放、CO_2 排放，中國首度承諾計劃在 2060 年前，實現碳中和(carbon neutral)，減少

燃煤發電及減少碳排放的政策。世界各國承諾朝零排放目標努力，因此碳交易與碳權受到重視，而衍生碳交易。加速電動車的發展。碳交易和碳信用額度是一種機制，污染較大的國家可以出錢購買碳排放信用額度，而那些污染較少的國家可以出售碳信用額度給污染較嚴重的國家。COVID-19 疫情影響車輛晶片生產及交車。自用轎車之電動車漸推 SUV，如賓士 M. Benz EQE SUV 等，電池電壓仍以 400VDC，但 Porche Taycan 已推出 800VDC，可以快速充電在 18 分鐘充飽電。

雖然電動車在 19 世紀末已盛行，且銷售量遠超過內燃機車輛；但是，電動車行駛里程短、充電不方便、充電設施少、且充電費用太高；到了 1910 年以後隨著城市之間道路系統逐漸完善，同時內燃機車輛的性能也逐漸提升，並具備更長的續航力與更佳功率輸出，以及運用啟動電動機啟動增進其方便性，而且石油開採與提煉技術快速成長，使汽油價格下降與加油站普及使加油便利，再加上亨利福特(Henry Ford)推出可以大量生產的平價 T 型汽車問世等因素，使得內燃機成為 20 世紀主要交通運輸工具的動力源。

近年來，由於空氣污染與温室效應等環保問題越來越嚴重，各國政府紛紛制定辦法，鼓勵或補助電動車(含純電動車與油電混合車)，促使電動車銷售快速成長，21 世紀電動車再次崛起。2017 年全球電動車銷量超過 300 萬輛，依據 2017 年工研院 IEK 的統計，前三大電動車銷售國依序為日本、美國、中國大陸。

目前純電動車的續航力、充電方便性與充電費用仍難與傳統引擎車競爭，改善方向有(1)動力電池研發，(2)充電的基礎(Infrastructure)建設，(3)創新營運方式。

動力電池是電動車最關鍵的單元與零組件，影響續航里程和價格，特斯拉於 2014 年投資設立 Gigafactory 車用電池製造廠，目標降低電池成本 30%，建造 50 萬輛電動車所需要的電池產能，2017 年開始運作；同年推出平價車款 Model 3，標準車型配備 75kW 的電池組，一次充電續航里程可達 220miles(354km)，起步加速 0-60mph(96.5 km/h)時間為 6.5 秒，極速 130mph(209 km/h)，是電動車快速普及的起點。2017 年日產發表新款 LEAF 搭載 40kW 的鋰離子電池組，續航力以美國

EPA 測量方式為 150miles(241km)，如以歐規測量方式為 378km；同年福斯(Volkswagen)推出 e-Golf，搭載 35.8kW 的鋰離子電池組，續航力以歐規測量方式可達 300km。

改善續航力的另一方法為油電混合車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)，但是一般的油電混合車之電力來源為車上之引擎，仍會排放污染氣體及 PM 顆粒，只是引擎可運轉在較省油、低污染的區域。為了減少引擎發電運轉，而發展出插電式油電混合車(Plug-in HEV, PHEV)，使用外部電源充電，亦可使用家中插座即可充電，充滿電就足夠日常使用之里程，當特殊狀況行駛較遠離時，才需要啟動內燃機引擎發電，補充動力或充電，如三菱 Mitsubishi Outlander PHEV、寶馬 BMW i8 PHEV、雪福來 GM Chevrolet Volt PHEV、福特 Ford Fusion Energi PHEV、Ford C-Max Energi PHEV、本田 Honda Accord PHEV、豐田 Toyota Prius PHEV 等。

另一種是增程式電動車(Range Extended Electric Vehicle, REEV)，車上匹配一具內燃機引擎發電機做為增程器(Range Extender)，當作為純電動車行駛，電池電量太少時，啟動內燃機引擎發電執行充電，如 BMW i3 REEV、雪福來 GM Chevrolet Volt REEV 等，其中 BMW i3 為當年熱賣車款，該車具備純電動車與增程式電動車兩種設計，兼具輕量化與高硬度的碳纖維車體，使得續航里程大幅提升；BMW 並發展電動轎車專用底盤。REEV 與 PHEV 主要的差異是 PHEV 有可能使用內燃機驅動車輛，REEV 的內燃機只用來發電補充電能，所以內燃機使用到內燃機的機會遠比 PHEV 少。

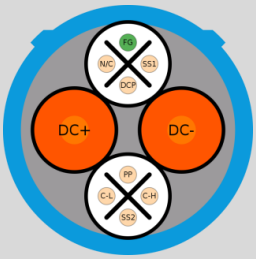
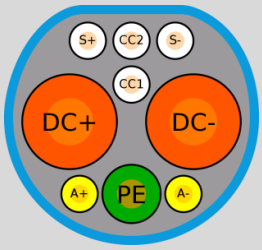
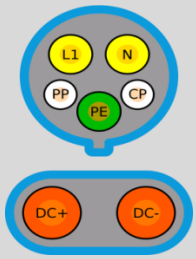
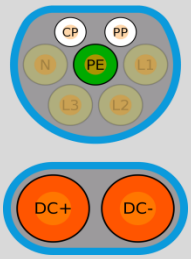
充電方便性除了充電站之外，也要考慮充電速度和充電插座標準，日本很早就開發電動車專用高壓直流快速充電技術，可以使電動車和快速充電器之間達成迅捷的資訊交流，從而以簡單、快速、安全的技術作為主要訴求，日本多家車廠與電力供應業者發起成立 CHAdeMO 協會，包括台灣、歐洲以及北美的充電製造業者也紛紛加入，並採用 CHAdeMO 的技術規範，也是目前直流快充充電規範最完善的規範。

目前世界各國所使用之電動車充電介面分成四大種類，分別為美國、歐洲、中國與日本。美國與歐洲所使用之充電介面為交流與直流合一之 Combo 型，採用

電力線通訊(Power Line Comunication, PLC)介面方式；中國與日本所使用之充電介面為交流與直流分開方式，日本充電系統主要採用 CAN 通訊界面，中國則採用 CAN/PLC 通訊界面。為方便各廠牌電動車適用不同之充電系統與通訊，已有許多國家開放使用轉接頭，如 Tesla 之充電介面，也已出現轉換盒之應用，以解決各系統相容性問題。各國電動車充電站規格與標準如表 1-2 所示。

電動車量產後，降低電動車價格，刺激電動車銷量；根據 Bloomberg New Energy Finance 預測，鋰離子電池價格會在 2022 年降到 US$ 200/kWh，使得電動車與引擎車售價接近，預估 2040 年電動車銷量將達 4 千萬量，佔全球汽車銷量 35%。

表 1-2、各國電動車充電站規格與標準

			
IEC62196-3 Annex AA	IEC62196-3 Annex BB	IEC62196-3 Annex EE	IEC62196-3 Annex FF
CHAdeMO	GB/T 20234.3	美規 Combo	歐規 Combo
600V/200A 120kW	750V/250A 187.5Kw	600V/200A 120Kw	850V/200A 170kW
DC	DC	DC+AC	DC+AC
通訊協定 CAN Bus (Control Area Network)	通訊協定 CAN Bus (Control Area Network)	通訊協定 PLC (Power Line Comunication)	通訊協定 PLC (Power Line Comunication)

模擬考題

1. 在汽車使用之動力發展順序，下列敘述何者為正確？

   (A)蒸汽機動力比電動機動力晚；(B)內燃機動力電動機動力早；(C)電動機動力比內燃機動力早；(D)內燃機動力比蒸汽機動力早

2. 電動汽車發展的起因，下列何者有誤？

   (A)空氣污染防治；(B)噪音防治；(C)國民健康保護；(D)加油便利性不佳

3. 下列何者是電動車相較於內燃機汽車最大的不同？

   (A)駕駛方法；(B)使用引擎；(C)使用電動機；(D)使用發電機

4. 為了解決純電動車續航力不足或充電時間過久的問題，許多技術因此而被發展出來，下列何種技術不是為了解決以上問題而發展的？

   (A)自動駕駛技術；(B)油電混合技術；(C)增程式油電混合技術；(D)交換電池技術

5. 下列何種不是用於規定電動車鋰電池組和系統之測試程序？

   (A)風速測試；(B)結露試驗；(C)可靠度測試；(D)性能測試電動車

6. 下列何種不是電動車推廣的主要障礙？

   (A)一次充電所能行駛的里程數；(B)電動車的價格及維修均內燃機為高；(C)外型不符合消費者的期待；(D)充電或換電池的方便性仍有不便處

7. 近年來睿能創意(Gogoro)所生產之電動機車，屬於那一種電動車架構？

   (A)串聯式油電混合機車；(B)並聯油電混合機車；(C)純電池式機車；(D)氫燃料電池機車

8. 下列那一種電動車沒有車載充電器(OBC)？

   (A)睿能創意(Gogoro) 2+；(B)豐田 TOYOTA Prius PHEV；(C)日產 Nisson Leaf；(D)特斯拉 Tesla model 3

9. 下列何者是 Combo IEC62196-3 Annex EE2 的通訊規定？

   (A) RS 485；(B) PLC 電力線傳輸；(C) CANBus；(D) I2C

10. 下列何者是 CHAdeMO (IEC62196-3 Annex AA)

(A) 850V/100A/85kW；(B) 600V/200A/120kW；(C) 750V/250A/187.5kW；(D) 850V/200A/170kW

11. 下列那一家車廠較晚投入電動車產業？

(A)美國通用汽車(General Motors)；(B)日本豐田汽車(TOYOTA Motor Corp.)；(C)日本本田汽車(Honda Motor Corp.)Nisson Leaf；(D)美國特斯拉汽車(Tesla motors)

12. 早在 20 世紀初期的電動車，其所使用的電池為何？

(A)鉛酸電池(Lead-Acid Battery)；(B)鋰離子電池(Lithium-Ion Battery)；(C)鎳氫電池(NiMH Batter)；(D)燃料電池

考題解析

1. **Ans (C)**

   汽車動力最早直流電動機，其次是內燃機引擎。

2. **Ans (D)**

   電動車改善空污、溫室效應、噪音。

3. **Ans (C)**

   電動車與內燃機引擎車的差異。

4. **Ans (A)**

5. **Ans (A)**

   在鋰電池儲能安全檢測標準主要可參考 IEC 於 2017 年所公告的 IEC 62619，此標準已廣泛在日本使用(JIS C 8715-2 標準)，臺灣目前 CNS 草案制定階段中，在 IEC 62619 針對電池芯所編列的檢測項目中。

   IEC 62619 針對電池芯、電池系統對應的國家標準

檢測項目			試驗對象		類似的檢測標準
類別	項目		電池芯	系統	
產品安全性試驗(電池芯及電池系統安全)	外部短路		●	—	CNS 15391-2 CNS 15737
	撞擊		●	—	CNS 15737
	落下		●	●	CNS 15515-3
	溫度誤用		●	—	CNS 15391-2
	過充電		●	—	CNS 15391-2 CNS 15737
	強制放電		●	—	CNS 15391-2 CNS 15737
	內部短路	內部短路	●	—	CNS 15391-2 CNS 15737
		延燒	—	●	
功能性的安全試驗(電池系統安全)	電壓過充電控制		—	●	CNS 15515-3
	電流過充電控制		—	●	CNS 15515-3
	過熱控制		—	●	CNS 15515-3
電池芯(cell)：二次單電池的電能來自於鋰離子嵌入/遷出反應、或鋰在負電極和正電極之間的氧化/還原反應。 電池系統：包含一個或多個單電池、電池模組或電池組組成的系統。					

6. **Ans (C)**

7. **Ans (C)**

8. **Ans (A)**

   電動機車沒有車載充電(OBC)。

9. **Ans (B)**

10. **Ans (B)**

    直流快充充電。

11. **Ans (D)**

12. **Ans (A)**

    二次電池發展順序鉛酸電池、鎳氫電池、鋰離子電池、燃料電池。

iPAS

觀念延伸

- 車輛的發展從古代的牛車馬車已有 2500 年歷史，以前都是靠獸力，直到工業革命之後才有動力來源，從蒸汽機、動力電動機、到內燃機引擎，使得車輛產業蓬勃發展，但是，引擎燃燒汽油柴油等碳氫化合物，消耗大量石油，排放碳氫化化合物 HC，一氧化碳 CO、氮氫化合物 NOX、粒狀汙染物 PM 等有毒物質汙染空氣，所排放的 CO_2 則是影響温室效應氣體之一。因此在能源危機、空氣污染、温室效應之議題上，燃油引擎車已經很難符合相關法規；於是電動車再度被青睞。對於電動車整個發展歷程的脈絡和原因，應有清楚概念。尤其要注意 202 年國內對進口車之要求變更，要求燃油車與電動車之總效率與排放標準。

參考書目

1. 李添財，「電動汽機車」，全華書局
2. 鄭冠淳「全球電動車產業現況與發展趨勢」產情趨勢，車輛測試專刊 2020

1.2 各國電動車發展概況

配合全球節能、減碳的政策以及環保訴求，為了減少石油的使用，降低二氧化碳排放、PM 排放、温室效應等，全球各國政府已開始大力推展電動車，並發佈禁用燃油車時程規劃，作為減少全球温室氣體的重要措施。根據工業技術研究院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)的資料，全球電動乘用車市場 2017 年銷售量突破 300 萬輛，車輛種類包括：油電混合電動車 HEV(67.5%)、純電動車 BEV(21.2%)、插電式油電混合電動車 PHEV(11.3%)、燃料電池電動車 FCEV(約 0.1%)；銷售量最多的國家依序為日本(42.4%)、美國(18.2%)、以及中國大陸(14.7%)，其次是英國(3.7%)、法國(3.6%)、德國(3.0%)。在美國市場銷售最佳的電動車分別為 Tesla Model S、Nissan LEAF、Chevrolet Volt、BMW i3、Ford Fusion Energi、Ford C-Max Energi、Fiat 500e、TOYOTA Prius PHEV 等。挪威連續兩年電動車佔乘用車市場比率蟬聯全球之冠，原因高額購車補助、石油價格昂貴、民眾環保意識強烈等因素。2021 年 TESLA MODEL 3 在台銷售未超過七千台，TESLA MODEL Y SUV 仍未上市販售。

國際能源署(IEA)每年發布的《2021 年全球電動車展望》報告統計，2020 年全球累計已超過 1,000 萬輛電動車(含油電混合車，不包括電動機車)，已連續兩年增長四成，佔全部四輪車輛的 1%。至於電動小貨車、大巴士和卡車的全球總量分別達到 40 萬、60 萬和 3.1 萬。2021 年全球電動車銷售量成長 36%，將突破 300 萬輛；根據 Cairn Energy Research Advisors 報告預測，隨著世界各國推出新方案，鼓勵消費者購買純電動車，因而將激勵電動車於 2021 年的銷售量，預計 2021 年全球電動車銷售量將躍升 36%，並首次突破 300 萬輛的大關，不受疫情影響，還逆勢增長了 41%，佔新車銷量的 4.6%，超越 2019 年的 3%，第一名挪威去年銷量佔比已達 75%。原因可能為歐洲及中國政府的激勵措施，各國禁售燃油車政策，加速推動減碳政策，使得車廠加速推出新車型，另外電池成本持續下降也是一個原因。

預估，BEV 至 2030 年的銷售量將達 2,530 萬輛，佔整體電動車的 81%，而插

電式混合動力車(PHEV)的銷量將達到 580 萬輛。預測疫情過後，傳統汽車(Internal Combustion Engine, ICE)將恢復成長，直到 2025 年將達 8,170 萬輛，市場滲透率預估也將開始下降。全球電動車的未來十年成長率預估將達到 29%；電動汽車的總銷量將從 2020 年的 250 萬輛增長到 2025 年的 1,120 萬輛，2030 年達到 3,110 萬輛。

未來移動交通工具的四大核心「C.A.S.E.」-「Connectivity(車聯網)」、「Autonomous(自動駕駛技術)」、「Shared(共享)」與「Electrified(電動車)」，不僅帶來傳統汽車產業的百年革命，更將為企業創造出前所未有的商業模式。隨著 Apple、Google、Amazon 等科技大老紛紛投入對於電動車的投資，企業以及投資者們也開始注意到電動車產業將帶來的龐大商機。

許多國家紛紛制定出禁售燃油車或限制的時程：如(1) 2025 年：挪威、荷蘭等；(2) 2030 年：瑞典、以色列、冰島、丹麥、比利時、愛爾蘭、印度(擬取消)等；(3) 2035 年：日本、英國、德國、南韓、美國加州、加拿大魁北克省等；(4) 2040 年：加拿大、西班牙、法國、台灣(已暫緩)。英國計畫在 2030 年成為第一個禁售新款汽、柴油車的主要汽車市場。而隨著各國禁令屆時將陸續推出，在 2030 年後，電動車與汽油車兩者的全球銷售比重可能就會擴大差距來到 8:2。

美國電動車多屬新創公司，除 tesla 外，如新創小廠也搭載不同程度的自駕及聯網功能，如美國新創公司 Rivian，因拿下亞馬遜公司 10 萬台電動貨車訂單，其車款已具備 Level 3 自駕功能，並支援空中下載(On the Air, OTA)技術搭載 Alexa 及 Amazon Key 等智慧功能。新創小廠 Lucid 及 Canoo，前者鎖定豪華電動車市場，具有 Level 3 自駕功能，並主打購車可享充電吃到飽的服務。

日本車廠馬自達(Mazda)則預定 2030 年全系列車款均為電動車或油電混合動力車的目標；本田(Honda)的歐洲主流車款在 2022 年全部改為電動車。

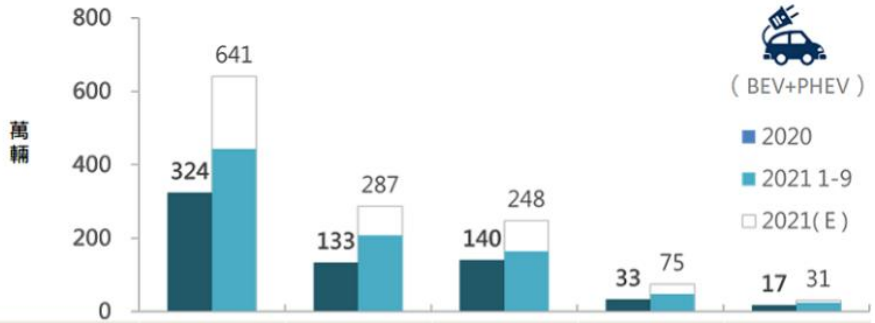
世界各國為了環保議題，皆已訂下電動車長期推廣目標，歐美與中國大陸已設定 2030 至 2040 這段期間逐漸禁用燃油車，台灣方面則是計畫 2030 年一般新購公務車須為電動車。為達此一目標，各國政府透過直接補貼購車、財稅補助、基礎充電設施佈建、補助研發、以及示範運行計畫等政策進行推動。

示範運行計畫是為了瞭解電動車於實際使用條件下之狀況，各國政府與電動車廠及相關企業合作，以公務車、大眾運輸車輛、特定商業車隊進行電動車示範運行，從而研擬可行之營運策略。例如，都會區短距離運輸採租賃方式，低碳區域可藉由電動車輛整合當地再生能源和觀光資源，引導企業活動整合車輛至營運模式，設置充電站或電網服務。

由於電動車續航力不佳、售價仍偏高、與能源補充方式，仍遠不及引擎車方便，因此需要政府的政策支持與補助；惟未來電動車銷售終將回歸市場機制，因此有部分國家如中國、英國、荷蘭、與挪威等，已規畫較為嚴苛的補助政策，同時加速技術發展。

電動車零組件方面，國際車廠除了積極與電池、電動機控制器、充電設備方面等廠商策略結盟外，部分業者亦自行成立零組件供應鏈，以掌握關鍵零組件之生產技術，並降低成本。由於電池成本約占整車成本的 40%，故全球車廠無不與電池廠進行合資或策略聯盟。如中國電動車製造商比亞迪 BYD，2016 年在青海地區打造鋰電池產業鏈，包含動力鋰電池、六氟磷酸鋰、磷酸鐵鋰與碳酸鋰等。於 2019 年年產能達 24GWh，全球規模最大的動力電池工廠。日本方面 Panasonic 松下 2017 年在日本國內增產車用鋰離子電池。Tesla 特斯拉電動車 Model 3，於 2018 年 Panasonic 作為 Tesla 特斯拉電動車電池獨家供應商。

燃油車輛已經成為改善全球暖化與空氣污染的絆腳石，2016 年德國參議院投票決定，將於 2030 年禁止所有汽油和柴油為動力的車輛，這項決議目前還沒有法律約束，但德國三大汽車製造商—Volkswagen、BENZ、BMW，都表明自己將進入電動化時代，極力推動電動車發展，顯然，政府與車廠都有決心朝向電動車輛的方向發展。圖 1-3 為 2020 年在疫情下全球電動車銷量與各國比較。



	全球	中國大陸	歐洲地區	美國	其他
2020	3,239,901	1,334,732	1,403,257	327,976	173,936
2021 1-9	4,427,177	2,072,564	1,635,048	476,637	242,928
2021（E）	6,411,000	2,871,000	2,480,000	750,000	309,000
年增率	+98%	+115%	+77%	+129%	+78%

圖 1-3(a)、2020 年全球電動車銷量

註：2021 年數據統計 1-9 月，其他年分為整年度資料

資料來源：EV‐VOLUMES 及車輛測試研究中心整理

圖 1-3(b)、全球電動車銷售佔比

模擬考題

1. 下列何者是當前全世界電動二輪車使用數量最多的國家？(A)美國；(B)德國；(C)中國大陸；(D)日本。

2.下列何者不是純電動車？

(A)特斯拉(Tesla) Model S；(B)通用汽車(GM)EV1；(C)豐田(Toyota)Prius；(D)日產(Nissan) LEAF

3. 下列何者公司沒有生產電動車？

(A)特斯拉(Tesla)；(B)日產(Nissan)；(C)比亞迪(BYD)；(D)三星(Samsung)

4. 下列何者不是台灣電動機車補助的性能要求項目？

(A)續航力；(B)加速性能；(C)電動機(馬達)動力；(D)爬坡能力

5. 下列何者不是近年(2017)來國際上電動車銷量前三名的國家？

(A)日本；(B)德國；(C)美國；(D)中國大陸

6. 下列何者是未來移動交通工具的四大核心「C.A.S.E.」？

(A)車聯網、柴油車、自駕技術；(B)車聯網、自動駕駛技術、盲點偵測、共享；(C)車聯網、自動駕駛技術、5G、空中下載；(D)車聯網、自動駕駛技術、電動車、共享

7. 歐美中日等國紛紛設立電池製造廠，而且在非洲爭奪何礦產最為明顯？

(A)鋰礦；(B)錳礦；(C)釔礦；(D)鎳礦

8. 下列何國將於 2040 年禁售燃油車？

(A)中國；(B)立陶宛；(C)俄羅斯；(D)西班牙

9. 下列有關 2021 年(1-9 月)電動車銷售量比例最正確的國家？

(A)中國 12%；(B)立陶宛 10%；(C)美國 13.3%；(D)歐盟 21.3%

10. 目前電動大客車使用電池最多為？

(A)鋰釔電池；(B)磷酸鋰鐵電池；(C)氫燃料電池；(D)鈉硫電池

考題解析

1. **Ans (C)**

2. **Ans (C)**

   豐田(Toyota)Prius 是油電混合車，其餘為純電動車。

3. **Ans (D)**

   三星未生產電動車。

4. **Ans (C)**

   台灣電動機車補助的性能：續航力、加速性能、爬坡能力。

5. **Ans (B)**

   2017 銷售量最多的國家依序為日本(42.4%)、美國(18.2%)、以及中國大陸(14.7%)，其次是英國(3.7%)、法國(3.6%)、德國(3.0%)。

   2020 年 BEV 銷售前五名：TESLA 23%、BYD 7%、RENAULT 6%、VOLKSWAGEN 5%、五菱 5%；PHEV 銷售前五名：BMW 14%、VOLVO 14%、MECEDES-BENZ 12%、KIA 6%。

6. **Ans (D)**

   移動交通工具的四大核心「C.A.S.E.」-「Connectivity (車聯網)」、「Autonomous (自動駕駛技術)」、「Shared (共享)」與「Electrified (電動車)」。

7. **Ans (A)**

8. **Ans (D)**

   禁售燃油車或限制的時程：如(1) 2025 年：挪威、荷蘭等；(2) 2030 年：瑞典、以色列、冰島、丹麥、比利時、愛爾蘭、印度(擬取消)等；(3) 2035 年：日本、英國、德國、南韓、美國加州、加拿大魁北克省等；(4) 2040 年：加拿大、西班牙、法國。

   歐美與中國大陸已設定 2030 至 2040 這段期間逐漸禁用燃油車。

9. **Ans (A)**

   參考圖 1-3(b)。

10. **Ans (B)**

在台灣電動機車多使用鋰三元電池，自小客車有使用鋰三元電池、磷酸鋰鐵電池、鎳氫電池等，電動大客車使用磷酸鋰鐵電池。

觀念延伸

- 美國中國日本歐洲都強力發展電動車，政府提供許多補助措施與誘因，鼓勵業者研發以及民眾使用電動車，許多廠商也紛紛投入研發與生產，包括現有汽機車廠，如三菱汽車日產汽車福特汽車等，以及新興車廠如特斯拉、比亞迪、Gogoro 等。

參考書目

1. 陳彥豪，盧思穎，「電動車發展趨勢與營運模式探討」，台灣經濟研究院研一所，2016 年 4 月，
https://cloud.taiwantradeshows.com.tw/2016/ampa/download/20160407-1330.pdf
2. 李添財，「電動汽機車」，全華書局
3. 王震波，「電動汽車原理與應用技術」，機械工業出版社
4. 李依霖，「歐洲與美國電動車市場現況及產業政策」，財團法人車輛測試研發中心產業發展，2021
5. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017

1.3 台灣電動車發展概況(含產業鏈、零組件)

因應全球暖化變遷所帶動的環境衝擊，先進國家均朝節能減碳方向邁進，尤其是交通運輸之發展；國內近年來在資通訊(ICT)產業發展有成，透過 ICT 發展能量，結合電動車發展，除提升智慧型電動車整車附加價值外，也進一步帶動國內車輛關鍵零組件產業發展，並朝向「智慧電動車」市場發展邁進。因此，2010 年 4 月 30 日行政院核定「智慧電動車發展策略與行動方案」，在節能減碳政策及環保意識的驅動下，整合相關資源，發展智慧電動車產業，帶動國內綠能新興產業發展，並有效降低碳排放量，達成雙贏局面，以落實台灣建立低碳島綠能之政策目標。

面對電動車的快速成長趨勢，台灣的車用電子產值在 2020 年突破 2,700 億，未來在電動汽車成為主流的過程中，台灣在汽車供應鏈中扮演重要角色；其他供應鏈業者積極建立電動車整車技術、加強關鍵技術開發與研究，發展自身具備競爭優勢的領域。如鴻海積極建立 MIH 整合平台。

電動車產業主要分為三大類，分別為電池、電機及通訊控制、汽機車整車系統等三區塊。在零組件方面，根據 Digitimes 研究資料指出，電動車成本中最高占比為電池系統(40~50%)，其次為驅動系統及電動機(15~20%)、車身及底盤(16~18%)整車系統等三大系統，約占整車成本的八成。

電動車產業上中下游可分為：

1. 上游產業包含電池材料、電動機材料(如矽鋼片)與車體材料等，以電池材料之供應商為主要。電池材料最為關鍵，包括正極材料、負極材料、隔離膜與電解液共四大類；鋰離子電池，其具有高能量密度，而影響鋰離子電池性能與成本的關鍵為正極材料。鋰離子電池之正極材料如鈷酸鋰(LCO)、三元鋰材料(NCM)、錳酸鋰(LMO)和磷酸鋰鐵(LFP)等材料；負極材料則包含人造石墨等碳系材料、銅箔等金屬化合物。鈴木 Suzuki、本田 Honda 等日系車廠，多採用三元鋰系電池；日產 Nissan、三菱 Mitsubishi、通用 GM、戴姆勒 Daimler、BMW 寶馬與北汽等，多採用錳系鋰離子電池；中國大陸的比亞迪 BYD、哈飛汽車與

上汽等，則採用磷酸鋰鐵之鋰離子電池。目前台灣廠商投入電動車上游材料者眾，但因專利技術與資源需求龐大，如台塑鋰鐵材料，由台塑集團與長園科技合資成立，主要研發氧化鋰鐵磷正極材料，中鋼旗下的中碳與永裕轉投資的新永裕，則專注投入負極材料生產；也有廠商是透過研究法人機構技轉方式取得技術，如泓辰電池材料，由母公司宏瀨科技透過工研院以技轉方式，取得正極材料技術，主要生產磷酸錳鐵鋰。供應電動車電池正極材料之台灣廠商，還包括康普和美琪瑪。康普化工主要生產電池正極材料中的硫酸鎳，美琪瑪為台灣少數的鈷系列化工廠，主要產品為鋰電池正極材料原料如硫酸鈷與硫酸鎳等。電動機車則偏向用較輕的鋰三元電池。

電動機(馬達)的轉子與定子多採用中鋼無方向性 2.0mm 電磁鋼片為主，少數使用進口日系新日鐵電磁鋼片，如東元、富田、大同、愛得利、晟昌等。

2. 中游產業為電動車輛零組件供應商(如大功率電池芯／模組、電池管理系統、先進車電、電動機驅動器、動力電動機(馬達)與電源供應器等)。關鍵核心，電池技術包含無線充電、全固態鋰電池及燃料電池等；先進車電則包含 Level 3~Level 4 自動輔助駕駛、車聯網及車輛共用等。

電動車電池、電動機等零組件

電動車產業中游產品主要為電池芯／模組、電力元件／模組、電池／充電系統、動力電動機／模組、車電元件／模組、智慧車電系統等零組件、電池系統、電源供應器相關及其他週邊元件等。

在台灣鋰離子電池管理系統有士電、華城、車王電、廣隆、吉茂、光寶科、台達電、鴻海、華碩、正崴、建準、廣錠、敦吉、百容、信邦、映興、貿聯-KY、金雨、鑫禾、有量、高技、新普、康舒、長園科、博大、天宇、精星、八貫、和大等廠商。

3. 下游為電動汽機車與電動自行車製造商即電動汽車、電動機車、電動自行車、高爾夫球車等終端應用產品。台灣產業鏈如表 1-3 所示。

國際車廠包括 Tesla 特斯拉、Toyota 豐田、Nissan 日產、BMW 寶馬、BYD 比亞迪等。

據國際能源總署(IEA)統計顯示，2017 年電動汽車增長迅速，全球銷售量已超過 110 萬輛，較 2016 年同期相較成長 54%，其中純電動車(BEV)約占三分之二銷售量。由北歐三國—挪威(39%)、冰島(11.7%)與瑞典(6.3%)，分別位居全球前三名。若以單一國家銷售而言，全球電動汽車(EV)銷量以中國居冠。其 2017 年電動車銷售量將近 58 萬輛，較銷售量地區排名第二的美國多出一倍，然而其僅占整體汽車銷售市場之 2.2 %，顯見仍有極大成長空間。

過去電動車市場以北美與日本地區為主，因此電動車大廠多以美日業者為主。但因近年中國受惠於政策支持，政府大力推動新能源車政策、並給予補貼，成為全球最大市場。除了帶動中國電動車產業鏈發展，也驅使各國際大廠相繼至中國設立電動車廠或電池工廠。如 Tesla 特斯拉 2018 年於上海，設立美國以外首個整車工廠的計畫—「Dreadnought」(無畏艦)，同時生產電池和組裝車輛。此亦為中國鬆綁外資投資規定後，首家以外資獨資身分在中國設立研發的子公司。Tesla 特斯拉除可節省部分關稅與運輸費用，還可取得來自中國官方的政策補貼與相關稅賦減免優惠。

疫情前國際車廠多選擇與中國本土車商合作生產，如 Audi 奧迪與一汽、BMW 寶馬與長城汽車以及 Daimler 戴姆勒與北汽，都是簽署商業計劃或合作生產，並加強各種策略整合。

在產業發展方面，因跨界進入電動車領域之業者逐漸增加，如 2019 年甫獲 5 億美元融資的美國自動駕駛公司 Aurora，衝擊原有汽車製造產業之競合關係，傳統汽車大廠也加快電動化腳步。如 Audi 奧迪宣佈將投入 400 億歐元，研發電動化、數位化及自動駕駛等戰略領域，規劃在 2025 年實現全系車型電動化；BMW 寶馬計畫到 2025 年將推出 25 款新能源車產品，採取純電動車與混和動力車的雙產品並進策略；Daimler 戴姆勒則將投入 100 億歐元研發，將在 2022 年前發布超過 50 款新能源車；Telsa 特斯拉於 2019 年初以 2.18 億美元收購電池製造商 Maxwell，佈局乾電池與固態電池未來。其他如 GM 通用、Ford 福特、Honda 本田、Renault-Nissan 雷諾日產聯盟與 Volvo 富豪等汽車大廠，也都紛紛向外界宣示電動車銷售目標與願景。

表 1-3、台灣電動車產業鏈

電動車產業鏈	公司名稱
上游產業鏈：鋰電池材料	• 中電、中碳、大同、鑫禾、美琪瑪、尚化、立凱-KY、長園科、金居開發、八貫、台達電 • 國外知名廠商：日本旭硝子、中國比亞迪 byd、nichia corp、toda kogyo、Umicore korea、seimi chemical、agc、清美化學、日亞化
中游產業：為電動車輛零組件供應商(如大功率電池芯／模組、電池管理系統、先進車電、動力電動機、驅動器與電源供應器等	• 士電、華城、車王電、台達電、致茂、東元、大同、和大、廣隆、吉茂、光寶科、台達電、鴻海、華碩、正崴、建準、敦吉、百容、信邦、映興、貿聯-KY、金雨、鑫禾、有量、高技、新普、康舒、長園科、長利、博大、天宇、精星、八貫 • 國外知名廠商：樂金化學、松下、三洋電機、順德工業、索尼
下游產業：包括電動大客車、電動汽車、電動機車及電動自行車、高爾夫球車等終端應用產品	• 鴻華、華德動能、必翔、宏佳騰、台達電、鑫禾、立凱-KY、愛地雅、合騏、美利達、八貫、睿能(Gogoro)、光陽、城市動力(比雅久)、台鈴、凱勝綠能、唐榮車輛、總盈汽車、成運汽車、金龍汽車、弘炬汽車、總螢汽車、中興汽車、創意汽車 • 車用電動機：東元、士林電、富田、大同、台達電 • 國外知名廠商：富特、本田技研、三菱汽車、日產汽車、豐田汽車、山葉發動機、比雅久、Optibike、Prodecco Tech、Tesla、

1. 亦可將汽車產業區分為四大產業

(1) **電池能源產業**：是指電池正負極材料與充/換電系統

- 充電站供應鏈：台達電、東元、和碩、華城、康舒、飛宏、新埔、起而行綠能
- 充電站營運管理：裕電能源、華城、中興電工、宅電、拓連、EV OASIS、致茂
- 充電樁供應鏈：健和興、聯貿、正崴
- 充電樁系統整合：裕電能源、中興電工、遠傳電信、華碩、宏碁期智通
- EV 線材：信邦、鴻碩、維熹

(2) **動力產業**：是指動力電動機、動力傳動、電力控制

(3) **車電產業**：是指中控系統、車載娛樂、自駕系統、整車整合

(4) **車身產業**：是指輪圈輪胎、扣件、LED 車燈、雨刷

2. Taiwan Special — MIH 平台發展

由鴻海、裕隆結盟而成立 MIH 平台聯盟，將是台灣要在全球分食電動車這塊大餅時，關鍵中的關鍵。截至 2021 年 6 月的統計，MIH 已經吸引 1,684 家廠商進駐，包辦了軟、硬體設備廠。由台灣電子、汽車業雙龍頭扮演領頭羊，帶來的科技、資訊整合，將使台灣供應鏈擺脫過去各供應鏈單打獨鬥的接單模式。這就有點像是「聯合次要敵人抗衡主要敵人」的概念，就算大家爭搶各大電動車廠商訂單，台灣自己依然必須要先做大，才有機會在中國、印度等工廠「人海戰術」的攻勢下，得以繼續生存；台灣國內電動車整車公司如表 1-4 所示。

表 1-4、台灣國內電動車整車公司

台灣整車公司	電動車布局重點	合作廠商
裕隆公司	小客車	那智捷
成運汽車	電動大巴士、中巴、油電混合巴士	福田汽車(中)、EATON(美)、ZF 低底盤輪軸(德)
華德動能	電動大巴士、中巴	車王電、東元、富天、新能源、欣欣客運、大南客運
凱勝綠能	電動大巴士	Siemens 發電機(德)、ZF 轉向系統(德)、BYD(中)、雲林客運、大都會
寶捷汽車	電動大巴士	雷天新能源(中)
唐榮汽車	電動大巴士	豐原客運
大吉汽車	電動大巴士	金工中心工研院、東元、富田、美國混合動力傳動
馨盛汽車	電動大巴士、中巴	HINO 底盤(日)、南投客運、屏東客運、南台灣客運
弘炬汽車	電動大巴士	HINO 底盤(日)、ZF 轉向系統(德)、工研院、三重客運、首都客運、台北客運
赤崁科技	電動大巴士、中巴	
總盈汽車	電動大巴士、中巴	港都客運、漢城客運、IVECO、HYUNDAI、DAF、KING LONG 、ANKAI
必翔	電動自行車、老人代步車、機車、小客車	

3. 台灣電動機車發展簡要

易維特可說是台灣最早投入電動機車研發，首款的 EVT-4000e 與 EVT-168 車款，率先獲得工業局的安全認證，並於國內外市場上市，成功外銷歐洲地區。

1999 年 2 月三陽、台灣山葉、台鈴、永豐、偉士伯、摩特動力合組策略聯盟，共同開發推出 EVER 電動機車。光陽另同時推出 Air 舞風電動機車。

2009 年 2 月經濟部成立電動機車發展推動審議委員會，通過「電動機車性能及安全測試規範」(TES)。2009 年 8 月行政院核定「電動機車產業發展推動計畫」，採抽換式鋰離子電池，電池改租賃制。補助民眾購置、獎勵廠商擴大量產、補助廠商設立充電設施，目標 4 年 16 萬輛內銷及 3.65 萬輛外銷。

2010 光陽發表 SUNBOY 電動機車、三陽發表 e-Star 電動機車、中華電動機車發表 EM50 電動機車。2011 年 10 月光陽發表 Candy 2.0 電動機車；2012 年 10 月中華電動機車發表 EM80 電動機車。

2015 年 6 月睿能(GOGORO)：Gogoro 1 電動機車上市。

2019 年 5 月 GOGORO 3 上市，Gogoro 3 為 6.2 kW @ 3,000 rpm，Gogoro 2 為 6.4 kW @ 3,000 rpm，Gogoro 1 為 6.4kW @4,500 rpm。

Gogoro Network 智慧電池交換平台，以更快速、更方便、更聰明的方式為 Gogoro Smartscooter 補充能源。2021 年為止，PBGN (Powered by Gogoro Network) 換電聯盟之成員有：Gogoro、YAMAHA、宏佳騰智慧電車(Aeonmotor)、PGO 電動車、台鈴 eReady、中華 eMOVING 等。並與中國車輛製造商大長江集團與雅迪科技集團建立合作關係，計畫在中國佈局電池換電技術與營運模式，而這兩個中國機車品牌將成為 PBGN 聯盟的最新成員。

電動機車在經濟部工業局努力推動下，建立了 TES 測試程序，各廠商蓬勃發展，尤其台灣新創品牌 Gogoro 推出 Smart Scooter，這款電動機車，除了外型創新、技術創新、營運模式創新外，並充分結合智慧手機，打出「不用充電的電動機車」的口號，將為電動機車開出一條創新之路。

2017 年國內電動機車銷量 4.4 萬輛，較 2016 年翻倍增加。Gogoro 超過 3.4 萬輛，囊括近 8 成市場，成為台灣電動機車龍頭，其次是中華汽車。

模擬考題

1. 下列何者不是國內生產電動大客車的廠商？

   (A)中華汽車；(B)華德動能；(C)凱勝綠能；(D)唐榮車輛

2. 下列台灣廠商中，何者並未致力於電動車及其零組件開發？

   (A)裕隆；(B)必翔；(C)聯華電子；(D)富田電機

3. 有關電動機車整車性能，下列何者不是 TES(Taiwan E-Scooter)測試項目？

   (A)舒適性；(B)加速性；(C)耐久性；(D)殘電顯示

4. 台灣廠商目前也投入電池正極材料、負極材料、隔離膜、以及電解液等領域，下列廠商何者並未投入電池正極材料、負極材料之生產？

   (A)台朔集團旗下的長園科技；(B)台達電子；(C)大同集團旗下的尚志精密化學；(D)中鋼集團旗下的中碳

5. 下列何者不是電動車的關鍵技術？

   (A)電池技術；(B)充電技術；(C)傳動系統；(D)驅動控制

6. 電動車安全保護規定一“聯合國 ECE R-94(前方碰撞人員保護)與 R-100(電動車電池認證)”，規定電動車必須有良好的絕緣，不得讓成員觸電，換言之，下列敘述何者有誤？

   (A)對於在保護裝置外之高壓電線或電纜，必須使用橘黃色標誌警示，避免誤觸；(B)載人車輛之絕緣等級為 IPXXB 或 IPXXD；(C)高壓匯流排與低壓控制電路間，必須使用適當的絕緣電阻隔離；(D)高壓匯流排與低壓控制電路間，不需要絕緣電阻隔離

7. 下列何者不是電動車電動機的關鍵技術製造商？

   (A)和大；(B)東元；(C)富田；(D)大同

8. 下列何者不是電動大客車製造商？

   (A)凱順綠能；(B)成運汽車；(C)義大客運；(D)唐榮汽車

9. 下列何者是 2019 年電動自用轎房車電池規範？

(A) 400VDC/12VDC；(B) 100VDC/6VDC；(C) 800VDC/12VDC；

(D) 96VDC/12VDC

10. 下列何者是電動重機車車牌規範？

(A)黃底白字；(B)白底黃字；(C)黃底黑字；(D)白底紅字

iPAS

考題解析

1. **Ans (A)**

   國內生產電動大客車的廠商有：華德動能、凱勝綠能、唐榮車輛、馨勝汽車、成運汽車、總瀅汽車、弘炬汽車等，但中華汽車生產電動機車，並未生產電動大客車。

2. **Ans (C)**

   整車開發：裕隆納智捷、必翔、愛德利等；零組件開發：和大機械、富田電機、致茂電子、車王電子、長園科技等。

3. **Ans (A)**

   經濟部工業局為推動電動機車，而訂定補助實施要點，TES 測試乃針對電動機車補助實施要點所定，內容涵蓋動機車的整車充電系統鋰電池或儲氫罐等，以提供消費者具良好性能及品質的電動機車產品，整車性能測試有安全、爬坡性能、最高車速、加速性能、續航性能、耐久性、殘電顯示、電磁相容性等。

4. **Ans (B)**

5. **Ans (C)**

6. **Ans (D)**

【電動車電池認證】ECE R100 和 ECE R136
1. ECE R100： 關於根據電動動力總成的具體要求批准車輛的統一規定 • 第二部分：關於可充電電能存儲系統(REESS)的安全要求，M 類和 N 類道路車輛配備一個或多個由電力驅動且未永久連接到電網的牽引電機。 關於電力傳動車輛之特定要求的批准與統一規定 • 第二部分：對於裝配一個以上電力驅動系統，且非永久連接式之 M 和 N 類道路車輛的可充電電能存儲系統(REESS)的安全要求。 適用範圍 • 類別 M 和 N 的道路車輛的最大電力傳動速度超過 25 km/h，且車輛配備一個或多個由電力驅動電動機並且非永久連結至充電系統。

- 本法規不包括公路車輛碰撞後的安全要求。
- 本規章第二部分不適用於主要用途為啟動發動機和/或照明和/或其他車輛輔助系統提供動力的 REES。
- 本法規的第二部分不適用於以下目的之 REESS 設備：為發電機和/或照明和/或其他車輛輔助設備提供動力系統。

2. 歐洲經委會 R136

關於批准 L 類車輛的統一規定，考慮到電動動力總成的具體要求

- R136 第二部分
- L 類車輛的可充電電能存儲系統(REESS)的安全要求，最高設計速度超過 6km / h，配備一個或多個由電力驅動的牽引電機，而不是永久連接到電網。

關於 L 類電力傳動車輛之特定要求的批准與統一規定

- 第二部分：對於裝配一個以上電力驅動系統，最大速度超過 6 km / h 且非永久連接式之 L 類道路車輛的可充電電能存儲系統(REESS)的安全要求。

Part II 適用範圍

- 類別 L 的道路車輛的最大電力傳動速度超過 6 km / h，且車輛配備一個或多個由電力驅動電動機並且非永久連結至充電系統。
- 本法規的第二部分不適用於以下目的之 REESS 設備：為發電機和/或照明和/或其他車輛輔助設備提供動力系統。
- 依照歐洲經委會關於車輛製造的綜合決議(R.E.3)，附件 7 將機動車輛分類為：L 類：少於 4 輪之機動車輛。M 類：至少有 4 個輪子，且主要目的為載運乘客之動力驅動車輛。N 類：至少有 4 個輪子，且主要目的為載運貨物之動力驅動車輛。O 類：拖車(包括半拖車)。“大型車輛”是指 M2~M3，N2~N3 及 O2~O4 類車輛。“小型車輛”是指 M1，N1 及 O1 類車輛。“機車”是指 L1 及 L3 類車輛。

7. **Ans (A)**

8. **Ans (C)**

9. **Ans (A)**

400VDC/12VDC 2020 年 POSCH 有改。

10. **Ans (C)**

公路總局自 107 年 1 月 1 日起將核發電動機車專屬號牌。

	小輕機	普機	普重機	大重機 1	大重機 2
功率	低於 1.34 馬力 (介於時速 25～45kph)	超過 1.34 馬力(時速 45kph) 以上	超過 5 馬力但未達 40 馬力	超過 40 馬力以上	超過 54 馬力以上
車重	低於 40kg	低於 70kg			
掛牌	白底紅字	綠底白字	白底黑字	黃底黑字	紅底白字
載客數	1 人	2 人	2 人	2 人	2 人
備註	1. 大型重型電動機車比照小型汽車的路權使用規範，可行駛內側車道、快速道路，並免除兩段式左轉要求，但不能上國道。 2. 電動自行車是在全電動模式行駛下時速低於 25kph，且總車重低於 60kg 的車種，速度比電動輔助自行車大但比電動機車小，需獲得政府審驗合格的電動自行車才能上路。 而自 2019/10/01 起，新法規將電動自行車納管，使用者不得透過自行改裝電子控制裝置為提升電動自行車的最高行駛速限。 3. 電動輔助自行車以人力為主、電力為輔，時速低於 25kph 以下的兩輪車種，是二輪電動車裡最慢的車種，電力輔助僅能節省騎行者上坡或減緩長距離時的體力消耗。不須安全帽 4. 對應國內法規的乙類大客車，其電機規格為 150 kW~180 kW，而大型巴士－對應甲類大客車的電機規格則是 360 kW~375 kW。 5. 純電動車輛，通常由單一顆電動機負責全車動力輸出，系統架構單純，電動機功率約 110 kW 左右，額定功率約 65 kW。 若以 120 kW 純電動力系統，應用於一般轎車相當有餘，而對於更高動力需求 Tesla 動力系統，以 Model S 85 的車輛規格而言，規格如表 2[2]，後驅式電機最大功率為 285 kW，而四輪驅動式更達到 386 kW。扭力部分，後驅式為 441 Nm；四輪驅動式則為 658 Nm。由此可知，Tesla 藉由更高功率與更大扭矩的電動機來達成車輛加速性能升級，以這樣功率等級的電機，在車輛的應用上足以驅動電動巴士，華德、立凱公司生產的電動中大型巴士。				

觀念延伸

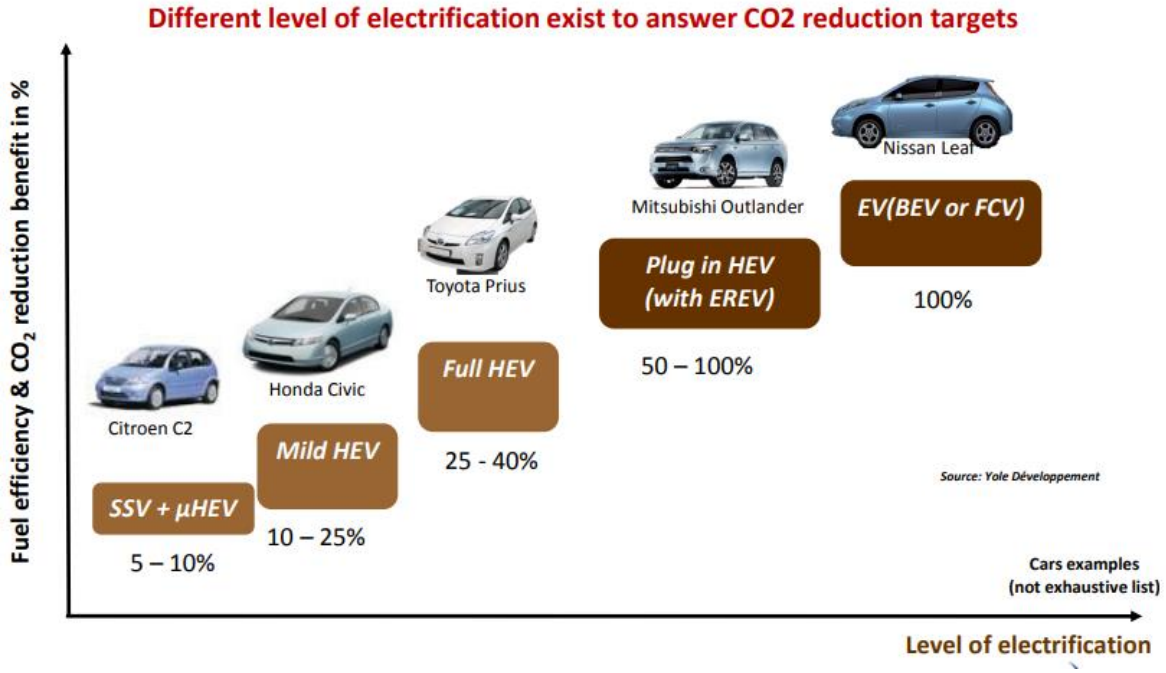
- 台灣電動車產業鏈可分為下游、中游、上游，上游主要是鋰電池材料；中游主要是零組件，包括大功率鋰電池芯/模組電池管理系統動力電動機(馬達)等零組件；下游主要是車廠整合包括電動汽車廠、電動機車廠、電動自行車廠、以及代步車廠等。

參考書目

1. 陳彥豪，盧思穎，「電動車發展趨勢與營運模式探討」，台灣經濟研究院研一所，2016 年 4 月，
   https://cloud.taiwantradeshows.com.tw/2016/ampa/download/20160407-1330.pdf
2. ECE R-100 法規
3. 李添財，「電動汽機車」，全華書局
4. 李依霖，「歐洲與美國電動車市場現況及產業政策」，財團法人車輛測試研發中心產業發展， 2021
5. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017

1.4 電動車種類及特性

電動車廣義上包括純電池驅動之電動車(BEV)、混合(或稱複合式)動力電動車(HEV－又可分為串聯式、並聯式、串並聯式)、增程式混合動力電動車 REEV、插電式混合動力電動車 PHEV、和燃料電池車 FCEV 等。純電動車與增程型電動車於 2010 年末上市，代表車款有 Nissan Leaf 與 GM Volt，而 PHEV 車在 2012 年年初上市，代表車款有 Toyota Prius PHEV。車輛電動化程度越深則能源效率越高，CO_2 排放越少，車輛電動化程度與 CO_2 改善關係如圖 1-4 所示。



資料來源：APEC 2020 EV-HEV Market and technology Trends

圖 1-4、車輛電動化程度與 CO_2 改善關係

電動車電動化程度，由淺而深分別是：油電混合(或稱複合式)動力電動車 HEV、插電式混合動力電動車 PHEV、增程式混合動力電動車 REEV、純電動車 BEV 和燃料電池電動汽車 FCEV，如圖 1-5 所示。這些電動車輛由於使用時，減少車輛所產生的排氣污染，被認為是很好的環保交通工具，特別是在都會區行駛。油電混合車 HEV 整合了電力驅動系統與內燃機系統，讓內燃機運轉在低污染、高

效率區域，用來對電池充電或驅動車輛。依電動輸出比例可分為，輕型混合動力系統(Micro HEV)、中型混合動力系統(Mild HEV)、全混合動力系統(Full HEV)。輕型混合僅具怠速熄火系統(Idle-stop System)與再生剎車系統(Rrgenerative Braking)，而不具電動動力輸出，如 BSG (Belt Starter and Generator)系統；如將傳統之引擎發電機加入啟動電動機與助力之功能，並擴大輸出功率，提高燃油機效率與降低污染。中型混合動力系統除具備怠速熄火系統與再生剎車充電功能外，電動機可輸出動力補助引擎。全混合動力系統電動機動力與內燃機引擎動力差不多，不但具備怠速熄火系統與再生剎車充電，還可使用電動機直接驅動，一般所謂油電混合車是指全混和動力系統。油電混合車依系統架構又可區分為：一、串聯式，引擎只提供電池充電之動力而不驅動車輪；二、並聯式，引擎可提供電池充電之動力，也可以驅動車輪；三、串並聯式，兼具串聯與並聯式之特性。

只要同時具備電力與非電力的驅動方式，都可稱之混合動力(Hybrid Electrice)或油電混合動力。油電混合架構同時具有燃油引擎和電池電動機，僅能從外部補充燃油，無法從外部進行充電。低速時使用電動機做為動力來源，高速時改用燃油引擎做為動力，搭配動能回收系統，還可以將煞車時的熱能轉換成電能，儲存在電池中；相較於純燃油引擎車輛有更好的燃油效率與加速性表現。此分述如下。

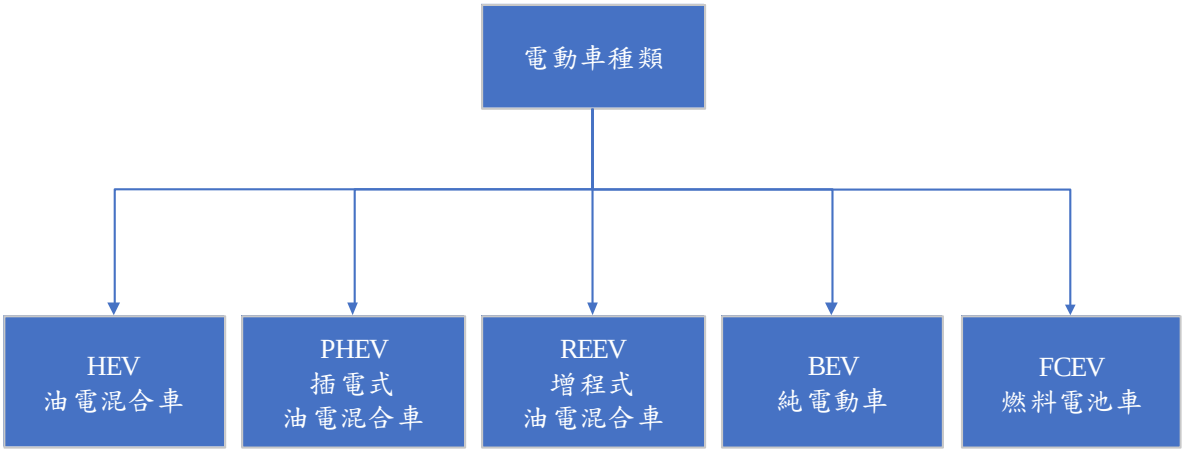


圖 1-5(a)、電動車種類

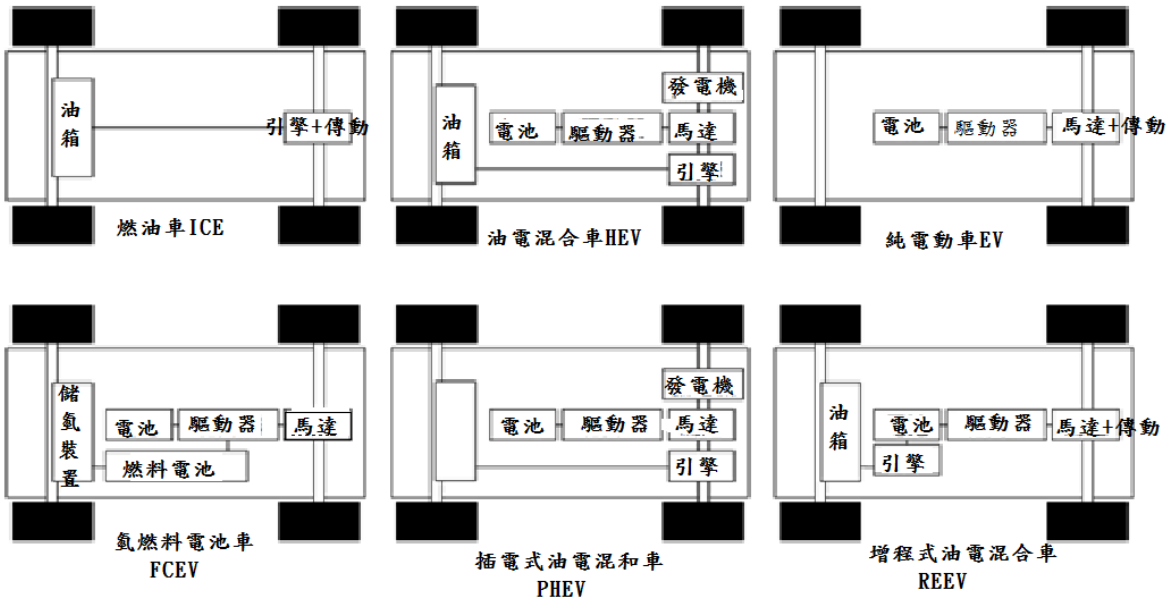


圖 1-5(b)、電動車種類架構方塊圖

1. 純電動車系統

純電動車由車上電池組模組提供動力驅動電動機之能源，電池的電力經由電子控制裝置驅動電動機，電動機的動力經由傳動系統驅動車輛，如圖 1-6 所示。電動車內電壓有高壓直流電與低壓直流電，高壓直流電多為動力電池，如自小客車多為 400V，低壓直流電仍為 12V；大客車一客運車多為 700-800V，低壓直流電仍為 12V 或 24V；但 2021 年 Porsche Taycan 自小客車改為 800V。整車燈控或感知器或中央控制器等之電壓有 12V、24V、5V、3.5V 等電力，因此電動車系統就需要直流對直流昇/降壓轉換(雙向式 DC-2-DC)，動力用電動機多使用三相交流電，因此需要直流轉換為三相交流 DC-2-AC 變頻(Inverter)轉換，同時下坡或煞車再生需要濾波儲能，車載充電需要 AC-2-DC 轉換，車輛諸多感測器多使用 3.5V 微處理機及網路通訊傳送至控制單元。

變頻器(Inverter)又稱為逆變器，是利用高頻電橋電路將直流電轉換為三相交流電的電子電路，提供電動機調速所需要的電力，根據變頻器的電路型式與交流信號，可分為半橋變頻、全橋變頻、與三相全橋變頻等。三相變頻器是三相交流電動機一同步永磁電動機或感應電動機一在車輛驅動控制上的重要驅動裝置，三相全橋變頻主要由六個功率開關元件及其高頻切換電路組成，提升其開關效率常

使用空間向量脈波寬度調變(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)。

整流器(rectifier)是指將交流電轉換為直流電的裝置(AC-2-DC)，車用整流器多屬全波整流加濾波電路組成；在油電混合車中發電機輸出，經全波整流及濾波，提供電池所需的電力。

整車電壓系統是電動車各系統間匹配之關鍵零組件，如輸出功率一定時，動力模組如為高電壓低電流，則效率佳、功率元件成本低、安全性高；動力模組如為低電壓大電流，則效率較不佳、功率元件成本高、安全性較低，電流大保護成本相對提高。

電動車電壓系統之選定，須考慮電動機輸出速度與轉矩關係、功率、能量需求、電池特性以及系統匹配需求，進行功率元件之選定、功率匹配(電壓與電流)、電池匹配(能量與電容量)、電壓範圍等。以 30kW 以上之電動車為例，目前較普遍使用之功率元件為 650V/IGBT，目標電壓 325V，電池電壓範圍介於 225V 至 378V 之間，細部電壓仍須隨控制技術與電池特性進行調整。

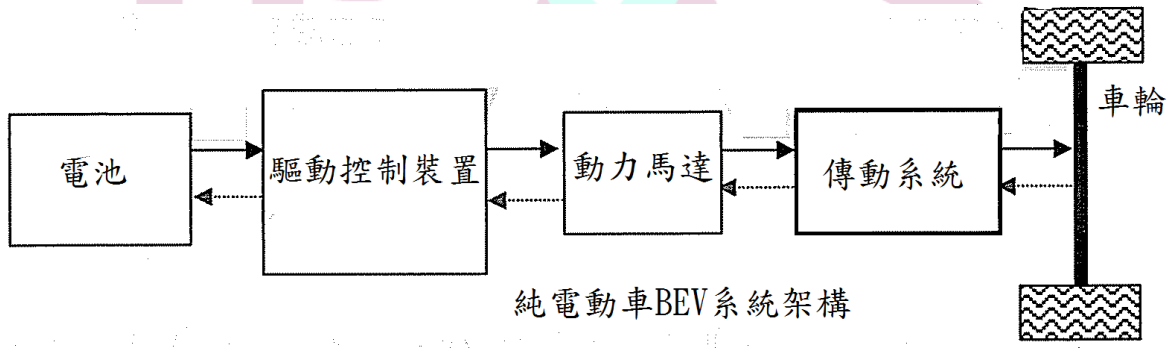


圖 1-6、純電動車 BEV 系統方塊圖

2. 油電混合車系統架構

油電混合車整合了電力驅動系統與內燃機，讓內燃機運轉在高效率、低污染的區域，所產生電力，用來對電池充電或驅動車輛，依電動輸出比例可區分為輕型混合動力系統(Micro HEV)、中型混合動力系統(Mild HEV)、全混合動力系統(Full HEV)。其中輕型混合動力系統(Micro HEV)僅具有怠速熄火系統與、與再生剎車充電功能，而不具電動動力輸出，如 BSG(Belt Starter and Generator)系統，將

傳統引擎發電機加入啟動電動機與助力之功能並過大其輸出功率，提高燃油效率與降低污染；中型混合動力系統除具備怠速熄火系統與、與再生剎車充電功能外，電動機可輸出動力輔助引擎。全混合動力系統電動機動力與內燃機引擎動力差不多，不但具備怠速熄火系統與、與再生剎車充電功能，還可使用電動機直接驅動車輛，一般所指油電混合車是指全混合動力系統。油電混合車依系統架構可分為串聯式(Series)並聯式(Parallel)串並聯式(Series-Parallel hybrid)，此分別討論如下：

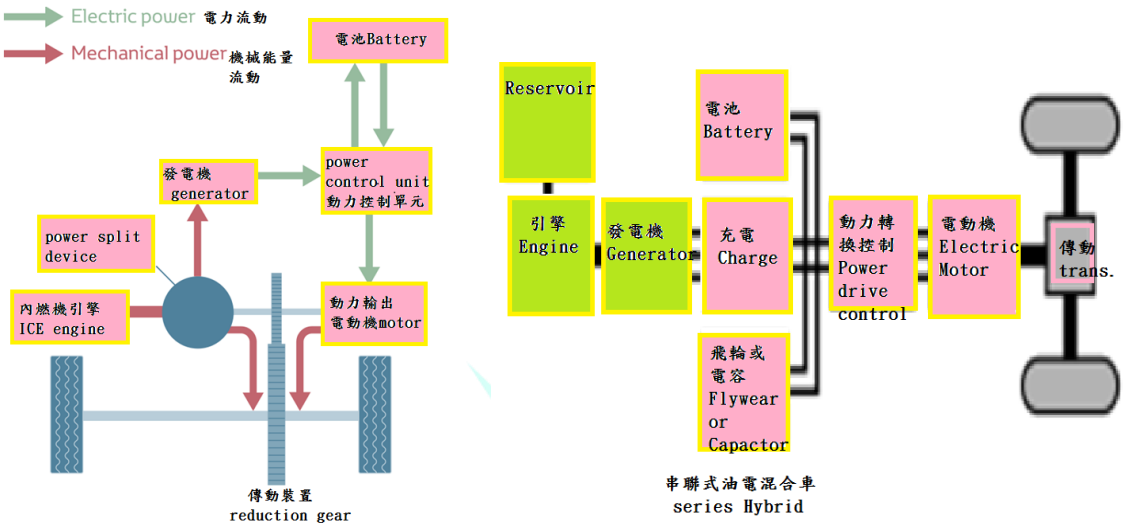


圖 1-7(a)、串聯式油電混合系統

(1) 串聯式油電混合車

串聯式油電混合系統是由一具功率僅供滿足行進時平均功率的引擎作為發電機發電，其電力由電池充電及供電給電動機(馬達)，車上唯一推動車輪運轉力量是電動機，引擎只用來發電，不直接驅動車輛。因此引擎的轉速和負載範圍不必很大，可將引擎調至最佳效率下運轉。如圖 1-7(a)與(b)所示。而其構造上動力輸出與傳輸動力的流程完全是一直線，所以又稱串聯式油電混合系統。依其電池容量大小，如果電池容量小而不足以獨自推動電動機，這樣就是中度混合，但若電池容量大至足以推動電動機行走一段距離，依重度混合動力的定義，這樣的的串聯混合動力系統就是重度混合，由於此種系統所需的電池及電動機的功率也較大，所以成本較高。由於引擎僅負責穩定發電充電，因此可以較容易控制排污及

提高效率，而引擎配置位置也較彈性，加上電動機的輸出有高扭力，省卻了機械傳動及變速箱，能增加車箱容量及使布置合理化，簡化了機械維護，省卻了變速箱、簡化駕駛操縱步驟，也沒有變速箱換檔時，動力不連貫感覺，這些都是因以電動機推動而得到跟純電車一樣的好處。在耗油量方面，這種系統特別適合於需要不斷的起動及停車的情況(stop and go driving)，例如市區公車，因為相對內燃機，電動機在的扭力及效率在相當大的轉速範圍內都能保持相當高，可使車輛起動及慢速時的比內燃機有更佳表現，而用於發電的內燃機可保持平穩轉速而保持高效率，以英國雙層巴士的經驗，可減少 40%的燃油消耗。但在高速公路上，串聯混合動力系統的能量經過多重轉換：發電機損耗、電池充電損耗，電池放電損耗，電動機的轉換效率等，相比傳統內燃機車輛只有內燃機的損耗及機械轉輸的效率。所以串聯混合動力系統適合在市區中使用。

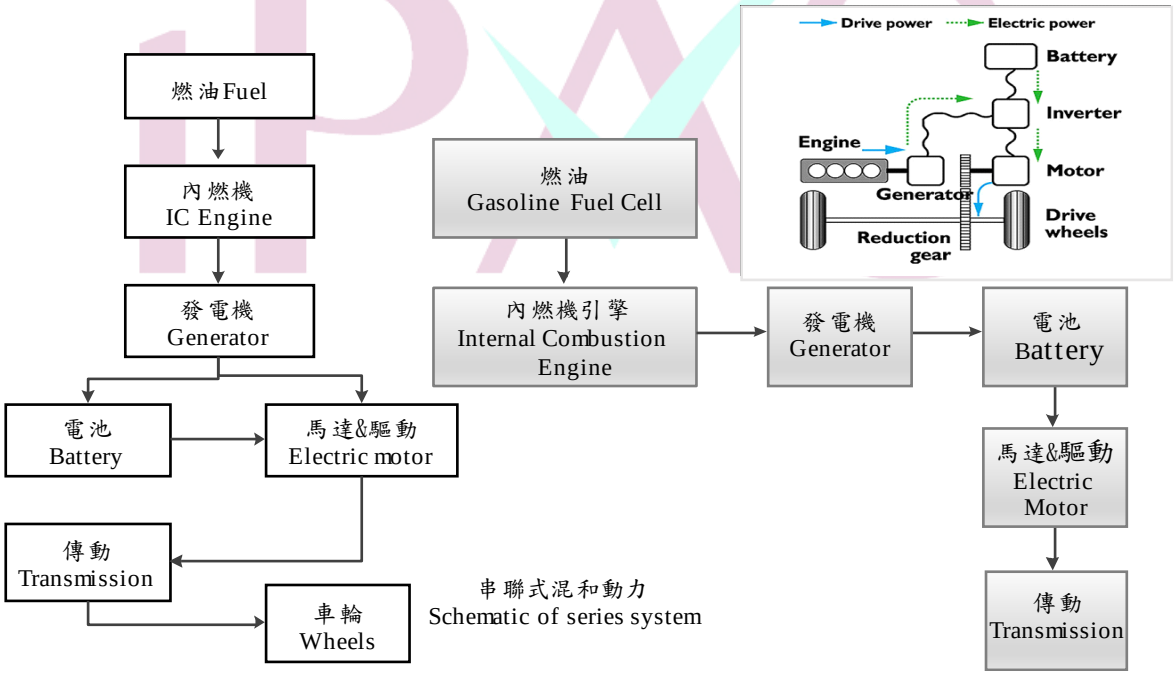


圖 1-7(b)、串聯式油電混合系統示意

(2) 並聯式油電混合車

並聯式油電混合系統中，引擎及電動機的動力在機械傳動系統之前各自分開、互不相干下驅動車輛，因此稱作並聯型混合動力。由於現有的並聯混合動力

系統大多數都不能單靠電力推動，往往會被分類為中度混合動力。如圖 1-8 所示。常見的一種並聯混合動力設計是以內燃機作為主要動力來源，電動機作為輔助動力系統，兩者透過機械傳動系統耦合。系統中並無專為電池充電用的發電機，行駛中，電池充電來源：一是靠再生制動系統在車輛減速、煞車時，將動能轉為電能。其二是是當內燃機仍有餘力時，帶動電動機轉動而發電。再生制動所得的電量相當有限，第二種情況所得的電量也不會太多。由於充電能力有限，此類設計傾向於使用較小的電池容量以及較低功率的電動機，電動機只作為補助性角色。此系統的優點在於：內燃機可以怠速熄火、提高內燃機起動時的燃油效率及降低損耗、使用再生制動系統回收電能。由於主要動力來源依舊是內燃機，此類設計保留了內燃機在高轉速時，較省燃料的特性，有利在高速公路行走。綜合而言，相對於同動力的純內燃機車，補助型混合動力系統的燃料消耗與碳排量較低。由於此設計所使用的電池及電動機的容量及功率都較小，重量也較輕而減低了額外負載；另外，此設計並不需要大幅更動純內燃機車輛的動力系統，因此設計變更的成本也較低。

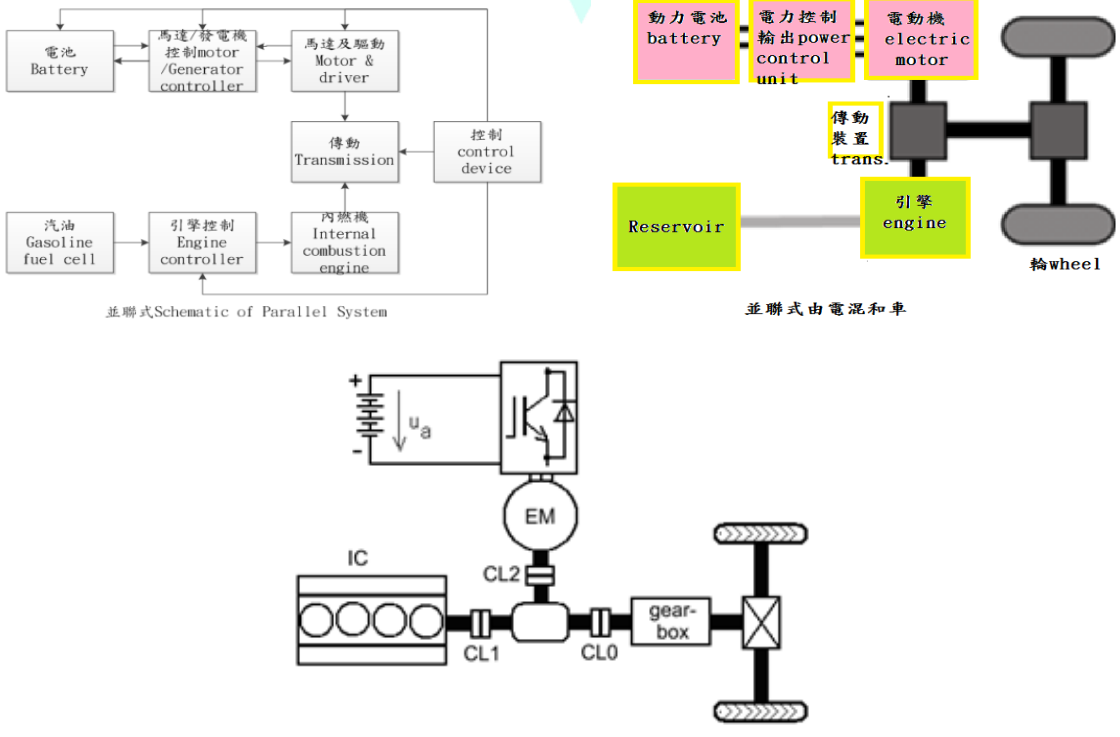


圖 1-8、並聯式油電混合系統

(3) 串並聯式油電混合

「混聯式油電混合系統」(Series-Parallel Hybrid)，又稱為「動力整合式混合動力系統或動力分配式混合動力系統」(Power-Split Hybrid)系統同時擁有功率相當的引擎與電動機，所以可依路況選擇使用電動模式、燃油(汽油或柴油)模式或混合模式；設有由內燃機推動的發電機，產生充電或電動機所需電力。兼俱並聯式及串聯式的功能及特性，因而得名混聯式混合動力。如圖 1-9 所示。在起步或低速時，內燃機的效率低，所以會由低速性能及效率較佳的電動機推動，從而提高效率而達省燃料。行駛中會視電池狀況，內燃機會在需要時會起動發電機向電池充電或直接向電動機供電，亦即串聯混合動力。當車速提高至內燃機能工作在有高效率的轉速時就轉由內燃機推動，在這情況改由內燃機推動，可以免卻電動機推動時，因多次能量轉換而產生的能量損耗，提高效率，減少油耗。而當需要時，例如加速及爬坡，電動機可以同時開動，增加額外馬力，亦即並聯混合動力。油電混合車性能如表 1-5 所示。油電混合車一混合程度分類如表 1-6 所示。

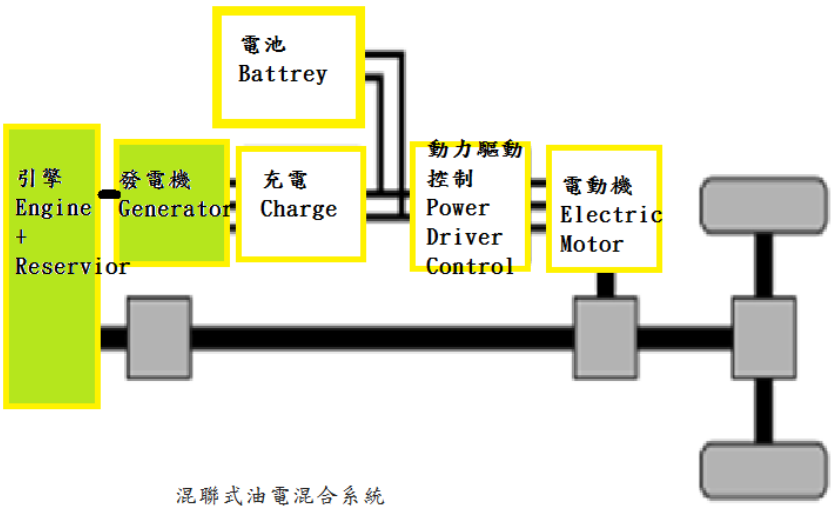


圖 1-9、串並聯式油電混合系統

表 1-5、油電混合車性能

串聯式	行駛時電動機驅動，內燃機引擎帶動發電機補足電池電量。內燃機引擎(ICE)、電動機、驅動器、電池
並聯式	行駛時可用電動機驅動或內燃機引擎驅動;內燃機引擎(ICE)和電動機+驅動器+電池可單獨操作
串並聯式	可以只使用內燃機、或電池及電動機推動；亦可二者同時使用，兼具串聯與並聯式優點

表 1-6、油電混合車一混合程度分類

分類	用途	代表車型
弱混	是指電動機輸出功率占比小於 20%，BSG 皮帶驅動控制發動機啟動，電動機輸出功率 10kW 以下	奇瑞
中混	是指電動機輸出功率占比約 30%，採用高壓電動機的 ISG 系統，加速重負載時電動機補助驅動車輛，電動機輸出功率 15-20kW 左右	本田 Insight
強混	一般採用雙電機無段變速，EVT，電動機輸出功率 30Kw 以上	TOYOTA Prius
插電混合	較一般電動車與電池較傳統容量為大，有較長的續航里程；可消除發電機怠速以及改善能量回收	福斯 Golf Twin Driver

3. 插電式混合動力(Plug-in hybrid, PHEV)

屬油電混合車的一種，其電池的充電方式除了可由車上的內燃機引擎驅動發電機充電外，也可以自外部電源進行充電，如充電站充電，亦可在家進行充電。一般而言，PHEV 電池容量比純電動車為小，比油電混合車為大，其設計構想是大多數汽車每天行駛里程很短，美國平均不超過 30 哩(48.27 公里)，純電行駛若超過 30 哩，則只要每天充電就不必要使用內燃機引擎發電，長途行駛才會用到內燃機引擎發電。PHEV 減少內燃機引擎使用的時間，因而減少污染排放，且提升效率。如 2017 年三菱 Mitsubishi Outlander PHEV 純電行駛里程 49 公里與續航里程 880 公里；豐田 Prius PHEV 純電行駛里程 64 公里、極速 135 公里/小時。在缺乏電源時，仍可靠內燃機引擎驅動，不用像純電動車一樣非要找充電站補充能源，續航力和實用性遠比電動車來的高，但也因為是混合動力系統，必須要有電動系

統以外的動力裝置，所以缺點是成本和重量會比 BEV 重。目前插電式混合動力系統多以全面型混合動力系統為基礎開發，目前擁有插電式混合動力系統技術的廠商有雪鐵龍、TOYOTA 和 VOLVO。如三菱 Mitsubishi Outlander PHEV、BMW i8 PHEV、GM Chevrolet Volt PHEV、Ford Fusion Energi PHEV、Ford C-Max Energi PHEV、Honda Accord PHEV、Toyota Prius PHEV 等。如圖 1-10 所示。綜合而言，PHEV 將是未來節能車市場的重要車款，不過，其外部充電基礎充電設施未普及與完善前，仍有其不便性。

圖 1-10、插電式混合動力的雪佛蘭伏特

4. 增程式電動車 REEV

增程式電動車式是純電動車配備增程器(Range Extender)，可增加續航里程。此一增程器可以是汽油引擎或柴油引擎發電機，用來對電池充電，也可以視為串聯式油電混合車的一種，引擎無法對車輛直接提供行駛動力，如圖 1-5(b)所示。REEV 一般行駛狀況主要是以電動機(馬達)驅動車輛，近乎純電動車，當行駛長距離無法由電網進行充電時，根據能量管理控制策略，找出雙電力源—電池與增程發電機—的最佳能量分配，可使用內燃機引擎發電供給電力，因此可增加行駛距離，以能同時滿足駕駛動力與續航里程性能需求，可以提高燃油經濟性降低排放汙染。如 BMW i3 REEV、GM Chevrolet Volt REEV 等。近年來許多車廠積極投入相關研究，並將其視為解決電動車續航力問題的替代方案。

5. 燃料電池電動車(FCEV)

燃料電池電動車(FCEV)，使用燃料電池透過氫與氧的化學反應產生電能和水，在以電能提供電動機驅動車子行走，能源的補充式由氫氣站補充氫氣或更換氫氣罐完成。BEV 式靠電池裡儲存的電能驅動，而 FCEV 則靠氫氣與氧氣的化學反應產生電能驅動；燃料電池車在能量轉換時，因無需機械結構運轉，所以噪音很小；而反應過程中，只會產生水與熱，具有零排放及高續航力之優勢，性能足以與引擎車媲美，終極綠能車；各車廠均有投入開發數十年，如今終於進入量產階段，但是銷售量仍很少。如 TOYOTA 燃料電池車 Mirai 於 2014 年底開始量產，2015 年僅銷售 498 輛；由氫燃料電池的成本仍相對較高，而且氫氣密度低，儲氫不易，以及氫站設置昂貴等問題，短時間內 FCEV 仍無法大量普及。台灣亞太公司有出產燃料電池電動機車。各種車輛綜合比較如表 1-7 所示。

表 1-7、各種電動車輛綜合比較

電動車種類	油電混合車	PHEV 或 REEV	純電動車	燃料電池車 FCEV
動力來源	• 電動機(馬達) • 引擎	• 電動機 • 引擎	電動機	電動機
電動動力	中度	高度	全部	全部
電池容量	中(<10kWh)	大(約 15kWh)	很大(約 40kWh)	很小
能源與基礎設施	加油站	• 加油站 • 充電站及智慧電網	• 充電站及智慧電網	• 氫氣製造與傳送或氫氣加氣站
特徵	• 低汙染 • 燃油經濟性比內燃機高 • 行駛里程長 • 車輛價格較純油車高	• 低汙染 • 燃油經濟性比內燃機高 • 行駛里程長 • 車輛價格較純油車高	• 行駛時零汙染 • 能量效率高 • 不全依賴石油行駛里程較短 • 車輛價格較純油車高	• 行駛時零汙染或機低汙染 • 能量效率高 • 不全依賴石油行駛里程較長 • 車輛價格較純油車高
主要議題	• 能量管理與最佳化 • 電池大小設定與管理	• 能量管理與最佳化 • 電池大小設定與管理	• 電池與電池管理 • 充電設施 • 成本高	• 燃料電池成本 • 氫氣成本 • 氫氣儲存 • 氫氣基礎設施

表 1-8、依生產所產生氣體排放

	產品週期總排碳量估算值(噸)	生產過程排碳量所佔比例	生產過程排碳估算量(噸)(需視電廠燃料，暫以火力電廠估)
一般汽油內燃機的汽車	24	23%	5.6
油電混合動力	21	31%	6.5
插電式混合動力汽車	19	35%	6.7
純電動車	19	46%	8.8

表 1-9、混合度不同之特性比較

種類	怠速熄火系統	再生制動電子增速	消耗電量模式	是否可充電
輕度混合動力	是	否	否	否
中度混合動力	是	是	否	否
重度混合動力	是	是	是	否
插電式混合動力車	是	是	是	是

模擬考題

1. 比較傳統汽油車及電動車動力系統的優缺點，下列何者有誤？

   (A)傳統汽油車的動力系統，較電動車複雜；(B)電動車動力系統能量效率高於傳統汽油車；(C)電動車在啟動加速時，會導致電池大量放電；(D)電動車因加速時的損失較大，故系統能量效率低於傳統汽油車。

2. 下列何者使電動車比燃油車更經久耐用？(A)初始的價格；(B)免維護；(C)低的一次投資；(D)長的一此充電行駛里程

3. 各種電動車輛比較，下列何者能量效率最高？(A)油電混合車(HEV)；(B)插電式油電混合車(PHEV)；(C)純電動車(BEV)；(D)增程型電動車(REEV)

4. 一輛用四顆驅動電動機(馬達)分別獨立驅動四輪的四輪驅動電動車，其傳動機構的設計上，下列敘述何者正確？

   (A)前後輪間之傳動軸裝有中央差速器；(B)前輪傳動軸和後輪傳動軸裝有限滑差速器；(C)不須使用任何差速器；(D)驅動電動機與輪子之間裝有離合器。

5. 在電動車中所設計的預充電路(Pre-Charge)，該電路中的電阻，其功用為何？

   (A)散熱；(B)分壓；(C)限電流；(D)限電壓。

6. 整車控制器除了一些類比與數位訊號外，其通訊界面大都採用何者？

   (A) RS-232C；(B) CANBus；(C) I2C；(D)以上皆非。

7. 在純電動車上，下列何者感測器必須被使用？

   (A)引擎水温感測器；(B)壓力感測器；(C)油門踏板位置感測器；(D)扭力感測器。

8. 關於電動車的電路安全，下列敘述何者為正確？

   (A)電動車直流電路系統可區分為高壓與低壓系統，兩者可以不是各自獨立的電流迴路；(B)因電池的串並接，動力電池組之正負極的距離較具彈性；(C)高壓系統之正極與車體間應具有一絕緣電阻；(D)一般高壓系統之負極可搭接車體金屬。

9. 下列有關增程式電動車之敘述，何者有誤？

   (A)該類型車推動車輪的僅有電動機；(B)依傳動配置而言，可以算是一種並聯

式油電混合車；(C)車上一定搭載電池以外之電力來源裝置；(D)比傳統油電混合車，較少污染排放

10. 下列不是現今電動車主要性能指標？

(A)行駛距離；(B)充電時間；(C)風阻係數；(D)加速性能

11. 下列何者不屬於電動汽車？

(A)空氣動力車；(B)複合動力車；(C)增程式電動車；(D)燃料電池車

12. 下列電動汽車，何者能源效率最佳？

(A) HEV；(B) PHEV；(C) REEV；(D) BEV

13. 電動車安裝輪內電動機驅動，下列敘述何者為其優點？

(A)無差速箱安裝構造簡單；(B)電動機裝設輪胎內部位置低，接近路面；(C)輪胎內部構造較為複雜；(D)各輪安裝電動機需複雜控制

14. 下列敘述有關電動車分類，何者有誤？

(A)油電混合車可區分為插電式與非插電式兩種，非油差電式之油電混合車不需要能量回升系統；(B)純電動車乃是利用電力之電源能量先儲存於車載電池，再依電池放電的能量來行車；(C)油電混合車可謂純電動車裝載引擎混合使用之車輛；(D)不論是直接由外部充電站提供電力、或藉由外部電源所提供的電力、或者使用車載發電機皆可稱為電動車

15. 下列敘述有關電動車，何者正確？

(A)燃料電池車的燃料為氫氣，因此燃料電池屬於一種氫內燃機引擎；(B)以引擎為主要動力，電動機為輔助動力的車輛才是油電混合車；(C)油電混合車相較純引擎車或純電動車，可以提升續航力；(D)具電池提供所有或部分動力的車輛才是電動車

考題解析

1. **Ans (D)**

   參考表 1-7。

2. **Ans (B)**

   電動車目前價格還是很高，續航里程還不理想，但是沒有燃油汽車那麼複雜的引擎和變速箱，縱使有也比較簡單，因此可以較少保養。

3. **Ans (C)**

   電動化程度越高的能量效率越高，電動化程度由小到大依序為：油電混合車(HEV) < 插電式油電混合車(PHEV) < 增程型電動車(REEV) < 純電動車(BEV)。

4. **Ans (C)**

   四個驅動電動機分別獨立驅動四輪的四輪驅動電動車，各個輪子可獨立控制轉速，因此不需要差速器。

5. **Ans (C)**

   預充電路在防止凸波電流。

6. **Ans (B)**

   電動車主要通訊以 CANBus 為主。

7. **Ans (C)**

   無論內燃機汽車或電動車，都需要有「油門踏板位置感測器」，方能讓整車控制器知道駕駛者想要加速或減速。

8. **Ans (C)**

9. **Ans (B)**

   增程式電動車是匹配有增程器的電動車，推動車輪的僅有電動機，增程器可以是引擎和發電機組合的發電模式，或是燃料電池組，提供電力給電動機，類似串聯式油電混合車，一般使用就像純電動車，只有電池消耗到極限才會啟動增程器。

10. **Ans (C)**

行駛距離、充電時間、加速性能均為電動車主要性能指標，風阻係數則為用來計算車輛行駛時控器阻力，雖然會影響到車輛的極速和耗能，但不是電動車主要性能指標。

11. **Ans (A)**

空氣動力車：運用壓縮空氣作為動力來源，驅動車子行駛；複合動力車包含兩種動力來源的汽車，一般是電動馬達和內燃機兩種動力來源，增程式電動車是指配備增程器的電動車，增程器用來產生電，可以是內燃機與發電機的組合或是燃料電池，當電動車電池沒電，附近又沒有充電站時，可啟動增程器提供電力。

12. **Ans (D)**

內燃機。

[Crude oil]→[refinery]→[ransportation] →[delivery]→[ICE]→[vehicle]

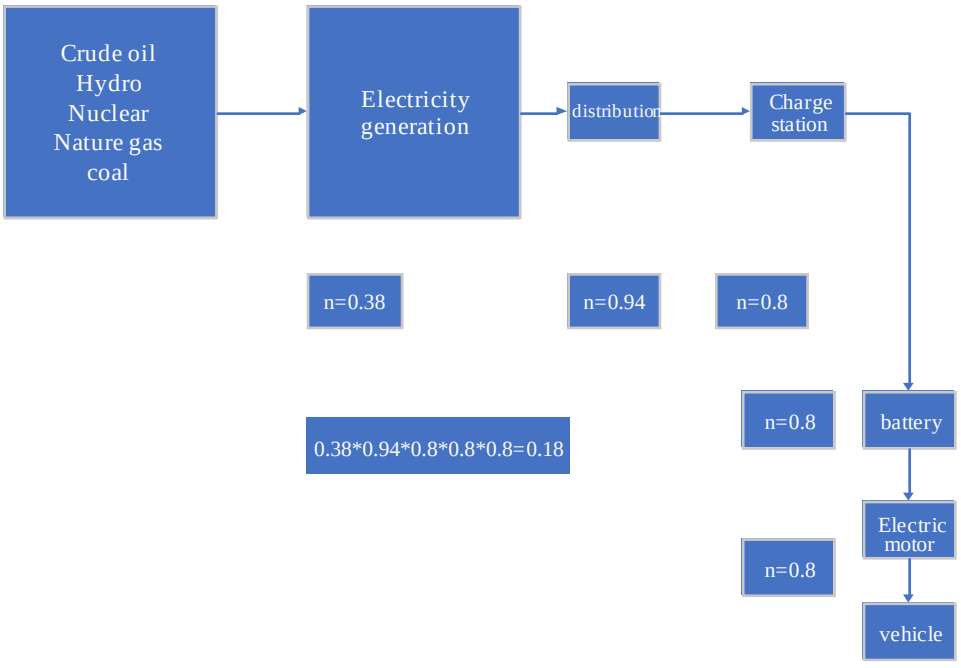
[Crude oil]→[refinery]轉換效率 η=0.87

[ransportation]→[delivery]轉換效率 η=0.95

[ICE]→[vehicle]轉換效率 η=0.15

總效率=0.87*0.95*0.15=0.13

電動車總效率=0.38*0.94*0.8*0.8*0.8=0.18



13. **Ans (A)**

電動車安裝輪內馬達驅動亦稱輪轂馬達驅動，各個輪子可獨立控制轉速，因此不需要差速器。

14. **Ans (A)**

各種電動車輛均有能量回升，將煞車動能轉換為電能。

15. **Ans (C)**

iPAS

觀念延伸

- 以電池為儲能及動力來源，並由電動機(馬達)驅動之車輛稱之為電動車，電動車之電力供給方式及所佔的比例不同，可分為純電動車(BEV)、油電混合車(HEV)、插電式油電混合車(PHEV)、增程式油電混合車(REEV)等類型，此外尚可由車體自行產生能量的車輛類型，如燃料電池電動車。狹義的電動車是指用電池提供電力，電動機(馬達)驅動之車輛一純電動車，廣義的電動車是指要用到電動機(馬達)驅動之車輛或機車，也可謂之「新能源車輛(New Energy Vehicle，NEV)」，係採用非傳統車用燃料或動力裝置，包括油電複合動力車(Hybrid Electric Vehicle, HEV)、純電動車(BEV)、插電式油電混合車(PHEV)、增程式油電混合車(REEV)、燃料電池電動車(FCEV)等。

參考書目

1. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017
2. ECE R-100 法規
3. James Larminie & John Lowry, “Electric Vehicle Technology-Explained”, John Wiley & Son, Ltd. ISBN:0-470-85163-5
4. Nil Patel,Akash Kumar Bhoi,Sanjeevikumar Padmanaban,Jens Bo Holm-Nielsen,「Electric Vehicles」, springer link, 2021
5. Muhammad H. Rashid, 「Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles」

第二章　各系統的基礎原理

重點概要

電動車主要系統包括能量管理系統(Energy Management System)、車身控制系統(Body Control System)、車載網路通訊系統(Vehicle Communication System)、以及中央監控系統等組成；其中能量管理系統則包含電力分配控制單元(Power Distrubaion Unit, PDU)、充/換電系統、儲能系統、動力傳動與驅動系統、電池及電池管理系統(Battery Management System, BMS)、直流對直流轉換器 dc/dc converter、預充(Pre-charge)、煞車再生控制系統、空調冷卻系統、故障診斷系統(Fault Diagnosis)等組成，如圖 2-1 所示。一般自用轎車電動車 DC BUS 約在 400VDC 左右，大客車 DC BUS 約在 800VDC 左右，避免啟動時電流衝擊功率元件，多加預充電路，尤其電動大客車。又煞車再生避免暫態電流直接對電池充電傷及電池，可用超級電容緩衝，所有的控制，多使用單晶片(或稱微處理機)故需 DC/DC 產生單晶片所需之 5VDC 或 3.3VDC 電源。本章節以充/換電系統、儲能系統、電池等為主概述如下：

1. 充/換電系統

電動車充電方式依使用場合有三種模式：充/換電站、車載充電(On-Board Charge, OBC)、車上發電機等；充/換電站如同油車的加油站，屬於基礎建設(infrastructure)，內有充電樁與儲能系統或換電池櫃，對電動車提供充電或換電，對車輛電池更換，多使用於電動機車。車載充電是安裝在車上的充電裝置，只能在車上運作，可直接插到牆壁上交流電插座，轉換為直流電後，再傳送到車上電池。油電混合車則需要車上的引擎發電機對電池充電。目前純電動車因為充電不方便，油電混合車無須外界充電設施或較少充電，所以當前市售油電混合車較純電動車普及。

2. 儲能系統

電動車的儲能系統主要是蓄電池，可將電能儲存於電池中，也可釋放電能驅動馬達轉動車輪或給車輛充電。電動車的最重要性能指標為充一次電，所能行駛里程一續航力，就是受到電池限制。所以，電池是電動車的心臟，影響電動車的續航里程與車輛性能，也影響電動車的價格。電池系統技術乃當前電動車最需要大幅改善的關鍵零組件技術，方能使得電動車大為普及。電池的種類很多，特性也各不相同。作為電動車動力用的電池有：鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池等；依車輛特性與成本等需求，選擇適當的電池，考慮因素有：能量密度、功率密度、循環壽命、充電時間等。

大客車之充電站或大型充電站，因考慮充電站周遭電力用戶電力品質，多要求充電站要有儲能裝置，避免尖峰用電時間充電站充電，造成周遭用戶電力品質不穩定。目前儲能裝置多使用電池儲能櫃方式，並要求大客車充電站執行最優化排程與充電時間。

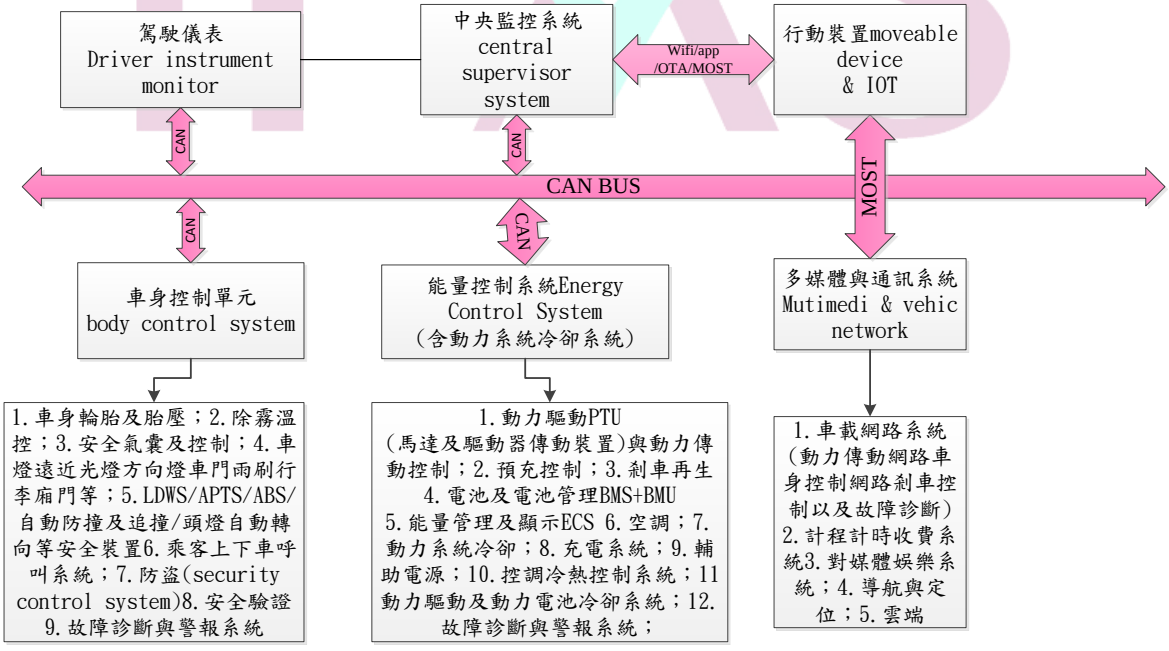


圖 2-1(a)、電動車主要系統

3. 動力系統

電動車的動力系統包括馬達、發電機、內燃機、再生剎車、能量轉換系統等。馬達可以跟發電機結合在一起，謂之電動機。馬達的特性是啟動及低轉速有很大的扭力，而且動力輸出反應快，所以電動車加速性優於引擎車。油電混合車的內燃機不必對應各種行駛狀況，運轉條件較單純，可運轉於省油、低污染的負載轉速區。無論純電動車或油電混合車，都可以用再生煞車，馬達轉換為發電機，將車輛的動能轉換為電能，對電池充電，增加續航力。

4. 控制系統

純電動車的控制系統包括整車系統、能量管理控制、電池管理控制等，油電混合車則有複合動力系統控制結合引擎控制，完善的控制策略是改善車輛性能與節能的必要手段。

5. 整車系統

整車的車體結構、車身設計、行駛穩定舒適系統、車輛內裝等，也不可忽視，車體輕量化以及低風阻係數的車身，都可以增加續航力、加速性、與極速。

2.1 電動車系統架構與操作安全

電動車系統架構由底盤與車身控制、能量管理與動力傳動控制、車載網路、以及中央控制等單元組成，如圖 2-1(a)所示，個單元多藉由 CAN Bus 與 LIN 通訊連接，如圖 2-1(b)所示；其中能量管理與動力傳動控制又可分為電池管理與傳動控制，後者由馬達與驅動控制、能量轉換等組成，將在後續章節簡介。

一般操作流程如下簡述：

- **啟動**：腳踩剎車踏板，將排檔置於 N 檔，儀表檔位顯示N檔，轉鑰匙至 ON，等待 VCU 自我檢查，此時整車狀態會顯示燈號並蜂鳴 6 秒，待蜂鳴停止即自我檢查完畢，儀表顯示燈號為待車模式，即完成啟動程序。此時已啟動預充電路(Pre-charge)。
- **行車**：車輛完成啟動程序，腳踩煞車踏板，轉鑰匙至 START，整車狀態會顯示燈號為行車模式，放下手剎車把手，同時燈號會熄滅，將排檔轉至 D 檔D，儀表檔位顯示檔，放掉腳煞車踏板並輕踩油門踏板(變頻器加減速輸入信號)，則車輛將往前行進。
- **倒車**：整車狀態在行車模式且已完全停止下，腳踩煞車踏板，將排檔打入 R 檔R，儀表檔位顯示檔，放掉腳剎車踏板並輕踩油門踏板，則車輛將往後行進。
- **充電**：車輛停妥後，拉上手剎車把手並將車輛熄火，將充電槍插入充電連接座(EVI)即可進行充電。若此時將鑰匙轉至 ON，儀表會顯示充電槍插入與充電模式指示燈號，且電量表(SOC)的數值會隨充入的電量而增加。電池充飽後，BMS 會自動停止充電，儀表會顯示充電完成指示燈號。將充電槍拔出車輛充電座後，並將鑰匙開關重新開啟，即可繼續駕駛車輛。

注意

1. 當插入充電槍時，將鑰匙轉至 ON，可在儀表上顯示充電資訊，但拔出充電槍後要啟動馬達，須將鑰匙開關重新開啟，不論插入或取出充電槍，均須注意絕緣阻抗的變化與故障診斷警視訊息。
2. 當鑰匙轉至 ON 時，再插入充電槍，則 VCU 會將驅動器關閉，並發布二級警報，待拔除充電槍解除警報後，將鑰匙開關重新開啟，才進入待車模式。

(1) 一般雨刷：

- 單次：當雨刷撥桿撥至此檔位時，雨刷運行一次。
- 間歇：當雨刷撥桿撥至此檔位時，雨刷間歇運行。
- 連續：當雨刷撥桿撥至此檔位時，雨刷連續運行。
- 高速：當雨刷撥桿撥至此檔位時，雨刷快速連續運行。
- 清洗:當雨刷撥桿撥至此檔位時,清洗泵向擋風玻璃噴水並且雨刷運行 2 次。

(2) 空調：在整車上電狀態，且鼓風機運行的情況下按下空調開關，並旋動溫度調節旋鈕即開始運行。

(3) 加力檔 D+：

- 在爬坡起步或重載下，可於 D 檔時按下加力檔按鈕，VCU 會進入加力檔模式D+，儀表檔位顯示檔，但若於 N 檔或 R 檔時按下加力檔，儀表D+顯示加力檔無效警示燈號。

(4) 手煞車制動：

- 手煞車拉起後，後輪呈現鎖死狀態，儀表顯示手煞車拉起Ⓟ燈號。

(5) 剎車再生模式：

- 車輛於行進中，當踩下煞車踏板或拉起手煞車把手後，VCU 會先停止動力馬達輸出。在減速過程中，VCU 會啟動剎車再生模式，儀表會顯示剎車再生燈號，並在動力馬達停止轉動時結束剎車再生模式而熄滅燈號。

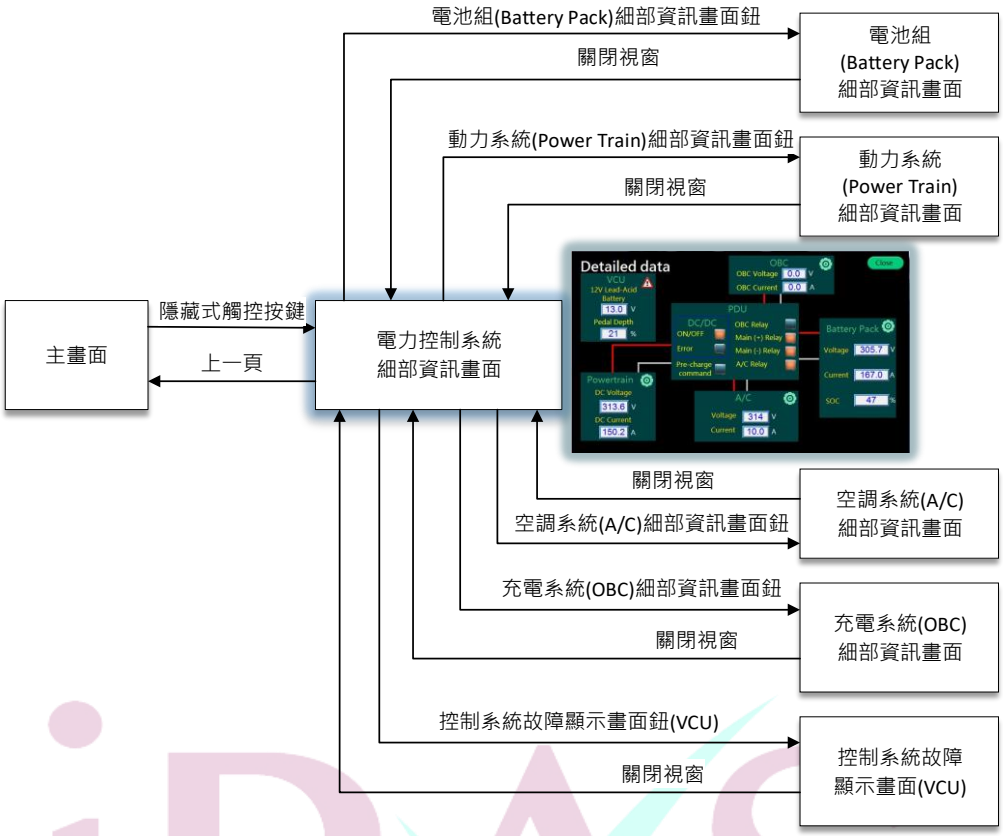


圖 2-1(b)、電動車系統架構與操作

電動車有別於傳統的引擎車，需要高度的機電整合，必須掌握之元件與系統特性包括：如車輛動力特性、傳動系統特性、電動機(馬達)動力特性、電力電子與控制特性(驅動器特性)、電池電力特性、機電整合特性等。因電動車具備啟動加速快、啟動扭力較傳統內燃機引擎為大、操控方便等優點。因此使用電動車時，應充份了解電動車操作方法與應變措施，並應遵守交通法規與交通號誌，隨時確認周遭路況及車況，以主動迴避危險。平日使用前檢查與維護，應確保電源電池關閉，再進行馬達、驅動器、電池、及電子電路之檢查，確認無漏電電流或觸電感覺，尤其在雨天換潮濕氣候，同時確認絕緣電阻值、燈光、煞車、胎紋、胎壓及各部位有無鬆動或異音或不平衡等現象；行駛於非常濕滑路面，動態煞車再生回充勿調至最大回升，以免制動過大，會造成後輪打滑，尤其電動機車。因此電動車操作安全與檢驗就顯得其重要性，表 2-1、表 2-2、表 2-3 及表 2-4 為國內車輛及電動車認證法規。

表 2-1、國內車輛及電動車認證法規

	噪音管制 環保署	空氣汙染與防治/ 環保署	耗能法規 能源局	車輛安全檢測 基準交通部
內燃機車輛 (含具備內燃機之混合動力車)	原地加速噪音	CO、HC、NOX含量(行駛狀態與怠速)	耗能(依排氣量對應標準)	包含整車含各種零組件安全項目
電動車	2012 加速噪音	無須測試(函文報備)	無須測試(函文報備)	同既有車輛

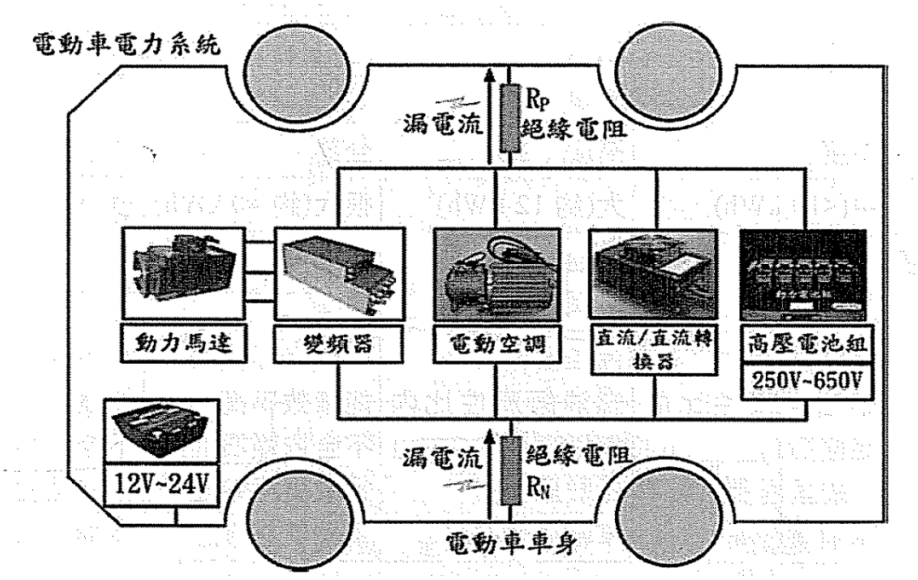
資料來源：ARTC 整理

在「安全」領域和電動車最直接相關的認證，當屬整車測試的項目，主要包括有外觀尺度規格、實車碰撞、整車燈光安裝、動態煞車…等，然而，因應電動車上配備了高壓電氣系統，交通部亦參考 ECE R100，而擬訂並公告了「電動汽車之電氣安全規範」，內容大致為觸電防護、操作功能及儲能裝置(電池)等的安全要求；另外在原有的實車碰撞測試規範中，也增加了針對電動車碰撞測試後，電氣系統的安全要求與標準，如撞擊後對於高電壓系統的觸電防護、電池液洩露及可充電儲能系統(RESS，例如電池)安裝固定等安全要求；其它在「動態煞車」與「電磁相容性(EMC)」等安全法規上，也都有針對電動車輛的特性而有所增修內容(詳細內容可參考交通部公告最新之「車輛安全檢測基準」)。

又依據全球安全科學組織 UL 對個人電動載具電氣系統安全標準 UL 2272 和 UL 2849 的兩項重要更新，並發佈全新的電氣系統安全標準 UL 3030，以支援全球個人電動交通技術的快速轉型。個人電動載具包括電動滑板車(Hoverboards)、電動踏板輔助自行車(Pedelecs)、電動自行車(e-Motorbikes)和電動踏板車(e-Scooters)等都是鋰電池技術的新興應用範疇，隨著市場需求日益成長，安全問題必須更積極看待。

全新和更新版的電擊及火災危險安全標準，為電氣系統中的鋰電池建立了一個基準，讓人們能更安全地使用這些設備。

電動車電氣迴路在理想狀況下，測試電動車電池高電壓模組與車身間之絕緣阻抗應為無限大，亦即不能有漏電，如下圖 2-2 所示。



資料來源：車輛測試研究中心

圖 2-2、電動車電池高電壓模組與車身間之絕緣阻抗

電動車電氣安全法規有：UL、ISO、IEC、SAE，相關的標準與規範，參閱參考文獻「安全法規標準與檢測」，我國電動車輛整車安全規範國家標準(CNS)如表 2-2 所示。

表 2-2、電動車輛安全規範國家標準(整車)

項次	CNS 總號	標準名稱	相對應國際標準	公布或修訂日期
1	15499-1	電動推進道路車輛-安全規範-第 1 部：車載可再充電能量儲存系統	ISO6469-1	100.10.25
2	15499-2	電動推進道路車輛-安全規範-第 2 部：車輛操作安全方法及故障防護	ISO6469-2	100.10.25
3	15499-3	電動推進道路車輛-安全規範-第 3 部：防止人員觸電防護	ISO6469-3	101.10.12

資料來源：車輛測試研究中心

表 2-3、電動車電氣安全防護相關標準法規表

EN	1987-1/1987-2
FMVSS	NO. 305
GB	18384-1/18384-2/18384-3
ISO	6469-1/6469-2
SAE	J166
JIS	D5305-1/D5305-2

1. 安全規範

CNS 15499-2 電動推進道路車輛－安全規範

第 2 部：車輛操作安全方法及故障防護

此標準用以規範電動車操作安全方法及故障防護之要求，以確保車輛內外人員及車輛週遭之安全。包含確認動力啟動或關閉程序是否具備有意識之設計與指示設計、動力降低指示設計與殘電量顯示、倒/停車行駛與安全設計等。此外，對於車輛電磁干擾必須符合國家法規規定，廠商亦需提供故障防護設計中，有關失效安全設計(例如失效時，電力驅動系統應關閉及停止供給)、第一次失效反應以及意外運轉狀態(讓車輛失效時，加速、減速及反轉減至最小)等設計之佐證文件提供審查。

CNS 15512 電動道路車輛－道路行駛特性之第四小節

此標準用以規範 3,500 kg 以下電動小客車與商用車道路行駛性能試驗程序。

(4.1) 30 分鐘最高速率：車輛以製造商宣告 30 分鐘最高速率之±5%速率行駛 30min，確認其 30 分鐘最高速率。

(4.2) 最高速率：於直線車道將車輛加速至最高速，並維持此車速行駛 1km 以上，並於相同試驗車道上執行反方向試驗。

(4.3) 0km/h 至 50km/h 加速能力：全踩加速踏板使車輛加速，記錄踩下加速踏板至速率達到 50 km/h 所經過之時間。

(4.4) 50km/h 至 80km/h 加速能力：全踩加速踏板使車輛加速，記錄踩下加速踏板至速率達到 80km/h 所經過之時間。

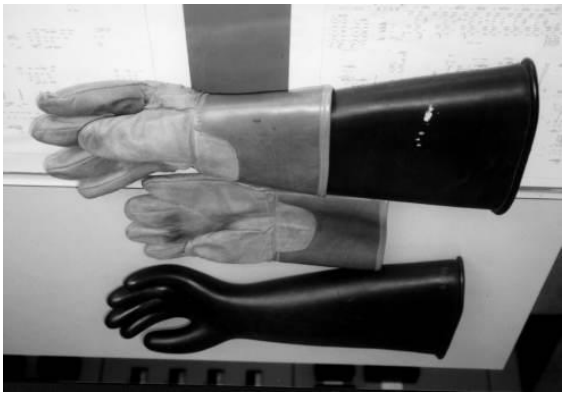
(4.5) 爬坡速率：設定相當於 4%斜坡之額外負載，全踩加速踏板加速，測定車輛可行駛 1km 以上之最大穩定速率。設定相當於 12%斜坡之額外負載，再進行一次試驗。

CNS 15513 電動道路車輛－電能消耗與行駛距離－小客車與商用車試驗程序

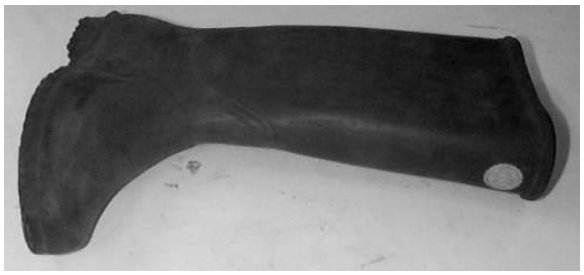
此標準用以規範 3,500 kg、最高速率 70 km/h 以上純電動小客車與商用車電能消耗與行駛距離之試驗程序，試驗程序包括下列 4 個步驟：(1)主電池初次充電；(2)選擇試驗程序(包含歐盟、美國及日本等 3 種行車型態)量測行駛距離，並消耗電能；(3)主電池進行充電，量測電能消耗；(4)計算電能消耗。

電動車電氣迴路理想狀況之高壓電池模組與車身之絕緣阻抗應為無窮大，亦即不得有漏電，如圖 2-2 所示。

電動車保養廠的維修硬體要求：技師需具備專業知識來確認，或維修車載電源模組或動力電池，在一般定期保養時應確認車載電池模組或動力電池的狀態是否確實斷電外，為了降低人為錯誤與保張維修人員安全，須有一套完整的自動測試系統與作業流程。電動車維修人員應配戴絕緣護具以免觸電，絕緣護具是指：絕緣橡膠手套防穿刺手套、絕緣鞋、絕緣墊毯等，如下圖 2-3 所示。



IOSH 安全資料表絕緣用防護具



絕緣用防護具 SDS-S-003

資料來源：勞委會及車輛測試研究中心

圖 2-3、絕緣護具

其他重要項目列舉如下：

- 交通部車輛安全檢測基準「六十四、電動汽車電氣安全」適用之 M 類及 N 類電動車輛設計速度大於 25km/h。
- 「電動汽車之電氣安全」高電壓定義：電子零件或電路之分類，若其工作電壓>60V 且≦1500V(直流電)，或>30V 且≦1000V(交流電均方根值)者。
- 「電動汽車之電氣安全」標誌規範：應於 RESS 或其附近標示有圖之標識，底色為黃色之閃電標誌，邊線框及箭頭應為黑色，如圖 2-4 所示。

圖 2-4　電動汽車之電氣安全標誌

非位於外殼內之高電壓匯流排之電纜，其外包裹應為橘色以利辨識，如圖 2-4 所示。

- 「電動汽車之電氣安全」間接接觸保護：在所有外露可導電元件與電路介面間之電阻，當電流至少為 0.2 安培時其應低於 0.1Ω。若係以焊接方式通電則視為符合本項規範。
- 「電動汽車之電氣安全」連接器(含車輛插孔)規範：在連接器分離後之一秒內，帶電體的電壓變成≦60V(直流電)或是≦30V(交流電均方根值 rms)。
- 「電動汽車之電氣安全」絕緣電阻規範：若交流電高電壓匯流排及直流電高電壓匯流排，彼此為電氣隔離，則高電壓匯流排與電路介面間之絕緣電阻，當直流電匯流排處於工作電壓時應至少為 100Ω/V，而對交流電匯流排處於工作電壓時應至少為 500Ω/V。
- 車體撞擊後，電動車之電能動力傳動系統中，高電壓匯流排與電路介面間之絕緣電阻，對於交流電匯流排處於工作電壓時應至少為 500Ω/V。

- 在 ECE R100.02 的 RESS 温度衝擊循環測試條件包含：温度範圍-40℃~60℃，制流置留時間 6 小時，重複次數 5 次。
- 清潔電機為維護電機最基本主要工作，線圈上的塵埃及油汙會使線圈絕緣降低，容易造成線圈短路而過熱，造成危險，也會造成電績效率降低。亦須注意轉子出力軸之軸承磨耗情形。
- 鋰離子電池的安全仍是大家關心的重點，電池管理系統滿足安全標準，成為保證電動車安全及正常使用的關鍵。
- 電池可靠度試驗項目有：熱衝擊循環、結露、振動。

依據「電動汽車之電氣安全規範」第 64 法規此項法規適用於設計速度大於 25 公里/小時之各型式 M 及 N 類電動車輛。在此規範中外路導電體與高電壓之定義。

- 外露可導電元件(Exposed conductive part)：符合 IPXXB 規範之可被接觸之可導電元件，且在絕緣失效之情況下才會帶電。包含不使用工具即能移除其外殼之元件。
- 車載絕緣電阻監控系統：用來監控高電壓匯流排與電路介面間之絕緣電阻之裝置。
- 當直接接觸保護：對帶電體直接接觸車輛「乘客車廂或載貨空間之帶電體應有 IPXXD 等級之保護」以及「車輛在乘客車廂或載貨空間以外之其他空間應至少有 IPXXB 等級之保護」。這些保護裝置(固體絕緣、屏障、外殼等)不得在未使用工具之情形下被打開、拆開或移除。
- 在連接器分離後之一秒內，帶電體之電壓變成等於或低於直流電 60V 或是等於或低於交流電 30V(rms)。
- 間接接觸保護：在所有外露可導電元件與電路介面間之電阻，當電流至少為 0.2 安培時其應低於 0.1Ω。若係以焊接方式通電則視為符合本項規範。
- 絕緣電阻：由獨立的直流電或交流電匯流排所構成的電能動力傳動，若交流電高電壓匯流排及直流電高電壓匯流排彼此為電氣隔離，則高電壓匯流排與電路

介面間之絕緣電組，當直流電匯流排處於工作電壓時應至少為 100 Ohms/Volt，而對交流電匯流排處於工作電壓時則至少為 500 Ohms/Volt。試驗應依照 6.「絕緣電組量測法」進行。

- 量測方法：絕緣電阻測試設備應連結帶電體和電路介面。然後使用直流電壓(至少為高電壓匯流排之工作電壓的一半)量測其絕緣電阻。假如於系統之耦合電路連接中有多個直流電電壓範圍(例如因為升壓轉換器)以及在整個電路中有些元件無法承受工作電壓，則可以在該等元件未連接時，應用不小於其工作電壓的一半之值，分別量測在該等元件和電路介面間之絕緣阻抗。
- 量測設備：所使用之絕緣電阻測試設備，應可施加高於高電壓匯流排工作電壓之直流電壓。

2. 電動車碰撞後電氣安全

在碰撞後電性安全要求方面，ECE 法規參考 SAE 標準，規範碰撞測試後的車輛，其高壓迴路於下述要求須擇一滿足：1.物理防護，2.電壓，3.絕緣阻抗，4.能量；簡言之，碰撞後的高壓迴路帶電體不可被人員觸碰，或是帶電體之電壓值須小於規範，或是高壓迴路與車殼間之絕緣阻抗大於規範值，以確保電流不至造成人體傷害，或是高壓電系所殘存之電能小於規範值。且碰撞發生後，電動車的電池不應侵入乘員空間，同時也不應脫離其原本固定位置，否則可能會對車外人員造成傷害。相同的，若是具有電池液的電池，碰撞後其電池液不應洩漏至乘員空間內，流至車外的洩漏量也應小於規範值。

碰撞防護：美國的 FM VSS 305 要求車子在前撞、側撞及後撞之後，除了電池液不可洩漏、電池需保持原處外，電性要求僅規範絕緣阻抗須大於標準值，其餘電壓、能量及物理防護等並無納入條文，但 FMVSS 305 要求測試後進行靜態翻滾測試，確認車輛在任何翻轉角度下，電池液皆無洩漏。

表 2-4、電動車輛碰撞後之電氣安全規範

電氣安全檢測項目			範圍標準
	高電壓限制		等於或小於 30 VAC 或 60 VDC
	低釋放能量		小於 2.0 焦耳
觸電保護	物理防護		(1) 應提供關節測試指 IPXXB 等級之保護，以保護避免直接接觸高電壓帶電體。 (2) 保護避免產生間接接觸，所有外露可導電元件與電路介面間之電阻應小於 0.1 Ω。
	絕緣電阻	獨立 DC 或 AC 匯流排之電能動力傳動系統	DC 匯流排之工作電壓應至少為 100 Ω/V AC 匯流排之工作電壓應至少為 500 Ω/V
		並聯 DC 或 AC 匯流排之電能動力傳動系統	(1) 若 AC 高電壓匯流排及 DC 高電壓匯流排係相連結，則高電壓匯流排與電路介面間之絕緣電組之工作電壓應至少為 500 歐姆/伏特。 (2) 若撞擊測試後所有之 AC 高電壓匯流排滿足 IPXXB 等級之保護或 AC 電壓等於或小於 30 伏。
電池液洩漏			(1) RESS 洩漏之電池液不得超過總量之百分 7，且乘室內不得有電池液。 (2) 開放式主電池洩漏之電池液不得超過總量之百分之 7，亦不得超過 5 公升，且應洩漏於乘室外。
RESS 位移			(1) RESS 須維持於其安裝之位置，且 RESS 之組成零件應維持於 RESS 之內。 (2) 應確認任何安裝於須評估電力安全之乘室外之 RESS 未於測試過程中或之後入侵乘室。

整理電動車電氣安全防護如下：

(1) 高壓系統需在明顯處標示警告符號，以維護人員操作安全。

(2) 高壓系統需具備嚴謹及高強度的防水能力。

(3) 高壓系統需具備安全防護功能，如電池組的過電流斷路器、保險絲等。

(4) 絕緣電阻需大於 500 Ω/V 交流均方根值。

(5) 絕緣電阻需大於 100 Ω/V 直流。

(6) 電池需有完整的結構包覆，避免事故發時溢出電解液至車內。

(7) 高壓系統線路要包覆完整，不能裸露讓操作人員可直接碰觸。

(8) 人員需操作維修高壓系統時，需配載使用相關防護器具或工具。

(9) 動力電池組之正負極間應保持適當距離，避免短路。

模擬考題

1. 比較傳統汽油車與電動車動力系統之優缺點，下列何者有誤？

   (A)傳統汽油車的動力系統較電動車動力系統為複雜；(B)電動車動力系統效率較傳統汽油車的動力系統佳；(C)電動車啟動時會導致電池大量放電；(D)電動車因加速時的損失較大故系統能量效率低於傳統汽油車

2. 下列何者因素，使電動車比傳統汽油車更經久耐用？

   (A)低的初始價格；(B)免維護；(C)低的一次投資；(D)長的一次充電行駛里程

3. 各種電動車輛比較，下列何者效率最高？

   (A)油電混合車(HEV)；(B)插電式油電混合車(PHEV)；(C)純電動車(BEV)；(D)增程式油電混合車(REEV)

4. 一輛用四顆驅動馬達分別獨立驅動四輪的四輪驅動電動車，其傳動機構設計上，下列何者為正確？

   (A)前後輪間之傳動軸裝有中央差速器；(B)前輪傳動軸和後輪傳動軸裝有限滑差速器；(C)不須使用任何差速器；(D)驅動馬達與輪子之間裝有離和器

5. 在電動車中所設計的預充電路，該電路中之電阻，其功用為何？

   (A)散熱；(B)分壓；(C)限電流；(D)限電壓

6. 整車控制器(VCU)除了依些類比與數位訊號外，其通訊界面大都是採用何種介面？

   (A) RS232C；(B) CAN Bus；(C) I2C；(D)以上皆可

7. 在純電動車上何種感知器必須使用？

   (A)引擎水温感知器；(B)壓力感知器；(C)油門踏板位置感知器；(D)扭力感知器

8. 下列敘述關於電動車的電路安全，何者為正確？

   (A)電動車直流電路系統，可分為高壓與低壓系統，兩者可以不是各自獨立的電流回路；(B)因電池的串並聯，動力電池組之正負極的距離較具彈性；(C)高壓系統的正極與車體之間應有依絕緣電阻；(D)一般高壓系統的負極可搭接車體金屬

9. 下列有關車輛 CNS15512 規定，最高速率之定義為正確？

(A)行駛於直線車道將車輛加速至最高速，並維持此車速行駛 1 km 以上；(B)行駛於非直線車道將車輛加速至最高速，並維持此車速行駛 1 km 以上；(C)行駛於 S 曲線車道將車輛加速至最高速，並維持此車速行駛 1 km 以上；(D)行駛於 S 曲線之下坡車道將車輛加速至最高速，並維持此車速行駛 1 km 以上

10. 電動車輛碰撞後之電氣安全規範所能釋放之能量為？

(A)不能小於 2.0 焦耳；(B)不能小於 100.0 焦耳；(C)必需為 100.0 焦耳；(D)必須小於 2.0 焦耳

iPAS

考題解析

1. **Ans (D)**

   (A)傳統汽油車的引擎和變速箱非常複雜；(B)根據工研院機械所分析，Well to wheel(w to w)從最源頭的能源倒車輪的動力輸出之綜合能源效率<汽油車為0.13，純電動車為 0.18；(C)電動車啟動時，啟動電流大，會導致電池大量放電；(D)電動車並無加速時損失較大的問題。

2. **Ans (B)**

   電動車目前價格仍很高，續航里程也還不理想，但是沒有燃油車複雜的引擎和變速箱，因此電動車較少保養。

3. **Ans (C)**

   電動化程度越高的能量效率越高，電動化程度由小到大依序為：

   油電混合車(HEV)<插電式油電混合車(PHEV)<增程式油電混合車(REEV)<純電動車(BEV)。

4. **Ans (C)**

   四顆驅動馬達分別獨立驅動四輪，各個輪子可獨立控制轉速，因此不需要差速器。

5. **Ans (C)**

   預充防止突波電流。

6. **Ans (B)**

   整車通訊以 CAN Bus 為主。

7. **Ans (C)**

8. **Ans (C)**

   電路安全

9. **Ans (A)**

   車輛 CNS15512 規定，最高速率之定義最高速率：於直線車道將車輛加速至最高速，並維持此車速行駛 1 km 以上，並於相同試驗車道上執行反方向試驗。

10. **Ans (D)**

    電動車輛碰撞後低釋放能量小於 2.0 焦耳。

觀念延伸

- 電動汽車的絕緣狀況以直流正負母線對地的絕緣電阻來衡量。電動汽車的國際標準規定(FMVSS 305；SAE J1766)：絕緣電阻值除以電動汽車直流系統標稱電壓 U，結果應大於 500Ω/V，才符合安全要求。法規繁多以及變化快速，仍須仔細研讀。

參考書目

1. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017
2. 電動汽車之電氣安全規範及 FMVSS305、SAE J1766 規範
3. 電動車撞擊安全規範
4. 電動車充電站設置規範

2.2 充/換電系統

電動車充電站之充/換電系統包括充電設備、配電設備、儲能設備、控制管理設備等部分組成，充電設備通常由無熔絲開關、保護設施、充電控制電路、充電插頭及電纜線、電力轉換單元、控制與通訊單元、智慧型電表等組成。配電設備則由電力系統變壓器、高低壓電力保護設備、以及電力補償電路等組成，如圖 2-5。至於儲能設備，因大型充電站均需儲能裝置，避免尖峰充電影響週遭電力用戶特別是民生用戶之電力品質，目前多使用太陽能儲能設備。圖 2-5(a)所示是市售台達電公司之快充充電 City Charger 200kW 設備，具備充電狀態資訊顯示、保護、操作情境、單一充電樁提供 SAE J1772 DC (CCS1)雙槍同時輸出等介面與功能。支援 OCPP 通訊協議和多種通訊功能，幫助場站營運商實現後台系統管理、遠端即時監控，最佳化充電站營運，適用公共停車場和電動車充電站充電。目前已有大型公車充電站，要考慮同一時間充電車輛數是否超過場站之契約容量，與智慧型電網並網，如圖 2-5(b)所示。典型充電站方塊圖如圖 2-6 所示。

(a)　　(b)

資料來源：台達電網站

圖 2-5、市售台達電公司(a)快充充電 City Charger 200kW 設備；(b)智慧型充電網站

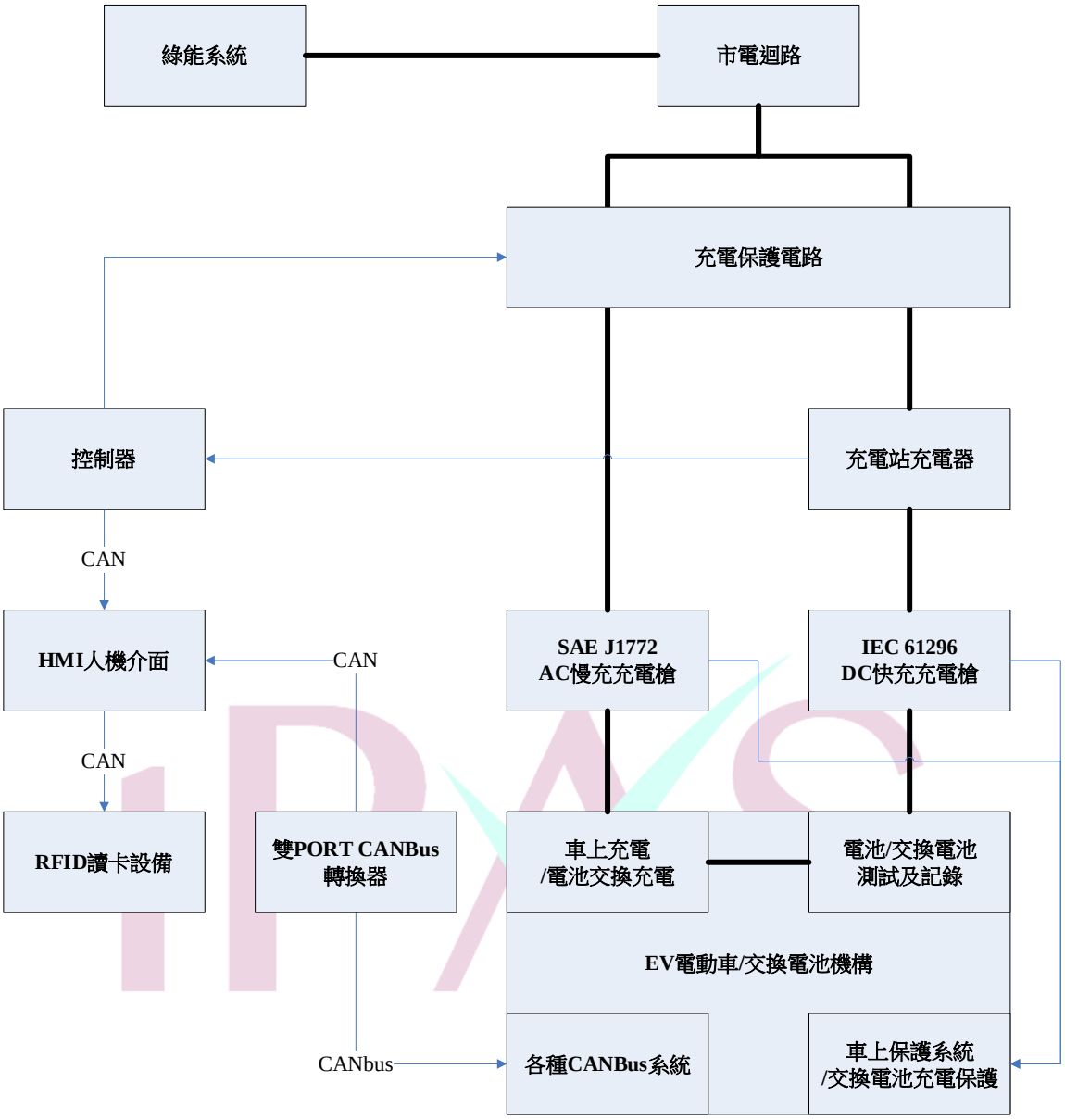


圖 2-6、典型充電站方塊圖

因充電分家用壁掛式與充電站式，此討論充電站式，充電管理監控單元具備下述功能：

(1) 與充電站連接功能：當充電站之充電槍插上電動車上充電座，首須自動偵測充電槍與車上充電座間是否緊密接合，車與充電樁間接地電阻是否一致，確認沒問題，電子鎖鎖住充電槍，方可進行充電與資訊傳輸，以確保充電安全與防範漏電危險。偵測充電槍的控制有車載充電(On Board Charge, OBC)、電池管理系統(BMS)、(VCU)等單元。

(2) 交流慢充功能：一般充電站或家用充電機電壓多為交流 110V 或 240V，因此家用充電機須有交流轉換為直流的換流器(Converter)與濾波電路，如為交流慢充充電樁，則須借助車載充電(OBC)、直流對直流(DC-2-DC)升壓轉換對電池充電。

(3) 直流快充：一般直流快充都依據日系 CHAdeMO 規範—大功率、大電流充電特點，並不需要任何的轉換器即可對電池充電，可在短時間(30 分鐘內)對電動車充滿電的特性。

1. 換電系統

早期換電系統分大客車與電動二輪機車，大客車因要投入資金龐大，以及更換時耗費時間較長，漸漸被車載充電取代，車輛換電系統早期如以色列 Best Place，台灣則以立凱為主；電動二輪機車則以 Gogolo 換電聯盟為主，此一換電系統降低電動二輪機車成本，目前換電聯盟每一串電池以 48V 重 5 公斤左右，兩串 96V10 公斤左右，每串電池均具備 NFC 識別系統、電池管理系統、保護系統等，當交換之電池置入交換站槽，自動識別系統先確認是否為聯盟系統？以及是否簽約繳費之客戶？電池使用狀態正常否，確認無誤後，准予交換電池，交換待充電之電池鎖扣自動鎖上，確認阻抗都達到安全規範，進行充電，充電系統必須具備不斷電系統，防止電源系統突然斷電，確保正在充電中之電池，各充電之電池對換電中心均有通訊監督，以確保不會過充。圖 2-7 為 GOGOLO 換電站。

圖 2-7、GOGOLO 換電站

電池充電的方式須依電池的種類而定，此分別討論如下：

單一枚鋰離子電池芯的充電過程分兩階段：

(1) 恆定電流充電 CC (constant current)：先以恆定電流充電，這樣會使電池電壓漸漸上升，直至電壓到達一特定數值。此特定數值的電壓視電池正級材料而定。

(2) 定電壓充電 CV(constant voltage)：以固定電壓向電池充電，這樣充電電流會漸漸減小，直到電流小於某一程度後充電過程即完成。

多枚串聯鋰離子電池的充電方法較為複雜，分 3 個階段：

(1) 恆定電流充電 CC (constant current)

(2) 電量衡充(blance charging)；減小個別電池的充電量，直至各電池的充電程度(電量狀態)(SOC-state of charge，有時一稱殘電量)都均衡。

(3) 定電壓充電 CV(constant voltage)；充電時須先偵測電池電壓位準，當電壓偏低時則須以低電流充電，當電壓回升至一定水平後才以正常充電。

鎳鎘電池(NiCd battery)與鎳氫電池(NiMH battery)一般採用定電流充電方式，鎳氫電池是由鎳鎘電池改良而來的，其以能吸收氫的金屬代替鎘(Cd)。它以相同的價格提供比鎳鎘電池更高的電容量、較不明顯的記憶效應、以及較低的環境污染(不含有毒的鎘)。其回收再用的效率比鋰離子電池好，被稱為是最環保的電池，一般採用定電流充電方式，鎳氫電池對於過度充電更是敏感，因為鎳氫電池只要受到幾次異常的過度充電，它的電容量可能會降低很多。

至於高頻感應式無線充電尚未普及化，TESLA 預定 2022 推出無線充電。

2. 儲能系統

充電站的儲能系統主要是以電池為主，可以將充電站之綠能或其它回饋之電能儲存於其中，大型充電站多以儲能櫃為主；電動車上之儲能裝置以電池為主，電容為輔，也就是將以電能儲存於電池中，或煞車再生之電能儲存與電池中。

儲能系統的安全管理。儲能系統安全最關鍵的還是直流側的安全管理，也就是電池系統的安全管理。

儲能系統安全管理分為四個層級，每個層級環環相扣，由下到上分別是：電芯單體、電池模組、電池堆、系統管理。

儲能系統必須通過 UL9540 認證的大型工商儲能系統、通過 UL1973 認證的鋰電池模組、符合美國 NEC 電工法規設計、符合北美 NFPA 消防安全協定控制器與安全裝置失效防護(雙安全核心，失效安全備援)、電磁干擾防護(實時資料檢核、狀態自檢與復原)、通訊干擾防護(資料漏失、毀損篩檢與斷訊安全保護)、硬體損壞防護(正常運作自檢與雙安全控制備援)、資料竄改防護(實時記憶體資料完整性檢查等規範)。

3. 充電標準

由於不同的電動車製造車廠與車款，與之搭配的充電裝置及充電站相關設備都不盡相同，如美國地區的電動車充電用連接器採用 SAE J1772 標準，歐盟地區的電動車充電用連接器採用 IEC-62196 系列為標準，日系的電動車直流快充則用 CHAdeMO 為標準。此將目前市售電動車相關標準與規範整理如下表 2-5 所示。

表 2-5、電動車充電站相關標準

標準	標準/規範名稱	適用範圍
國際標準 IEC	61851	電動車傳導式充電系統
	62196	電動車輛充電設備以及連接器
美國 SAE	J1772	電動車傳導式充電系統設備
美國 UL	2202 2231 2594	電動車充電系統設備要求 電動車共電線路之人員保護 電動車電源線組安全要求
中國 GB/T	18487	電動車傳導式充電系統設備
日本 JEVS	G 105	電動車傳導式充電插頭與插座規範

資料來源：財團法人大電力研究中心

國際電工委員會(IEC；International Electrotechnical Commission)充電標準，涵蓋整個傳導式充電系統，如 IEC 61851 系列，主要針對電動車週邊系統電機相關成品或零組件的規格標準。

國際自動車工程學會(SAE international: Society of Automotive Engineers)針對電動車的規格標準提出 SAE J1772，規範係針對電動車用車輛端插頭以及車輛上連接器，包含車輛充電耦合器與其周邊系統附件之資料傳輸，兩者間耦合時偵測、資料傳輸、通訊、EMC/EMI 性能、耐久性、衝擊阻抗、電力安全以及環境性能等。2012 年 J1772 修訂版製訂直流快速充電的標準之核心 COMBO connector，COMBO 插座可以允許電動車慢充和快充整合為一，是目前歐洲應用最廣的充電插座類型。為改善充電連接器規格混亂的狀態，美、德等八大車廠：GM、Ford、奧迪 Audi、寶馬 BMW、Benz、福斯 VW、保時捷 Porsche 以及克萊斯勒、戴姆勒等車廠，在 2012 年宣布未來電動車皆會使用 CCS 聯合充電系統(Combined Charging System)。CCS 1 能夠相容 SAE J1772；CCS 2 能夠相容 IEC 62196：代表著 CCS 無需使用轉接器就能夠接受單相交流充電、三相交流充電、高速直流充電等模式。目前在台灣符合此規格的充電站製造商有裕隆電能、台達電、華城電機、起而行、飛宏科技以及瀚可國際等公司。

美國優力國際安全認證有限公司(UL；Underwriters Laboratories)在 1998 年發表 UL2202 標準，是全球第一個有關電動車充電系統安全標準，2009 年修正 UL2202 第 2 版。

日本電動車輛電器標準(JEVS、TG、JARIS)包含電池電動車、油電複合車、燃料電池車之充電規範、感知器、充電與測試標準等，如直流快充 CHAdeMO (Charge de Move)標準，容許直流操作電壓 500V，額定電流最高 125A，充電系統插頭與連接器規範。目前 CHAdeMO 標準是直流快充相關規範最完善，也是直流快充系統相關標準的領導者，同時採用了日本國家標準(JEVS；Japan Electric Vehicle Standard 日本電動汽車協會) G 105 車輛直流充電系統的插頭和連接器。

「CHAdeMO」協會是由 the Tokyo Electric Power Company、Nissan、Mitsubishi Fuji、Heavy Industrial 及 Toyota 等公司所組成，其宗旨在於增加全球快速充電的

建置和推動車輛充電的標準，「CHAdeMO」是的簡寫，意喻為「行動車輛充電」。如圖 2-8 所示。

GB/T 18487 為中國電動車傳導式充電系統國家標準，此一標準規定對電動車輛傳導耦合所用設備結構電器及性能要求，電動車與交/直流電源的連接要求，電動車交流充電站，電動車直流充電站，充電站與車輛間通訊協議規範等。

我國「電動車輛傳導式充電系統實務規範」中，將實務準則區分為三部分；第一部分為充電系統設置準則，第二部分為充電系統介面準則，第三部分為充電系統安全準則。目前交流充電檢測能量規劃目標為 220V100A；直流充電部分，參考國際間目前產品能量最高為 50kW。

電動車充電可分為直流充電與交流充電，而充電器最有可能的置放位置為：直流充電器放置於電動車端，交流充電器放置於充電設備端。充電系統標準與元件如表 2-6 所示。世界各國電動車交流充電接頭如圖 2-9 所示，世界各國電動車直流充電接頭如圖 2-10 所示。表 2-7 則為全球主要充電規格及轉換插頭。

表 2-6、充電系統標準與元件

充電方式		交流充電	直流充電
充電標準與通訊協定		SAE J1772 IEC 61851-1	CHAdeMO
車外系統	供電設備	1. 級充電(AC level 1)： 110V/16A 專用市電網路 2. 級充電(AC level 2)： 220V/80A 專用交流充電	50kW/500V/100A 直流充電機
	電力與訊號傳輸	1. 級充電(AC level 1)： 含電纜控制盒的專用電纜 2. 級充電(AC level 2)： 可拆或固接的專用電纜	固接的專用電纜
聯接器	充電機	5pins 手動電磁鎖	10pins 手動電磁鎖
	車端插座	5holes	10holes
車內系統	電力傳輸	專用車規 80A 電力線與接頭	專用車規 100A 電力線與接頭
	電力轉換	車載充電器	無

資料來源：工研院

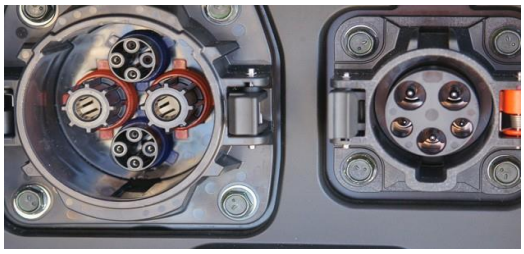
表 2-7、全球主流充電規格

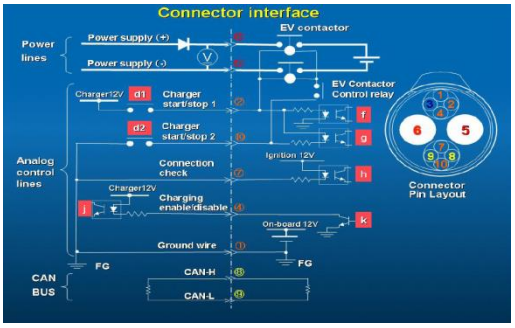
	北美	歐洲	日本	中國	台灣	TESLA
DC	CCS1	CCS2	CHAdeMO	GB/T20234.3	CCS1 CCS2 CHAdeMO Tesla TPC	 Tesla TPC
AC	Type 1 (J1772)	Type 2 (Mennekes)	Type 1 (J1772)	GB/T20234.3		
使用車種	Audi、BMW、CMC、Jaguar、Jeep、M-Benz、Nissan、Volvo	Tesla (2021/7 後交車之車輛)	Nissan、Mitsubishi			
需轉換	Tesla	Type2 to J1772 Adaptor CCS2 to CCS1 adaptor	CHAdeMO to Tesla adaptor			

CCS1 (Combined Charging System 1)

CCS2 (Combined Charging System 2)

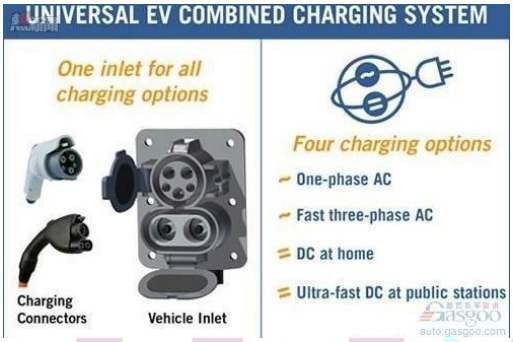
TPC (Tesla Proprietary Connector)





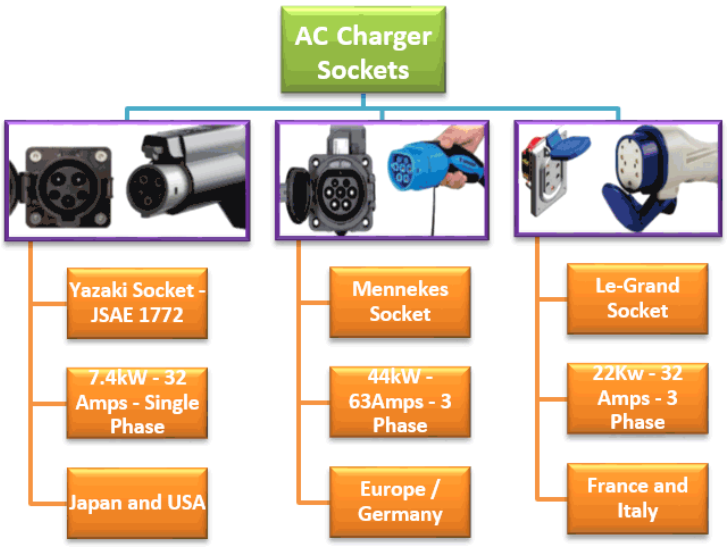
日產電動車(the Nissan Leaf)上交直流充電座(CHAdeMO DC and J1772 AC)

圖 2-8、日本直流快充



三菱歐藍德 PHEV 混合動力 SUV 所使用的 CHAdeMO 直流快速充電接口(右側)，左側為普通的 SAE J1772 交流慢速充電接口

China GB Standard DC and AC EV Charging Plugs



Types of AC Charging Sockets for Electric Vehicle

圖 2-9、交流電動車充電座標準

圖 2-10、現行世界各國直流充電接頭

2021 最新電動車充電規格：

Combo 插座可以允許電動車慢充和快充，是目前在歐洲應用最廣的插座類型，包括奧迪、BMW、克萊斯勒、戴姆勒、福特、通用、保時捷以及福斯都配置

SAE(美國汽車工程師協會)所製定的充電界面。Combo Connector 最大好處在於未來汽車製造商可以在他們新車型上採用一個插座，不僅適用於第一代尺寸較小的交流連接器，還適用於第二代尺寸較大的 Combo Connector，後者可以提供直流及交流兩種電流，分別以兩種不同的速度充電。缺點：快充模式下需要充電站提供最高 500V 電壓和 200 安培電流。

CHAdeMO 是 CHArge de Move 的縮寫，是日本日產 Leaf、三菱 Outlander 插電混動車、雪鐵龍 C-ZERO、標致 Partner、三菱 i-MiEV、本田飛度電動版、馬自達 DEMIO EV 等支持的 CHAdeMO 插座，CHAdeMO 從日語翻譯過來意思為“充電時間短如茶歇”。這種直流快充插座可以提供最大 50kW 的充電容量。

優點：CHAdeMO 除數據控制線外，還採用 CAN 總線作為通信接口，由於其抗噪性優越且檢查錯誤能力高、通信穩定性、可靠性高。其良好的充電安全記錄受到了業界的肯定。缺點：CHAdeMO 最初設計充電輸出功率為 100kW，連接器十分笨重，但充電車的輸出功率僅為 50kW。

台灣充電站之設立依台電「屋內線路裝置規則」-電動車輛充電系統相關規範，如下表 2-8 所示。

表 2-8、「屋內線路裝置規則」-電動車輛充電系統相關規範

條文項次	名稱	規範內容
396.1~396.4 共 4 條	通則	適用範圍、用詞定義、電壓、登錄或有標章
396.5	配線方法	電動車耦合器相關規定含(極性、不可互換性、構造及裝設、無意斷開、接地極、接地極規定)。
396.6~396.12 共 7 條	隔離設備	電動車電源設備、負載提供額定容量、電動車電源設備標示、電動車充電之導電或感應連接、電動車電源設備電纜、電力連接器與電動車互鎖、電纜自動斷電。
396.13~396.17 共 5 條	控制與保護	電動車電源設備之幹線及分路過電流保護設備、人員保護系統、電動車電源隔離設備、主電源中斷。
396.18~396.20 共 3 條	電動車電源設備場所	電動車電源設備或配線裝設在危險(分類)場所分類、屋內場所規定(位置、通風、高度)、屋外場所規定(位置、通風)。

電動車的主流電池材料類型為具有高能量密度之鋰離子電池。鋰離子電池可分為三元系、錳系、磷酸鋰鐵等種類，Suzuki、Honda 等日系車廠採用三元系，Nissan、Mitsubishi、GM、Daimler、BMW、北汽等採用錳系鋰離子電池，中國大陸的比亞迪、哈飛汽車、上汽等則採用磷酸鋰鐵之鋰離子電池。

iPAS

模擬考題

1. 下列有關充電站之敘述何者有誤？

   (A)需考慮周遭電力品質，一定要設儲能設施；(B)大客車充電站，除設儲能設施外尚需考慮充電最佳排程；(C)如為獨立 48V 電池組 48 個之換電站，暫不需儲能櫃；(D)不論周遭電力品質，可不設儲能設施

2. 下列何者不是儲能系統安全規範？

   (A) UL9540；(B) UL1973；(C) UL2243；(D)電磁干擾防護與通訊干擾防護

3. 下列有關鎳鎘電池(NiCd battery)與鎳氫電池(NiMH battery)充電方式，何者正確？

   (A)一般採用定電流充電；(B)一般採用定電壓充電；(C)一般採用先定電流與再定電壓充電；(D)以上皆非

4. 目前直流快充法規最完善的是？

   (A) SAE J1772；(B) CHAdeMO；(C) UL9540；(D) IEC 2243

5. 下列何者不是儲能系統之設備？

   (A)鉛蓄電池；(B)磷酸鋰鐵電池組；(C)鋰離子電池組與超級電容組合；(D)薄膜電阻

6. 下列有關加油站附設換電站，何者正確？

   (A)換電站需離地 30 公分；(B)換電站需離地 12 公分；(C)換電站需離地 5 公分；(D)沒有限制

7. 充電站之監控平台與電力公司電網之通訊，下列何者為正確？

   (A)控制區域網路；(B)電力線傳輸；(C)乙太網路；(D) I^2C

8. 大客車充電站為何要最優化排程？

   (A)大客車電池容量大，同時充電會影響周遭電力品質電壓下降；(B)大客車電池容量不大，同時充電會影響周遭電力電壓下降；(C)大客車電池容量不大，同時充電會影響周遭電力電壓上升；(D)大客車電池容量大，同時充電並不會影響周遭電力品質，只會將電壓上升

9. 下列有關充電站的契約容量與充電電流關係，何者正確？

(A)同一時間充電車輛越多充電電壓越高，契約容量越低；(B)同一時間充電車輛越多充電電流越大，契約容量越低；(C)同一時間充電車輛越多充電電流越大，契約容量越高；(D)同一時間充電車輛越多充電電流越大，契約容量與電電流大小無關

10. 有關加油站每半年要檢查儲油池液化狀態，下有關充電站接地電阻何者為正確？

(A)每半年要檢查接地電阻與充電樁絕緣電阻；(B)接地電阻永久不變；(C)只需每半年要檢查接地電阻即可；(D)只需每半年要檢查充電樁絕緣電阻

11. 在混合動力車與純電動車中，主要電力系統，下列敘述何者為正確？

(A) AC/DC 交直流轉換器和 DC/AC 變頻器；(B) DC/DC 升/降壓轉換器和 DC/AC 變頻器；(C) AC/DC 交直流轉換器和 AC/AC 交流對交流轉換器；(D) DC/DC 升/降壓轉換器和 AC/DC 交直流轉換器

12. 有關於交流二級充電(AC level 2)，下列敘述何者為正確？

(A) 110V/30A；(B) 220V/30A；(C) 220V/80A；(D) 440V/80A

13. 有關電動車輛充電系統線路隔離設備相關規範，下列敘述何者有誤？

(A)電動車充電之導電或感應連接須有隔離設備；(B)電動車電源設備電纜不需車內人員隔離設備；(C)充電電纜自動斷電時須隔離設備；(D)電力連接器與電動車互鎖須有隔離設備

14. 下述何種車輛不是使用 CCS2 充電插座？

(A)奧迪、BMW；(B)戴姆勒、福特；(C) LEAF；(D)克萊斯勒

15. CNS 15499-1 電動推進道路車輛－安全規範第 1 部：車載可再充電能量儲存系統。此標準用以規範電動車之車載可再充電能量儲存系統(RESS)基本安全要求，以確保車輛內外人員及車輛週遭安全。其中 RESS 應加註高電壓標籤標示，針對高電壓標籤之敘述下列何者正確？

(A)高電壓標籤為黑底黃字；(B)高電壓標籤為黃底黑字；(C)高電壓標籤為白底紅字；(D)高電壓標籤為紅底黃字

16. 下述何者為 Combo CCS2 做為直流快充充電之限制？

(A)最高 500VDC/200A；(B)最高 380VDC/120A；(C)最高 380VDC/80A；(D)最高 220VDC/80A

17. 當 TESLA MODEL 3 遇到 CCS1 或 CCS2 充電時，下述何者為正確？

(A)無法充電；(B)使用轉換接頭即可充電；(C)改用慢充充電；(D)直接用 CHAdeMO 充電

18. 下列有關 TESLA Supercharge 充電規範何者為正確？

(A) 135kW/100V/330A；(B) 135kW400V200A；(C) 135kW/220V/330A；

(D) 135kW/400V/330A

19. 下列有關歐盟交流充電規範 Mennekes 何者為正確？

(A) 44kW/240V/100A 三相；(B) 44kW/240V/63A 三相；(C) 44kW/110V/63A 三相；(D) 44kW/110V/80A 單相三線

20. 下列有關直流快充 CHAdeMO 充電通訊協定，何者為正確？

(A) PLC；(B) I2C；(C) CAN Bus；(D) RS485

考題解析

1. **Ans (D)**

   充電站測試規範。

2. **Ans (C)**

   儲能系統必須通過 UL9540 認證的大型工商儲能系統、通過 UL1973 認證的鋰電池模組、符合美國 NEC 電工法規設計、符合北美 NFPA 消防安全協定控制器與安全裝置失效防護(雙安全核心，失效安全備援)、電磁干擾防護(實時資料檢核、狀態自檢與復原)、通訊干擾防護(資料漏失、毀損篩檢與斷訊安全保護)、硬體損壞防護(正常運作自檢與雙安全控制備援)、資料竄改防護(實時記憶體資料完整性檢查等規範。

3. **Ans (A)**

   鎳鎘電池(NiCd battery)與鎳氫電池(NiMH battery)充電方式。

4. **Ans (B)**

   CHAdeMO 是直流快充最完善規範。

5. **Ans (D)**

   薄膜電阻是電子元件。

6. **Ans (A)**

   加油站與充電站並存法規避免油氣。

7. **Ans (B)**

   電網通訊。

8. **Ans (A)**

   大客車充電站瞬間電流大，避免電力品質不佳。

9. **Ans (C)**

   充電站契約容量越高，基本電費高。

10. **Ans (A)**

    加油站安全檢查項目，電動車充電站定期檢查項目與絕緣測試。

11. **Ans (B)**

電動車必須具備 DC-2-DC 與 DC-2-AC。

12. **Ans (C)**

參考表 2-6。

13. **Ans (B)**

參考表 2-8。

14. **Ans (C)**

參考表 2-7。

15. **Ans (B)**

參考表 2-7、表 2-8、圖 2-9 與圖 2-10。

16. **Ans (A)**

參考表 2-6 參考表 2-6。

17. **Ans (B)**

參考表 2-7。

18. **Ans (D)**

參考圖 2-9。

19. **Ans (B)**

歐盟交流充電規範 Mennekes。

20. **Ans (C)**

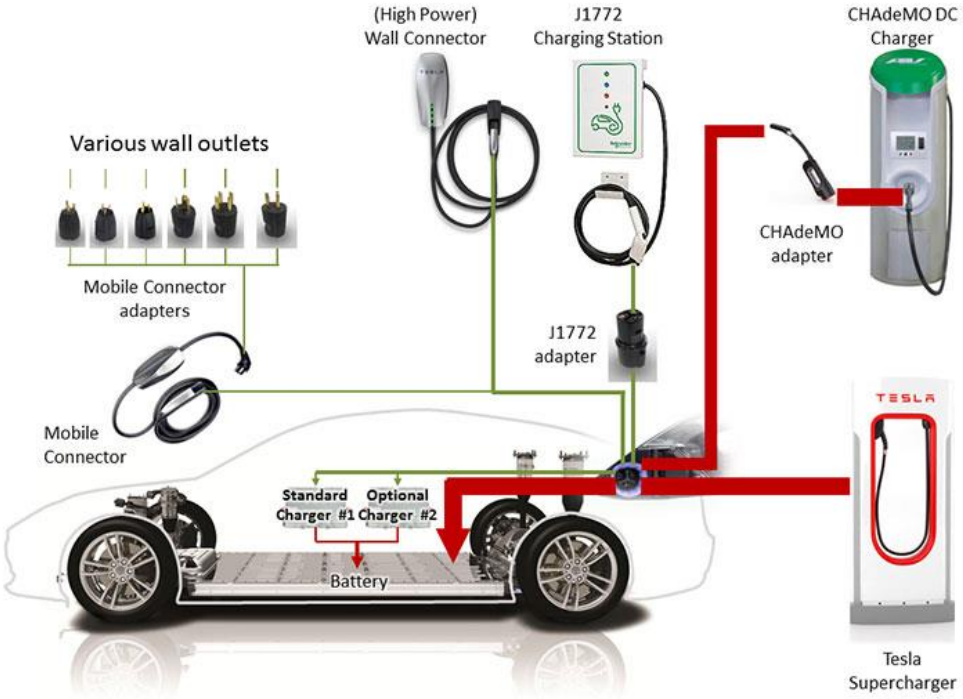
CHAdeMO 充電通訊協定。

參考書目

- 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017

2.3 電動車充電系統與安全

電動車充電系統如圖 2-11 所示。



資料來源：Tesla 充電站

圖 2-11、電動車充電系統示意圖

1. 充電標準與規範

依據「電動車輛傳導式充電系統標準」適用於電動道路車輛傳導式充電系統。交流充電設備之輸入額定電壓最高為單相 220 V_{AC}，輸出額定電壓最高為單相 220 V_{AC}、交流輸出額定電流最高為 80 A_{DC}。直流充電設備之交流輸入額定電壓最高為三相 380 V_{AC}，直流輸出額定電壓最高為 600 V_{DC}、直流輸出額定電流最高為 200 A_{DC} 電擊防護。

(1) 直接接觸防護：防止在正常操作條件下，人員和危險帶電體接觸的一種或多種防範措施，確保危險帶電體不被人身觸及；此外，電動車輛與供電設備斷開 1 秒內，任何可接觸導電體之間，或者任何可觸及導電體與地之間的電壓峰

值應低於 42.4 V(30 Vrms)，且儲存之能量應低於 20 J (參照 CNS 14336-1)；若超過此一界限值，則須在適當位置標示警語或危險警告標誌。

(2) 非直接接觸防護：具有一種或多種防範措施，例如：加強絕緣措施、等電位連接保護、保護性屏蔽、電源自動斷電等措施。

(3) 電擊防護：避免非直接接觸、漏電流保護裝置(RCD)不應自動復位。手動復位裝置要便於用戶操作。充電設備與輸入電源斷開 1 秒內，與任何可接觸導電體之間，或者任何可觸及導電體與地之間的電壓峰值應低於 42.4 V(30 Vrms)，且儲存之能量應低於 20 J (參照 CNS 14336-1)；若超過此一界限值，則須在適當位置標示警語或危險警告標誌。任何外露導電體和接地電路間的接地電阻不超過 0.1 Ω。

(4) 絕緣電阻：直流 500 V 電壓條件下，所有輸入/輸出連成一起相對於可接觸元 12 件間之電阻至少 1 MΩ。

帶電導線在一旦發生過負載或短路情況所造成之過電流，以及大氣或開關操作(switching)引起的過電壓，應有一個或多個適用的保護裝置，以自動切斷電力。過電流保護裝置與過電壓保護裝置應符合 IEC 60364-4-43 與 60364-4-44 之 443 節規範要求。此外，充電設備過電流與過電壓的保護裝置，必須與供電電網調諧。

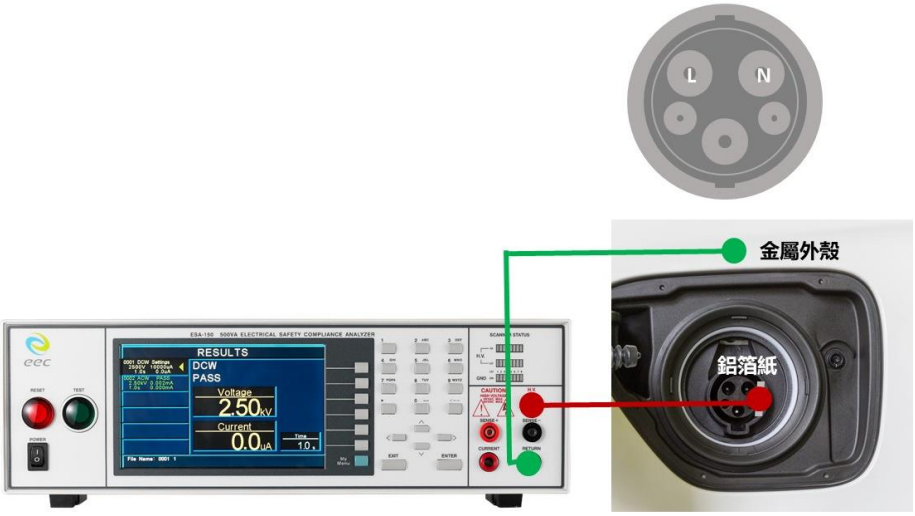
充電設備測試流程

規範標準	檢測考量	應用範疇	檢測條件與程序			判定基準
			SOC	短路阻抗	短路時間	
CNS 15391-2	動力安全	電池芯	100%	≦5 mΩ	10min	不起火、不爆炸
ECE R100.02	動力安全	電池系統	>50%	≦5 mΩ	10min	不起火、不爆炸
CNS 15515-3	動力安全	電池系統	100%	≦5 mΩ	10min	不起火、不爆炸
IEC 62619	儲能安全	電池芯	100%	30±10 mΩ	6hr 或外殼溫度衰退至最高溫度的 80%	不起火、不爆炸
UL 1973	儲能安全	電池系統	100%	≦20 mΩ	7hr 或保護迴路斷開	不起火、不爆炸
VDE-AR-E 2510-50	儲能安全	電池芯/電池系統	100%	電池芯同 IEC 62619，電池系統則為 20(+0/-10) mΩ	保護迴路斷開或發生起火等狀況	不起火、不爆炸

被測物的絕緣電壓 (Vac)	耐壓測試電壓 (Vac)
低於50V	500 V
50V至415V	2000 V
415V至500V	2500 V
高於500V	3000V
*基本的絕緣電壓需要與額定電壓相同或更高 資料來源: IEC 62196 Standard for plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets	

CRC PRESS

IEC 62196 電動車充電樁連結裝置耐壓測試電壓



2. 無線充電

國際汽車工程師協會 SAE(Society of Automotive Engineers) J2954 為目前國際無線充電之標準，包含電磁感應、電磁共振等方式，期許各應用場合之無線充電方式具備共通性，包含家庭及事務所使用之 3.7kW，分類為 WPT1(Wireless Power Transfer 1)；用於私人及公共停車場之 7.7kW，稱為 WPT2；而應用於快速充電之 22kW，則稱作 WPT3。無線充電聯盟(Wireless Power Consortium, WPC)、無線電力聯盟(Alliance for Wireless Power, A4WP)與電力事業聯盟(Power Matters Alliance, PMA) 3 種規範。

SAE J2954 所規範之傳輸距離亦可分為三級，分別為 10-16cm 的 Gap S、16-22cm 的 Gap M 及 22-28cm 的 Gap L。此外，SAE J2954 亦規範電動車無線充電之操作頻帶範圍為 81.38~90.00 kHz，藉此制定以提升電動車無線充電之共通性。現行之無線充電技術主要有兩種：磁感應(Magnetic Induction)及磁共振(Magnetic Resonance)。

電動車無線充電設計須考量四大部分，包含傳輸系統、車輛定位偵測、充電安全保護與通訊協定。其中，充電安全保護是首要發展重點，諸如金屬異物入侵的保護機制、感應線圈溫升損壞與異常的中斷處理、車輛瞬間需求大電源等調整情況，而為確保感應線圈可安全嵌入車子底盤，線圈尺寸在設計時也須審慎評估。另充電電源傳輸系統的考慮要點，在於操作頻率、需求轉換效率、可傳輸功率、轉換器電源架構等，因此，J2954 規範電動車的無線充電操作頻率範圍是 81.38 kHz 至 90.00 kHz 間，且需求 80%以上的轉換效率，以提升無線充電裝置的共通性與整體效能。

相較於磁感應，磁共振技術之優點為：

- 傳輸距離較遠、可達 10-20cm 以上
- 傳輸功率較高、可達到 kW 級以上之輸出功率
- 傳輸效率較佳、可達到 75~90%之系統效率、磁共振技術之缺點是成本較高，且傳輸效率會受共振頻率影響，於系統設計與開發上較具技術難度。

操作安全與控制技術包含：(1)無線充電通訊技術，智慧化充電系統提升安全性與便利性；(2)主動式阻抗匹配及控制技術，使效率對於變動傳輸距離具有強健性，具有最佳效率傳輸；(3)異物偵測技術，內容為偵測耦合天線間異物與對應策略。國際車廠 BMW、GM、Volve、Toyota、Nissan 等皆陸續推出電動車無線充電模組。

電動車充電器–安規電容的要求：用於抑制電磁干擾的電容，也稱安規電容，是電池組和電源中的永久固定物。隨著開關電源廣泛用於電腦、印表機、電視和手機充電器等眾多應用，安規電容已在每個家庭中使用。由於汽車電氣化及電源電壓日益提高，安規電容產品正在越來越多的應用於汽車工業，並對此提出了新的要求。

安規電容將高頻干擾訊號——電磁干擾(EMI)和射頻干擾(RFI)——傳輸到車輛底盤接地或中性導體上，從而使干擾短路，降低 EMI 可確保汽車電子部件的電磁相容性(EMC)。此外，安規電容必須能夠攔截過高的脈衝電壓，防止耦合到供電系統中。安規電容分為兩類：X 類電容和 Y 類電容(圖 2-12)。

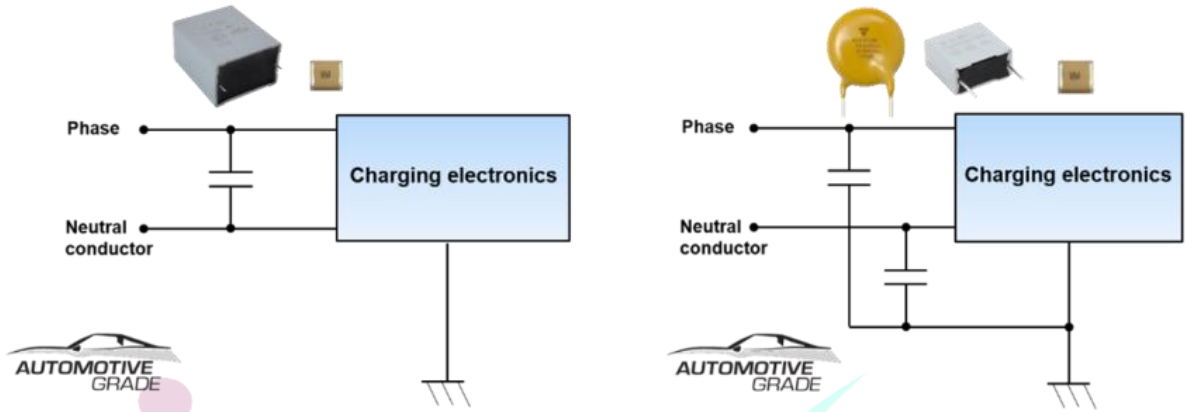


圖 2-12、安規電容與充電系統關聯圖

X 類電容跨接在火線和零線之間。這種情況下，電容故障不會導致觸電的危險。X 類元件還可細分為 X1 和 X2 電容。根據規定，X1 類電容必須能夠承受 4kV 的電壓脈衝，X2 電容必須能夠承受 2.5kV 的脈衝。

Y 類安規電容跨接在火線和設備外殼之間或零線和設備外殼之間。這種情況下，基本絕緣缺失，安規電容發生故障時，人會處於危險之中。因此，Y 類安規電容必須具備較高的電氣安全性。Y 類元件還可細分為 Y1 和 Y2 安規電容，Y1 安規電容必須能夠承受 8kV 電壓脈衝，Y2 安規電容必須能夠承受 5kV 脈衝。

汽車電子委員會(AEC)定義並發佈汽車工業電子元件要求。AEC-Q200 要求描述了被動元件必須通過的測試。

模擬考題

1. 下列有關二次電池鋰離子電池的放電特性何者為正確？

   (A)放電初期及放電終期皆會急遽下降，但放電初期下降幅度較大；(B)介於放電初期及放電終期之間電壓會上升；(C)介於放電初期及放電終期之間電壓維持不變；(D)放電初期及放電終期皆會急遽下降，但放電終期下降幅度較大

2. 下列有關蓄電池在充電時會產生熱量原因，何者有誤？

   (A)充電電壓越高與電流越大，會造成發熱量越高；(B)充電電流越大，會造成發熱量越高；(C)溫度上升電阻越小，造成惡性循環溫度上升；(D)溫度上升電阻越大，造成惡性循環溫度上升

3. 下列何者是蓄電池充電效率之定義？

   (A)輸入充電安時與放電安時的比值；(B)放電能量與輸入充電能量之比值；(C)放電安時與輸入充電安時的比值；(D)輸入充電能量與放電能量之比值

4. 下列敘述有關電動車安規電子元件之規範為？

   (A) AEC-Q100 是指被動元件 AEC-Q200 是指主動元件；(B) AEC-Q200 是指被動元件 AEC-Q100 是指主動元件；(C) AEC-Q200 與 AEC-Q100 均是只主動元件；(D) AEC-Q200 與 AEC-Q100 均是只被動元件

5. 下列敘述何者為電動車無線充電之規範？

   (A) SAE J2954；(B) SAE J1772；(C) SAE J272；(D) SAE J26262

6. 下列敘述有關電動車磁共振式無線充電之優點，何者有誤？

   (A)傳輸距離較遠、可達 10-20cm 以上；(B)傳輸功率較高、可達到 kW 級以上之輸出功率；(C)傳輸效率較佳、可達到 75~90%之系統效率、磁共振技術之缺點是成 本較高；(D)傳輸功率較低、只可達到 100W 之輸出功率

7. 下列敘述有關電動車無線充電頻率，何者為正確？

   (A) 8.38~10.00 kHz；(B) 11.38~20.00 kHz；(C) 81.38~90.00 kHz；

   (D) 181.38~190.00 kHz

8. 用於抑制電磁干擾的電容，也稱安規電容，下列何者敘述為正確？

   (A)放置於電池組和電源中；(B)放置於電池組正極和地間；(C)放置於電池組負極和地間；(D)不用放置

9. 安規電容將高頻干擾訊號傳輸到車輛底盤接地或中性導體上，從而使干擾短路，降低 EMI 可確保汽車電子部件的電磁相容性(EMC)。接線方是下列何者為正確？

   (A) X 與 Y 類安規電容直接在設備外殼即可；(B) Y 類安規電容直接接地；(C) X 類電容直接接地；(D) X 類電容跨接在火線和地線之間

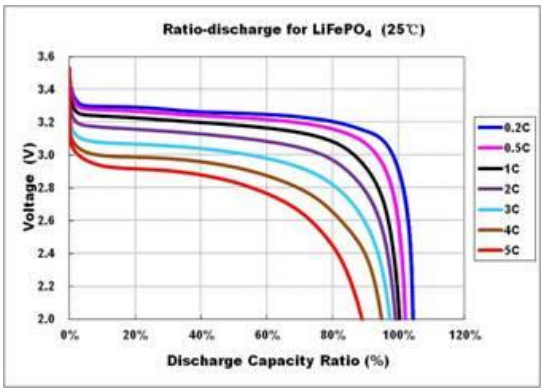
10. 為減少過充並改善系統的充電效率，目前廣泛採用的蓄電池充電方式為下列何者較佳？

    (A)多部恆電流充電方式；(B)逐級點的恆電流充電方式(C)多部恆電壓充電方式；(D)逐級點的恆電壓充電方式

11. 下列何者的充電安全性最佳？

    (A)感應傳導式充電；(B)交流/直流傳導式充電；(C)交流傳導式充電；(D)直流傳導式充電

考題解析



1. **Ans (D)**

   二次電池鋰離子電池的放電特性放電初期及放電終期皆會急遽下降，但放電終期下降幅度較大。

2. **Ans (C)**

   蓄電池在充電時會產生熱量原因，温度上升電阻越大，造成惡性循環温度上升。

3. **Ans (C)**

   蓄電池充電效率。

4. **Ans (B)**

   汽車電子委員會(AEC)定義並發佈汽車工業電子元件要求。AEC-Q200 要求描述了被動元件必須通過的測試。

5. **Ans (A)**

   SAE(Society of Automotive Engineers) J2954 為目前國際無線充電之標準。

6. **Ans (D)**

   SAE(Society of Automotive Engineers) J2954 為目前國際無線充電之標準。

7. **Ans (C)**

   SAE(Society of Automotive Engineers) J2954 為目前國際無線充電之標準。

8. **Ans (A)**

   電動車充電器：安規電容的要求。

9. **Ans (D)**

   電動車充電器：安規電容的要求。

10. **Ans (A)**

11. **Ans (D)**

觀念延伸

- 本節「電動車系統操作安全與法規」只摘錄部分重點，應當仔細研讀「參考書目」中的各項安全法規標準與檢測，方能完全完整的瞭解。

參考書目

1. 王楷文，「電動汽車電氣安全及法規介紹」，VSCC 車輛安全審驗中心，車安通訊季刊第 109-03 期車安中心
2. 蘇章輝，「我國電動車輛碰撞乘員保護法規介紹」，VSCC 車輛安全審驗中心，車安通訊季刊 103-01 期
3. 「電動車輛充電系統-安全要求 」台灣大電力研究中心 100 年 4 月 27 日
4. 「電動車安全入門」，財團法人車輛測試研究中心 ARTC
5. 李廷恩，「電動車無線充電系統產業現況與技術特點」，機械月刊第四十二卷第二期二〇一六年二月號
6. 李宗勳，「無線充電技術」，科學發展 2017 年 12 月｜540 期 62 頁-67 頁
7. 安全法規標準與檢測：
   (1) 交通部車輛安全檢測基準「五十六之一、電磁相容性」以及「六十四、電動汽車之電氣安全規範」
   (2) 電池組性能及可靠度試驗 ISO-12405-2
   (3) 「電動機車性能及安全測試程序手冊」電動機車聯合測試服務中心網頁 http://www.tes.org.tw/download.htm
   (4) 「電動車輛相關國家標準一欄表」網頁 http://www.tes.org.tw/testest.htm
   (5) 「taiwan E-Scooter 測試」(TES 合格標準)網頁 http://www.tes.org.tw/testest.htm
   (6) 經濟部工業局「電動車輛傳導方式充電系統實務規範一第 3 部：安全規範」

2.4 電動車電能系統與安全

1. 電池概述

電池是將化學能轉換為電能(直流電)的裝置，也是一種儲能裝置(Energy Storage Equipment)，一般可分為一次電池(primary cell)、二次電池(secondary battery)、與發電型電池。

(1) 一次電池是指僅能使用一次的電池，無法透過充電的方式再補充已被轉化掉的化學能，如鹼性電池、水銀電池、乾電池等。一次電池如 CR 鋰二氧化錳電池、碳鋅乾電池、銀鋅乾電池、水銀電池、鹼性電池、BR 氟化碳鈕扣電池、鋰類鈕扣電池常用於 3C 產品中，如圖 2-13 所示。碳鋅電池就是最普遍、便宜的乾電池，正極是由粉末狀的二氧化錳和碳構成，負極則是鋅，內部的電解質通常是使用氯化鋅，也被稱做鋅錳電池。

圖 2-13、市售常見之一次電池

(2) 二次電池是指電池電能消耗完畢後，可經由充電裝置充電儲存在原電池內，可重複使用，如鉛酸電池、鎳氫電池、鎳鎘電池、鋰離子電池等；其中鋰離子電池又分為鋰鎳電池、鋰錳電池、鋰三元電池、磷酸鋰鐵電池等，其特性分述於後。

(3) 發電型電池是指自身能借助太陽光產生電力能源，如太陽能電池，或借助氫氣與氧氣產生電能，如燃料電池。如圖 2-14 所示。

資料來源：車輛測試研究中心

圖 2-14、電池分類圖

一般常用二次電池有：鉛酸電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、以及鋰離子電池等；其中鉛酸電池優點為發展非常成熟、價格低廉、可靠性佳；缺點為能量低、充電時間長、以及使用壽命短。鎳鎘電池具有可以快速充電、壽命長、工作溫度範圍廣、抗電流衝擊能力較強等優點，缺點是重金屬鎘污染，相較於鉛酸電池，鎳鎘電池的生產成本較高。鎳氫電池正極為純鎳金屬，負極為儲氫合金，而電解液則為氫氧化鎳，不存在重金屬污染問題，可快速充電，能量密度高，缺點是在高溫環境下的性能較差。鋰離子電池優點是能量密度高、可快速充電，缺點是目前製造成本高。其特性概略比較如下表 2-9 所示。

鋰離子電池失火時可灌水降溫，滅火以隔絕氧，早期鋰離子電池滅火器使用黃色標誌，鋰電池一定要隔絕空氣中氧。

表 2-9、二次電池特性

磷酸鋰鐵電池與其他常用二次性電池比較						
電池種類	鉛酸	鎳鎘	鎳氫	鋰鈷	鋰錳	**鋰鐵**
工作電壓	2V	1.2V	1.2V	3.7V	3.7V	**3.2V**
高溫工作溫度(攝氏)	75	40	40	65	50	**80**
低溫工作溫度(攝氏)	-20	-20	-20	-20	-20	**-20**
體積能量密度(Wh/L)	100	150	140-300	430	400	**400**
重量能量密度(Wh/Kg)	30	50	60-120	190	160	**150**
功率	300	190	200	430	430	**430**
循環壽命	400	500	500	500-800	500-800	**2000**
電池使用壽命(年)	1.5	2	2	2	2	**5.5**
能量效率	60	75	70	90	80	**95**
充電方式	定電流後轉定電壓 CC-CV	定電流 CC	定電流 CC	定電流後轉定電壓 CC-CV	定電流後轉定電壓 CC-CV	定電流後轉定電壓 CC-CV
高速充電所需時間(小時)	8	1.5	4	4	4	**1.5**
記憶效應	無	有	有	有	無	**無**
自放率% (月)	-20	-30	-35	-10	-10	**-1**
每一小時產生電能量(W)成本	0.24	1.1	0.9	0.5	0.5	**0.56**
是否符合 RoHS 要求	否	否	是	是	是	**是**
環保性	鉛酸污染	鎘污染	可	可	可	**最佳**
安全性	有釋放有毒氣體與爆炸危險	可	可	高能量輸入輸出安全性差，有爆炸危險	耐熱性差，高能量輸入輸出安全性差，有爆炸危險	**最佳，符合環保要求無爆炸危險性**

表 2-10、鋰離子電池特性

	鈷酸鋰	錳酸鋰	磷酸鐵鋰	鎳鈷錳酸鋰	鎳鈷鋁酸鋰
分子式簡稱			LFP	$LiNi_{0.8}Co_{0.2}O_2$	
結構	層狀	尖晶石	橄欖石	層狀	層狀
比容量 (mAh/g)	135-160	100-120	130-150	145-180	145-180
開路電壓	3.7V	3.9V	3.2V	3.6V	3.6V
密度(g/cm^3)	2.8-3.0	2.2-2.4	1.0-1.4	2.0-2.3	2.0-2.4
質量能量密度(mWh/kg)	120-130	110-120	60-80		
功率(W/kg)			280	300	
安全性	較差	良好	最佳	一般	一般
	充放電穩定、製作工藝簡單、價格高、毒性大、壽命低、熱穩定性差、過充安定性差	價格低、安全性佳、能量密度低、電解質相容性差	安全性好、壽命長、循環性能佳、環保、低溫性能差、放電電壓低	電化學性能穩定、循環性能佳、安全性一般、製作成本偏高	能量密度高、低溫性能良好、安全性能一般、製作成本偏高、不易量產
適用範圍	小型電池	動力電池	超大容量電力電池	小型電池、小型動力電池	小型電池、小型動力電池

2. 電池及電池充放電相關術語

(1) 規範

電池編號與尺寸說明可以用目前常見小型鋰三元或鋰鐵動力電池來說明，其編號為固定標準，可分為圓柱形及長方形：

- 圓柱型的型號有 18650、26650、40138 等。型號中前兩位是表示直徑，後兩位表示高度(單位為 mm)，即 18650 的尺寸的直徑為 18mm，高度為 65mm。
- 長方形的型號有 103450R、183665R 等。其前兩位是電池的厚度、中間兩位是電池的寬度，後兩位是電池的長度(單位為 mm)。

(2) 評估電池實際效能指標

- 電壓：開路電壓與終止電壓：開路電壓是指電池在沒有任何外接電路或負載下，所量測到的電壓值。

  工作電壓是指電池在正常工作條件下，所量測到的電壓值。當電池在放電狀態，電流流經電池內部電阻，產生壓降，因此工作電壓會低於開路電壓。

  放電截止電壓：電池為避免過度放電，對其壽命及性能有所影響，均會設定截止放電保護電壓。

  充電限制電壓：充電過程中，為避免過度充電，造成破壞性危險，所定義的定電壓(constant voltage, CV)限制充電電壓保護點。

- 電池容量(Capacity)(Ah)：是指儲存的電量大小，為電池的重要指標，以安培小時(Ah)為單位，也就是指電池放電時端電壓到達設定之截止電壓時，電池所能提供之總電量(Ah)，而電池充(放)電時電流之大小通常以 C 來表示，1C 就表示 1 小時可將電池充電或放電至標稱容量之電流量。

  可表示為：電池容量(Ah)=電流安培(A)*小時(h)

  例如標示為 10Ah 的電池，在常温放電電流為 5 安培的放電條件下，理想狀態下可放電 2 小時；若放電電流為 10 安培的條件下，則可放電 1 小時。

  額定容量：在規定的條件下，測得的容量，一般由電池供應商提供；

  可用容量：是指在規定條件下，由完全充飽電的電池所能釋放的電池容量之。

  電池能量(Wh)：是指電池儲存的能量大小，以瓦特小時為單位

  電池能量(Wh)=額定電壓(V)*工作電流(A)*工昨時間(h)

  =VAh=Wh(kWh 稱一度電)

  例 1.一個電池為 3.2V15Ah，則其電池能量為(3.2)*(15)=48Wh

  例 2.一個電池為 3.2V100Ah，則其電池能量為(3.2)*(100)=320Wh

- 能量密度(energy density or specific energy)：是指電池單位質量或單位體積所能提供之能量(Wh)，以 Wh/kg 或 Wh/l 或 Wh/cm^3 表示之。能量密度越高則所需電池重量越輕或體積就越小。

  電池能量(Wh)=[電壓(V)]*[電流(A)]*[時間(h)]

體積能量密度(Wh/m^3)=[電池量 Wh]/[電池體積]

如 18650 電池 3.2V100Ah，則其體積能量密度=$320Wh/[(18*10^{-3}/2)^2*\pi][65*10^{-3}]$

- 功率：在一定的放電條件下，單位時間內，電池可以輸出的能量大小，單位 kW。功率密度(Power Density)(W/kg)：功率密度越大表示電池所能放電電流越大。電池能量越大則電動車的續航里程越長，電池功率越大則電動車的加速性、極速、以及爬坡性越好。
- 充(放)電倍率：係指在一定的時間內，電池可充(放)其額定容量的電流值，該數值通常是電池額定容量的數倍。例如一個 10Ah 電池以 2A 充(放)電時，充(放)電倍率為 0.2C；若以 10A 充(放)電時，充(放)電倍率為 1C；若以 20A 充(放)電時，充(放)電倍率為 2C。
- 電池內阻是指電池在工作時，電流流經電池內部的阻力，是電池內部的電解液、隔膜、以及群組電阻的總合。該內阻大小主要受到電池材料、製造工藝製程、結構設計等因素影響；由於內阻的存在，當電池進行放電或充電工作時，電流流經內阻產生熱(H=(電阻)(電流 2)(時間))，致使温度上升，影響電池特性及壽命；當放電電流越大，亦即流經電流越大，產生的熱與温聲越大，導致電池效能不佳，電池內阻越小，電池充放電特性越佳。
- 循環壽命(Cycle Life)是指電池在固定之充放電及靜置條件下，電池反覆充放電下，電池容量下降至初期值特定比例(如 80%或 60%等)之反覆充放電循環次數。
- 完全充電(Full Charge)是指將電池充到未放電之前的狀態。完全放電(Full Discharge)是指電池依規定的放電電流放電至規定的終止電壓。過充電壓(Ovr Charge)是指充電時到達完全充電狀態之後繼續進行充電。過放電壓(Ovr Discharge)是指超過規定的電池終止電壓後繼續放電。
- 自放電率。
- 伏充壽命。

充電方式常見的有定電流充電方式是指在固定電流下對電池進行充電，定電壓充方式是指在固定電壓下對電池進行充電。涓流充電是以低速率且恆定方式對

電池很小電流充電，通常以小於 0.1C 電流。浮充隨時對電池以定電壓充電，保持災一定的儲能狀態。

浮動充電一般使用於備用電源，在此情況下，電池以小電流正常充電可抵消自行放電所損失的容量。電池能源供應於緊急設備(如火警警報器等)。此方式需長時間充電，當電池在放電後需在短時間回充，則應選擇兩階段式恒壓充電方式。當使用充電器給浮充使用的電池充電時應注意：由於電池需充電時間較長，充電電壓即使只有一細小的變化也會對使用壽命有影響，控制最小充電電壓變動是不可少的。溫度對充電特性的影響非常大，當温度低於 5℃ 或高於 35℃ 時，平均温度非 25℃ (77℉)下，充電電壓設定需做温度補償。

充電狀態(State of Charge, SOC) : 電池儲存或剩餘的電量相對於額定容量的百分比值，規範 SOC 維持在合理的範圍內，可防止過充電或過放電對電池造成損傷。放電深度(depth of discharge, DOD)表示電池放電狀態的參數，為實際放電容量與額定容量的百分比值。亦可用電池放電超過額定容量 50%或更大容量被釋放的狀態。以容量為 10Ah 的電池為例，當容量剩下 8Ah 時，其 SOC 表示為 80%，DOD 表示為 20%。

電池健康狀態(State of Health，SOH)是指在理想狀態下的電池容量是最大容量，其值設定為 100%，經過使用一段時日後，電池的最大容量會受工作温度放電電流和深度放電等條件影響，而下降原值的百分比值。所以 SOH 為一隨時變動的量，顧需要不斷評估與更新，取得更準確及時的電池可儲存電荷容量資訊。

DOD=1-SOC

SOC=[remaining capacity]/[rated capacity]=[殘餘容量]/[額定容量]

SOH=[aged energy capacity]/[rated energy capacity]

=[現存電能容量]/[額定電能容量]

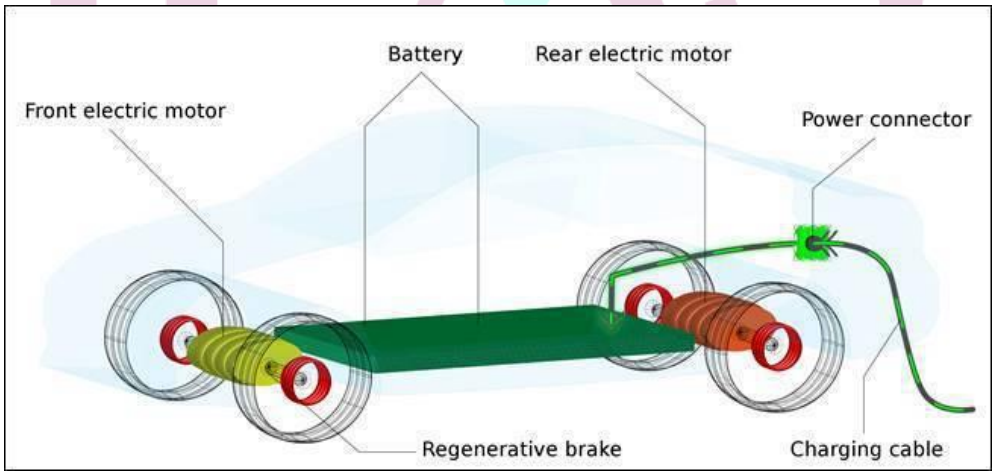
SOC 檢測方法有(1)內阻測定法(Internal resistance)，(2)開路電壓法，(3)負載電壓法(4)比重法(5)庫倫量測法(安培小時積分法)(6)庫倫+類神經網路測量法等，SOC 檢測方法優缺點比較如表 2-11 所示。

(3) 電池內阻測定法

表 2-11、SOC 檢測方法優缺點比較

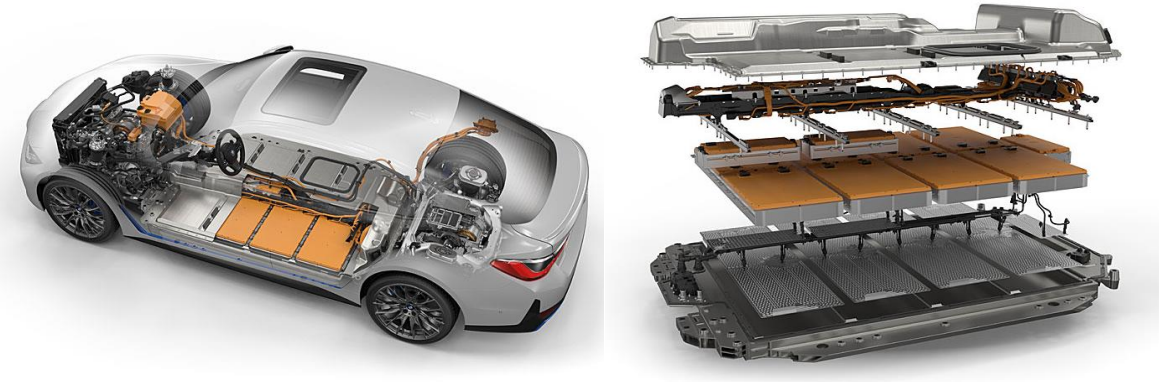
方法	優點	缺點
比重計法	與 SOC 有線性關係	需要進行破壞性量測，花費較長時間等待
開路電壓法	初始容量較易量測	放電過程難取得有效容量
加載電壓法	成本低，架構簡單	開迴路電壓變動較大
內阻法	對電池本身不會有太大損傷，不須修正環境因素	內部電阻小，量測不易
起始放電電壓法	適用各類電池	初始容量無法得知，此法無法適用
庫倫法	適用各類電池	必須要有初始容量，方能執行

電池在電動車上的配置主要是空間、重量、平衡等安排，小客車大都放置於車底盤及後座下方，如圖 2-15 所示。低底盤大客車因考慮殘障輪椅上下車，停車底盤下降，故不能放置車底盤，多放置後方或車頂，如圖 2-16 所示。

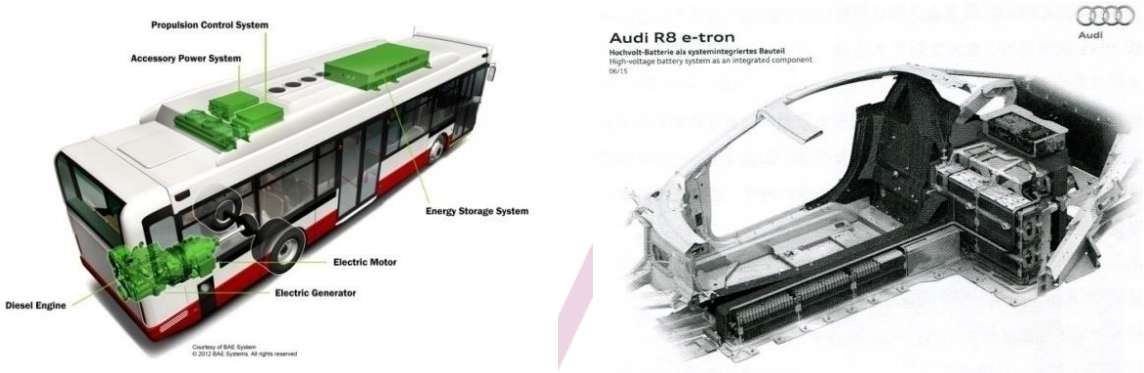


圖片來源：Wikimedia Commons

圖 2-15、電動車基本結構



▲i4 車系統一搭載容量 83.9kWh 的鋰電池組，i4 eDrive40 採用的是後置後驅單馬達設定，i4 M50 則改採前後各 1 具馬達的四輪驅動設定。



資料來源：AUDI 與 BMW 官網

圖 2-16、電動車電池放置位置

電動車動力電池是用以驅動車輛輪子轉動前進，會影響到電動車續航里程和性能，因此必須考慮各種特性，必須考慮能量、功率、充放電特性、循環壽命、耐久性、安全性、以及成本等考量。充電時要求能快速充滿，放電時依車輛行駛路況不同所需電力要求不同，但均須平穩供應，自放電率越低越佳。由於鋰離子電池初期電壓快速降低，穩定後電壓下降緩慢，放電末期電壓則急遽下降，如圖 2-17 所示。

電池電壓與串聯之電池芯(cell)數量成正比，換言之，串聯數越多電壓越高；電池電流與並聯之電池芯(cell)數量成正比，並聯數越多電流越大。電池電容量為安培小時(Ah)，即電流(A)與時間(t)相乘積；電池能量為 kW 時(kWh)，即電流(A)與電壓(V)與時間(t)三者的相乘積；能量密度(Energy Density)為單位重量的能量

(Wh/kg)；功率為瓦特，即電流(A)與電壓(V)兩者的相乘積；功率密度(Power Density)為單位重量的功率(W/kg)；電池的能量越大則電動車的續航里程越長，電池的功率越大則電動車的加速性、極速、和爬坡性越好。

常使用於電動車的電池有鎳氫(NiMH)電池和鋰離子電池，鎳氫電池的能量密度 60 Wh/kg -120 Wh/kg，體積能量密度 140 Wh/m^3 -300 Wh/m^3，功率密度 250 W/kg -1000W/kg，充放電循環次數為 500-2100 次，其回收再使用的效率，較鋰離子電池好，但其缺點是有記憶效應，能量密度與功率密度均較鋰離子電池為低。鋰離子電池之能量密度 150 Wh/kg-200 Wh/kg、體積能量密度 250 Wh/m^3-530 Wh/m^3 與功率密度 300 W/kg-1500W/kg，充放電循環次數為 500-1000 次，隨電極材料不同而不同。

鋰離子電池可藉由電池重複使用、具有高能量密度與功率密度、無記憶效應、自放電小(不使用時電荷損失小)等優點，因此廣泛使用於消費電子產品與電動汽車。

最小的放電率為 0.5C，最大的放電率為 10C，五種不同的放電率形成一組放電曲線。由圖 2-17 中可看出，不管哪一种放電率，其放電過程中電壓是很平坦的(即放電電壓平穩，基本保持不變)，只有快到終止放電電壓時，曲線才向下彎曲(放電量達到 800mAh 以後才出現向下彎曲)。在 0.5~10C 的放電率範圍內，輸出電壓大部分在 2.7~3.2V 範圍內變化。這說明該電池有很好的放電特性。

如果在 23℃ 時放電容量為 100%，則在 0℃ 時的放電容量降為 78%，而在 -20℃ 時降到 65%，在+40℃ 放電時其放電容量略大於 100%。

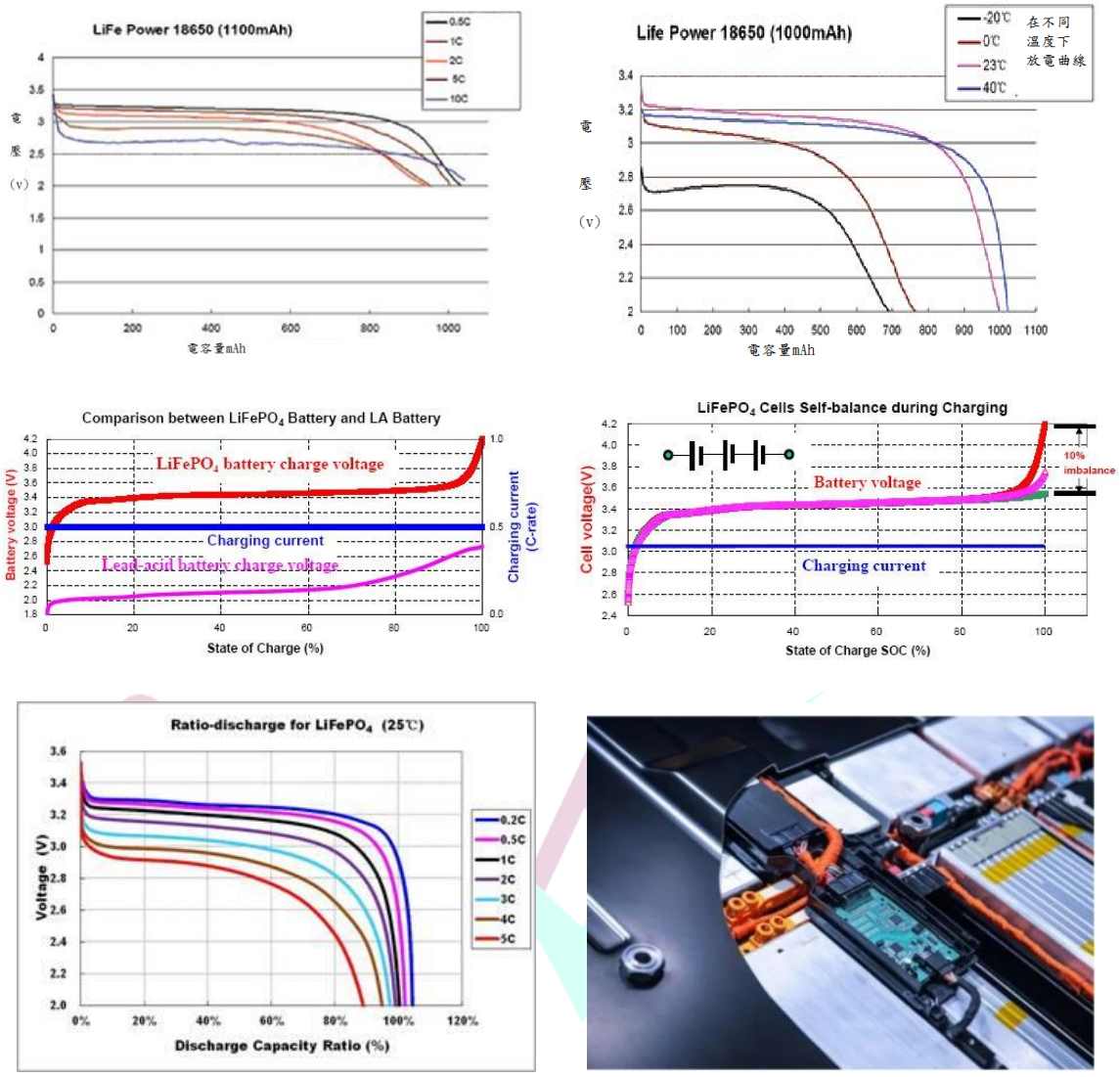


圖 2-17、為鋰三元 18650 電池(a)在不同 C 數充電電壓與電容量關係曲線；(b)在不同溫度條件下充電電壓與電容量關係曲線

鋰離子電池依靠鋰離子在正極和負極之間移動來工作，內部結構區分為正極材料、負極材料、隔離膜、以及電解液等，如圖 2-18 所示。分別概述如下：

- 常見之鋰離子電池正極材料有鋰鈷($LiCoO_2$)、鋰鎳鈷($LiNiCoO_2$)、鋰錳($LiMn_2O_4$)、鋰鎳鈷錳($LiCoNiMnO_2$)或稱三元、以及磷酸鋰鐵($LiFePO_4$)等。正極材料的選擇決定了電池的容量、安全性、和老化特性等。正極材料站電池成本最大比例。
- 常見之鋰離子電池負極材料多使用石墨。
- 隔離膜是指正負極版間，為一微孔性及多孔之薄膜，以 PP (Polypropylene)或 PE

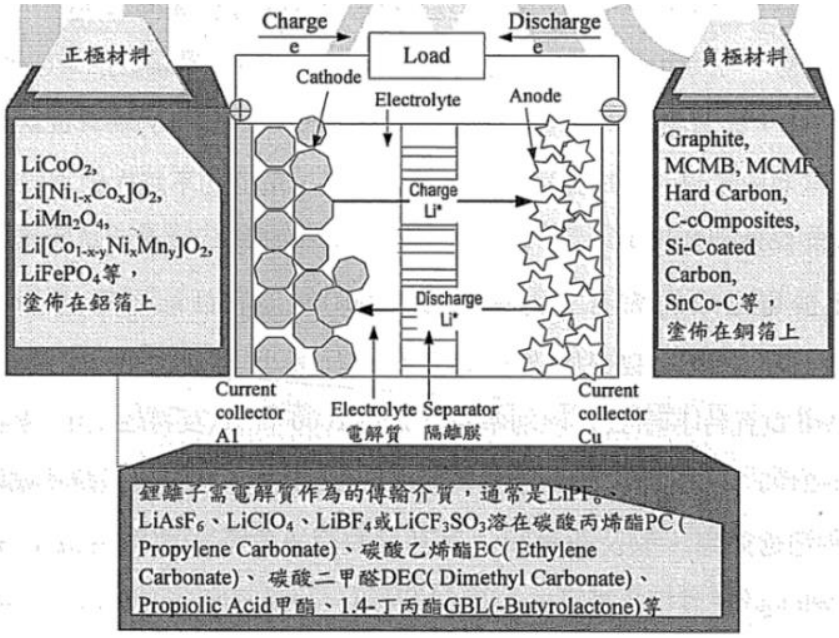
(Polyethylene)為基本材料，具有 40-70%的空隙率，膜厚約 20-30μm。有利離子通過，主要在隔離正負極板，防止短路，並具保持電解液的功能。也有關閉或阻斷功能，也就是電池出現異常溫升，則阻塞或阻斷作為離子通道的細孔，使電池停止充放電反應。電池的電阻有一部份是來自隔離膜，若隔離膜的電阻大，電池的輸出特性即會降低。因此，隔離膜要儘可能地薄。當充填電解液時，膜所呈現的離子傳導性決定了鋰離子電池的輸出特性。

除了防止正負極短路以外，隔離膜還有「關機」(Shut Down)的功能。當電池溫度不正常上升時，隔離膜的孔洞即會封閉，阻斷離子的通過，如此將可防止電池的過充。溫度在 150℃ 以下時，隔離膜的孔洞封閉，電池停止充電，溫度會慢慢下降；如果温度超過 150℃ 時，隔離膜本身會熔融，此時非常危險，一旦正負極直接接觸，電池將會起火燃燒。

- 電解液主要功能為傳導鋰離子以及隔離正負極直接接觸，電解質成分為鋰鹽，溶解於電解液中，當正負極間引起化學反應時，主要可使離子移動之離子導電體，在傳遞整個電化學反應離子的傳導工作。

各式電動車對鋰離子電池特性需求不同，油電混和車(HEV)需要高功率密度，電池能量不必太大(<10kWh)，磷酸鋰鐵應會是主流(安全和壽命與 NiMH 接近)；純電動車(BEV)需要高能量密度，以及高能量(>40kWh)。電動機車要求輕，所以比較傾向鋰三元電池。

鋰離子電池最大爭議在安全性，其問題主要來自電池內部温升，包括電池過度充電，瞬間大電流充電不當加熱正負極材料接觸造成短路，電池受外部壓力造成內部短路等。當電池內部温度持續升高且無法抑制時，分開正負極材料的隔膜就會開始融化穿破，導致段路產生大量電流，然後電池就會加速變熱，引發正級材料分解，產生很大熱量，使電池瞬間温度急遽升高，最後引發燃燒及爆炸等危險。因此正極材料是關鍵，目前鋰離子電池中以磷酸鋰鐵的安全性較佳。



資料來源：宏瀨科技一教學指引第一版

圖 2-18、磷酸鋰鐵電池剖析示意圖

3. 電池管理系統(Battery management systems, BMS)

電池管理系統是用來管理電池的使用狀態、充放電、以及電池的保護，是電動車重要能源系統，其主要功能有進行安全監控和有效管理、偵測電壓與電流、平衡電池的電壓、電池過温保護、輸出短路保護、殘電量的估測與警示、防止過充與過放、減少自放電率、延長電池使用壽命、提升使用效率與可靠性等。例如，電動車在使用時常需要較高的電壓與電流，所以通常必須要將電池串並聯使用，由於個電池芯之內阻與化學特性之差異及老化衰減的程度不同，所以在串並聯充電時，就會有部分電池芯具有較低的容量或較高之內阻，電池芯之間電器特性之差異會造成電池組使用效率的降低，也使電池組的使用壽命隨之降低。電池組的使用過程中，隨著電池本質的差異，容易造成過度充電或過度放電，過度充電會友爆炸之虞，過度放電會加速老化，因此需要高效能的平衡控制機制來改善此一現象。

電池管理系統架構如圖 2-19 所示，包含電池狀態計算能量管理、安全管理、熱管理、電池均衡控制傳輸通訊介面等。

(1) 電池狀態計算：計算 SOC(State of Charge)，由電池盪下能力來計算還有多少電量可以使用，作為續航里程的基礎，計算 SOC，用來估算電池目前可用壽命及健康狀態等參數。

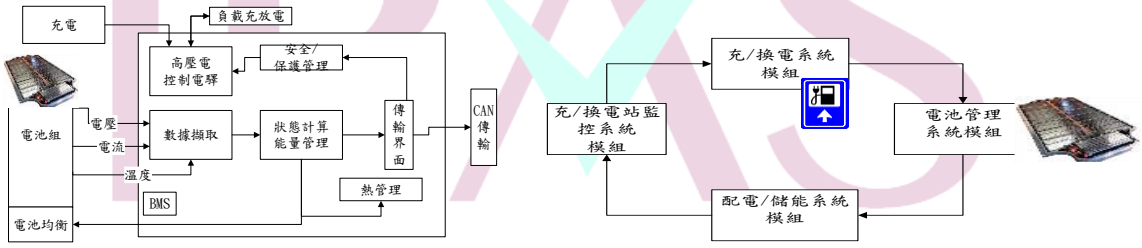
(2) 電池能量管理：以電壓、電流、溫度、SOC、以及 SOH 作為輸入，進行充電過程的控制，以及 SOH、溫度、SOC 等參數為條件進行放電功率的限制。

(3) 安全管理：主要有以下功能煙霧警報、絕緣檢測、自動滅火、過電壓過電流控制、過放電控制、防止過溫控制、以及在碰撞下的電池組損壞等。

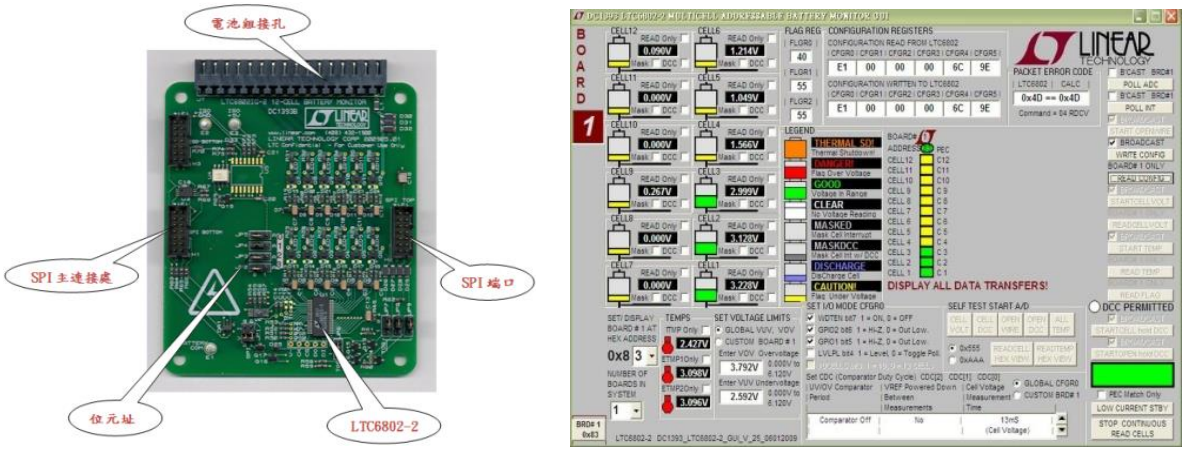
(4) 熱管理：主要有以下功能有電池組準確測量與監控、電池組過溫時有效的散熱及通風、低溫條件下的快速加熱、以及確保電池組溫度場的均勻分布。

(5) 電池均衡控制：電池組的狀態會由最差的電池單體來決定，進而影響電池的整體性能。

(6) 傳輸通訊介面：多使用 CAN BUS。



(a)電池管理系統方塊圖



(b)使用 LINEAR BMS 電路及監控

圖 2-19、電池管理系統架構示意圖(a)方塊圖(b)BMS 電路及監控

4. 燃料電池

燃料電池是一種將燃料(氫氣、天然氣、甲醇、乙醇、汽油等)及氧化劑(空氣或氧氣)經電化學反應轉換為電能的裝置，不用燃燒直接產生電力，沒有振動噪音問題而且能量效率很高。依據電解質的不同常見有下列五種型式：(1)質子交換膜燃料電池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC)，常應用於汽車中；(2)鹼性燃料電池(Alkaline Fuel Cell, AFC)，常應用於人造衛星中；(3)磷酸燃料電池(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC)常應於大型發電機組；(4)熔融碳酸鹽燃料電池(Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC)常應用於集中型發電機組；(5)固態氧化物燃料電池(Solid oxide fuel cell, SOFC)常應用於離散行發電廠。

基本上燃料電池結構包括燃料極板(陽極)氧化劑板(陰極)極介於兩極板間的質子交換膜。如圖 2-20 質子交換膜(PEM)燃料電池示意圖，當氫燃料進入燃料電池系統的燃料極板(陽極)時，質子交換膜表面上的白金(Pt)觸媒會將氫分子分離成氫質子及電子，其中氫質子穿過交換膜到達氧化劑板(陰極)，氫質子與氧分子和電子發生反應，在陰極板上行程水和熱。電子則無法穿過交換膜，須繞過極板經由電源線道陰極板上，由此產生直流電源。

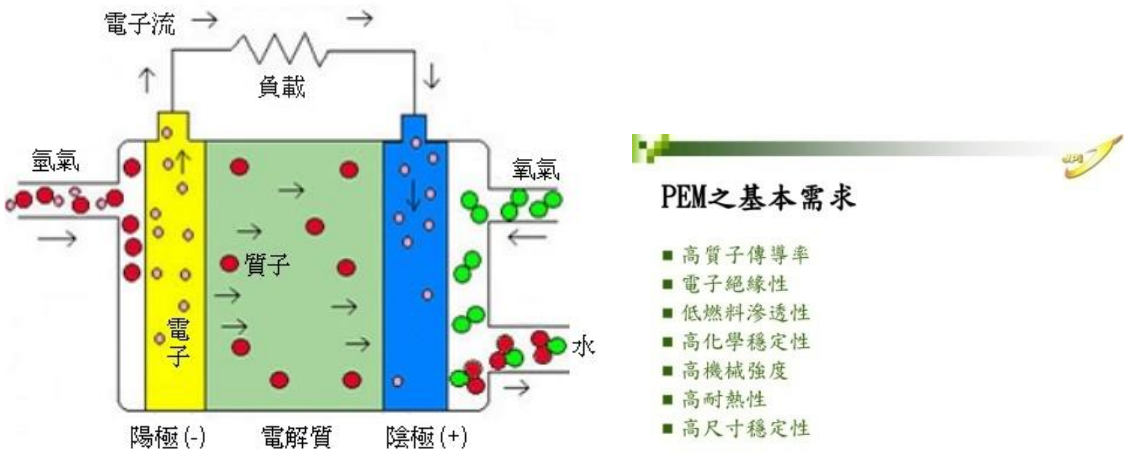


圖 2-20、質子交換膜(PEM)燃料電池示意圖

燃料電池如果不是氫氣則需重組器(Reformer)將此燃料轉化為氫氣，例如燃料電池使用甲醇，重組器使用甲醇與水混合，經過觸媒作用轉換成氫氣和二氧化碳，

這種轉換後的氫氣將供給燃料電池使用，其二氧化碳的排氣量是汽油燃料車的一半以下。

燃料電池車使用的是質子交換膜燃料電池(PEM)，有的車廠使用氫氣為燃料，也有使用甲醇為燃料，我國已上市的亞太公司以燃料電池為電動機車之動力來源，使用金屬吸氫材料做成氫氣罐，氫氣耗完時已交換氫氣罐補充燃料。相較一般純電池電動車充電耗時甚久，燃料電池車補充能源最為快速。目前國內燃料電池汽車貨機車銷售量都很少，主要原因製造成本太高及充氫氣或交換氫氣罐補充燃料的基礎設施不足。

5. 電池系統安全及法規

相關之安全法規標準與檢測方法可參考電動汽車之電氣安全、電磁相容性、電池組性能及可靠度試驗、ISO-12405-2、電動機車性能及安全測試程序手冊等。

針對整車電氣安全所訂定之法規，其中電擊防護有：直接接觸保護間接接觸保護，絕緣阻抗要求；電動車觸電保護中，連接器分離後需在一秒內直流電壓低於 60V；在電子零件或電路之分類中，高壓電定義為工作電壓>60V 且≦1500V(直流電壓)；基於全球電池標準及電動車電氣安全法規 ECE R100.02 的驗證項目，大致可區分為 11 大類，例如過溫保護、震動測試、過充電保護等。

電動車的電路安全要求高壓系統之正極與車體間應具有一絕緣電阻，而接地系統的設計，是否良好對人體的安全也很重要。

火燒車的原因往往是車上電動機系統過熱造成，正常運轉中電動機因各種損失所產生之熱能，均有事先設計好的冷卻裝置散熱，會影響電機產生過熱的因素有：電壓過低或過高，電動機激磁電流過大等。

電池安全除了設計之外，製造過程也很重要，出場前必須經過嚴謹的測試，以確保品質及安全。致茂電子(Chrorma)公司提供的產線 EOL(End of Line)測試方案如下：

(1) 絕緣性測試：高壓端/外殼耐壓&絕緣測試、高壓端子 EMC 遮罩檢測、接地短路/等電為測試，測試設備如圖 2-21 所示。

(2) 軟體/通訊測試：BMS 軟體版本確認/程式燒錄/讀寫(序號/運輸為/水冷機制測試…等)CAN 錯誤碼珍斷/BMS 監控功能。

(3) 電性測試：高/低壓記電器開關功能測試、高壓互鎖(Interlock)線路偵測、温度感知器讀值/温差範圍檢測、單電芯電壓讀值/靜態電壓差檢測。

(4) 電池包性能測試：標準充放電、電容量、行車模擬動態仿真、動態內阻量測(DCIR Test)、開路電壓量測。

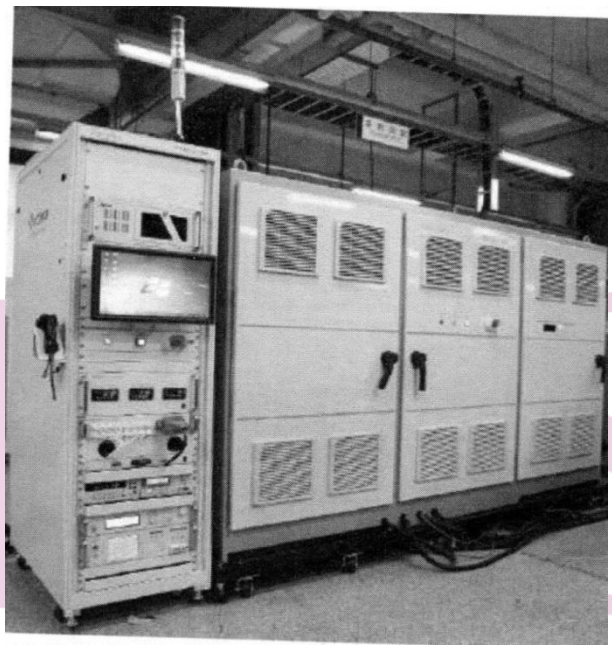


圖 2-21

表 2-12、電氣人員的身體或所持金屬材料和線路間的安全距離

電路之電壓(kV)	接近界限距離(cm)
22.8 及以下	60
34.5	70
69	80
161	170
345	300

資料來源：行政院勞工委員會勞工安全衛生研究所印製 2000.5.20

模擬考題

1. 下列有關二次電池的放電特性，何者為正確？

   (A)放電初期即放電終期接急遽下降，但放電初期下降幅度較大；(B)介於放電初期及放電終期之間的電壓會上升；(C)介於放電初期及放電終期之間的電壓維持不變；(D)放電初期及放電終期皆急遽下降，但放電終期下降幅度較大

2. 考量一電池芯單顆規格 12V/20Ah，欲組成涉動力電池模組 48V/200Ah，試問該動力電池模組內含電池心配接方式，下述何者正確？

   (A) 2 串聯 10 並聯；(B) 3 串聯 5 並聯；(C) 4 串聯 10 並聯；(D) 5 串聯 20 並聯

3. 考量一電動車電動機(或稱馬達)驅動器規格為 500V，若採用電池之規格為 750V，則必須在電池與驅動器模組之間加入何種線路？

   (A)整流；(B)調速器；(C)降壓型轉換器；(D)升壓型轉換器

4. 檢驗電動車漏電時所使用的設備為何？

   (A)三用電錶；(B)絕緣測試器；(C)阻抗器；(D)一般示波器

5. 一電池的電池電壓 12V 電池容量為 60Ah，則其所能處存的能量為多少？

   (A) 720Wh；(B) 720kJ；(C) 5Wh；(D) 5kJ

6. 電動車的鋰離子電池管理系統中，不具備下列何者功能？

   (A)輸出短路保護；(B)車速偵測計算；(C)電芯過溫保護；(D)電池殘電量

7. 目前純電動車的電池容量以小客車來說大約範何者為正確？

   (A) 2~5kWh；(B) 200~500kWh；(C) 20~50kWh；(D)以上皆是

8. 電池能量密度的單位為何？

   (A) W/kg；(B) W；(C) Wh/kg；(D) Wh

9. 今若使用 5 個串聯 5S 為一組 3.3V 2.2A，六組並聯，則下述何者為正確？

   (A) 5S 為一組之電壓為 20V，6P 之電流為 20A，充飽電壓為 4.0V，10 組之電壓為 40V；(B) 5S 為一組之電壓為 11A，6P 之電流為 19.8V，充飽電壓為 4.0V，10 組之電壓為 40V；(C) 5S 為一組之電壓為 16.5V，6P 之電流為 13.2A，充飽電壓為 4.0V，10 組之電壓為 40V；(D) 5S 為一組之電壓為 20V，6P 之電流為 13.2A，充飽電壓為 4.0V，10 組之電壓為 40V。

10. 48V 20Ah 的鋰鐵電池若使用 0.5C 充電，從 0%電量開始，約需要多少時間才能充飽？

(A) 0.5；(B) 1；(C) 2；(D) 4。

11. 下列有關一次電池與二次電池的描述，何者為正確？

(A)一次電池僅能使用一次，二次電池僅能使用兩次；(B)鉛酸電池屬於一次電池；(C)一次電池因僅能使用一次，所以電壓較高；(D)水銀電池屬於一次電池

12. 下列何者不是電池絕緣性測試的項目？

(A)高壓端/外殼耐壓&絕緣測試；(B)高壓端子 EMC 遮罩檢測、接地短路；(C)充放電容量測試；(D)以上皆是

13. 下列何者不是電池包性能測試項目？

(A)標準充放電、電容量、行車模擬動態仿真；(B)短路電壓量測；(C)動態內阻量測(DCIR Test)；(D)開路電壓量測

14. 下列何者不是電動車觸電保護項目？

(A)連接器分離後需在一秒內直流電壓低於 60V；(B)在電子零件或電路之分類中，高壓電定義為工作電壓>60V 且≦1500V(直流電壓)；(C)連接器分離後需在一秒內直流電壓可高於 80V;(D)連接器分離後需在一秒內直流電壓低於 60V 且電流須小於 10mA

15. 下列何者是燃料電池產生電力的過程？

(A)將燃料(氫氣、天然氣、甲醇、乙醇、汽油等)及氧化劑(空氣或氧氣)經電化學反應轉換為電能的裝置；(B)燃料(氫氣、天然氣、甲醇、乙醇、汽油等)直接經電化學反應轉換為電能的裝置;(C)氧化劑(空氣或氧氣)直接經電化學反應轉換為電能的裝置；(D)將燃料(氫氣、天然氣、甲醇、乙醇、汽油等)分解後轉換為電能的裝置

16. 下列何者不是燃料電池的燃料？

(A)鋰三元；(B)氫氣與天然氣；(C)甲醇、乙醇；(D)甲醇、乙醇、石油氣

17. 下列何者不是鋰離子電池能量管理的輸入條件？

(A)壓力、流量、電壓、距離；(B)溫度、SOC 以及 SOH；(C)電壓、電流、溫

度以及 SOH；(D)電壓、電流、SOC 以及 SOH

18. 電池能量管理的控制器以何者為最佳？

(A)數位式電路鎖相迴路；(B)迷你式電驛；(C) 32 位元可程式控制器；(D) 32 位元微處理機

19. 一般電動車動力電池皆有電池管理系統，下列何者是電池管理系統(Battery Management System)的保護項目？

(A)過濕度；(B)低壓力；(C)過流量；(D)過溫、低溫、過電流、過電壓、低電壓

20. 以下那一種類的節能車，在行駛的過程中為零 CO_2 排放？

(A)甲醇水燃料電池車；(B)氫燃料電池車；(C)油電混合車；(D)增程式電動車。

考題解析

1. **Ans (D)**

   電池放電初期電壓下降很快，穩定後電壓緩慢下降，放電末期則電壓急遽下降到零；放電末期電壓下降非常快，幾乎是突然掉到零。介於放電初期及放電終期之間維持較長時間，電壓緩慢下降，不可能上升或維持不變。

2. **Ans (C)**

   電壓需要電池串聯，48V/12V=4 串聯數。

   電流需要電池並聯，200Ah/20Ah=10 並連數。

3. **Ans (C)**

   電動車電動機(或稱馬達)驅動器模組電壓如低於電池電壓，則必須在電池與驅動器模組間加入降壓型轉換器。

4. **Ans (B)**

5. **Ans (A)**

   電池能量(Wh)=額定電壓(V)*工作電流(A)*工作時間(h)=VAh=Wh

6. **Ans (B)**

7. **Ans (C)**

   B 日產(Nissan)LEAF(2017)款車搭載 40 kWh 鋰離子電池，福斯(Volkswagen) e-Golf (2017)款車搭載 35.8 kWh 鋰離子電池。

8. **Ans (C)**

9. **Ans (C)**

   5S 為一組之電壓為 16.5V(=3.3V*5=16.5V)，6P 之電流為 13.2A(=2.2A*6=13.2A)，充飽電壓為 4.0V，10 組之電壓為 40V。

10. **Ans (C)**

    20Ah/[20*0.5A]=2h

11. **Ans (D)**

    電池分類表。

12. **Ans (C)**

電池絕緣測試項目。

13. **Ans (B)**

電池包性能測試項目：標準充放電、電容量、行車模擬動態仿真、動態內阻量測(DCIR Test)、開路電壓量測。

14. **Ans (C)**

電動車觸電保護項目：連接器分離後需在一秒內直流電壓低於 60V；在電子零件或電路之分類中，高壓電定義為工作電壓>60V 且≦1500V(直流電壓)；連接器分離後需在一秒內直流電壓低於 60V 且電流須小於 10mA。

15. **Ans (A)**

將燃料(氫氣、天然氣、甲醇、乙醇、汽油等)及氧化劑(空氣或氧氣)經電化學反應轉換為電能的裝置。

16. **Ans (A)**

燃料電池的燃料：氫氣、天然氣、甲醇、乙醇、石油氣。

17. **Ans (A)**

鋰離子電池能量管理的輸入條件電壓、電流、溫度以及 SOH。

18. **Ans (D)**

微處理機。

19. **Ans (D)**

電池管理系統功能。

20. **Ans (B)**

燃料電池車零排放。

觀念延伸

- 本單元只摘錄「電池系統操作安全及法規」部份重點，詳細的條文與規範，仍期盼學習者自行研讀。

參考書目

1. 胡家勝，薛博文「電動車」，滄海書局，2017
2. 王楷文，「電動汽車電氣安全及法規介紹」，VSCC 車輛安全審驗中心，車安通訊季刊，第 109-03 期，車安中心
3. 蘇章輝，「我國電動車輛碰撞乘員保護法規介紹」，VSCC 車輛安全審驗中心，車安通訊季刊，第 103-01 期
4. 「電動車輛充電系統-安全要求」台灣大電力研究中心 100 年 4 月 27 日
5. 「電動車安全入門」，財團法人車輛測試研究中心
6. 安全法規標準與檢測:
   (1) 交通部車輛安全檢測基準「五十六之一、電磁相容性」以及「六十四、電動汽車之電氣安全規範」;
   (2) 電池組性能及可靠度試驗 ISO-12405-2；
   (3) 「電動機車性能及安全測試程序手冊」電動機車聯合測試服務中心網頁 http://www.tes.org.tw/download.htm
   (4) 「電動車輛相關國家標準一欄表」網頁 http://www.tes.org.tw/testest.htm
   (5) 「taiwan E-Scooter 測試」(TES 合格標準)網頁 http://www.tes.org.tw/testest.htm
   (6) 經濟部工業局「電動車輛傳導方式充電系統實務規範—第 3 部：安全規範」

2.5 電動車動力系統

電動車動力系統是由動力馬達與驅動器、馬達控制系統、動力電池、電池管理系統(BMS)、冷卻系統等所組成，若是油電混合車則要加上引擎；前節已經討論過電池，本節將討論馬達、引擎、與驅動車子所需的動力。

1. 馬達與驅動器

馬達是將電能轉換為機械能的裝置，其旋轉原理是依據弗萊明左手定則，食指代表磁力線方向，中指代表電流方向，與此二者垂直方向產生電磁力，亦即大拇指代表力的方向。馬達的種類依使用的電源可區分為直流與交流，如依轉子磁場產生方式分類則可區分為永磁、感應式、同步等。一般直流馬達需依賴碳刷、換向銅環與整流子，直流串激馬達是指定子線圈與電樞串聯運轉，具有較大的啟動轉矩，其輸出轉矩與電樞電流成正比，直流馬達因換向銅環易受碳刷換向火花影響，所以其耐久性較差，經常需要停車維修，更換換向銅環與碳刷，較適用於小功率、低成本之場合，如早期高爾夫球車。

三相交流馬達因無碳刷和整流子換向問題與裝置，因此維護保養較直流馬達簡易，但控制方法較為複雜，其控制方法有：純量式變頻變壓(V/f)控制、向量式磁場導向控制(Field-Oriented Control, FOC)、向量式直接轉矩控制(Direct Torque Control, DTC)等控制法則。

直流無刷馬達(Brushless DC motor, BLDC)是解決直流馬達碳刷和整流子換向問題，以霍爾感知器偵測轉子位置取代碳刷和換向銅環，因轉子加入永久磁鐵，故無轉子銅損。

目前使用在電動車上區動用的馬達主要有直流無刷馬達、交流永磁同步馬達(Permanent Magnet Synchronous Motor, PMSM)、交流感應馬達(AC Induction Motor, IM)等，直流有刷馬達已少有看到產品在市場推出；這些馬達各有特色，使用上則需考慮車輛用途之製造成本與維修成本。在大功率及效率需求高之電動動力馬達及發電機，主要以交流永磁同步馬達、交流感應馬達等為主。與直流馬達相比，交流

永磁同步馬達與交流感應馬達的控制方法較為複雜，馬達的控制與驅動器成本也較高，但隨著功率晶體及控制技術演進發展，加上微處理器的演進，直流無刷馬達、交流永磁同步馬達、以及交流感應馬達已成為電動車動力馬達的主流。

應用在電動車之馬達，車輛加速時提供驅動動力，在減速時需將機械能轉換為電能回收，交流永磁同步馬達與交流感應馬達皆可當作交流發電機使用，馬達與發電機間之轉換，只要透過控制器的控制即可完成。油電混合動力系統則可使用啟動/發電機，作為發電機兼啟動馬達用，發電機產生三相交流電需經整流濾波成直流電，再送回電源電路充電。

就應用上直流無刷馬達、交流永磁同步馬達的功率密度和效率較交流感應馬達為佳，配合驅動控制器技術發展，應用範圍逐漸擴大，目前可達 100kW 以上，但在大型車輛主動力系統上，考慮滑行磁損高安全失效模式之需求，交流感應馬達優於交流永磁同步馬達，整體而言感應馬達之效率仍不如永磁馬達。

電動車是否需要安裝減速機，需由馬達性能和整車動力性能要求採用固定減速比或多檔位減速機，需視馬達採用速度控制方法而定，如改變外加電壓變換、電流頻率變換、極數調整、驅動器脈波寬度頻率訊號、調整控制迴路參數等，在馬達的控制技術下，馬達在定功率運轉轉速可達基載轉速的 2~3 倍以上，現階段仍不適用多檔位減速。由於電動車馬達具低速高扭矩輸出特性，又定功率控制使馬達運轉全域都有相當高效率，因此在車輛動力匹配上，馬達動力可以不需要匹配變速系統，就能兼顧一定性能及高效率輸出，通常只搭配單段減速傳動裝置即可，部分車輛使用輪轂馬達，無減速機，不須離合器，構造簡單，可減少扭力傳遞損失。

匹配較大功率馬達雖可提生車輛性能，但將造成馬達成本提高，電池瞬間輸出功率也相對增加，除因大電流輸出使電能效率下降外，電池因高温產生耐久性不足問題。就電動車系統整合上，若要達產品實用性需求，馬達動力與電池輸出能力之匹配為相當關鍵的工程，如匹配驅動器模組電壓如高於電池電壓，則必須在電池與驅動器模組間加入升壓型轉換器，反之，則必須在電池與驅動器模組間加入降壓型轉換器。

電動車動力系統裡的電能管理系統，是以微處器為核心的電子控制元件，可實現電動車動力系統的電能管最佳分配，其動力驅動架構多採用全橋轉換控制。

用於電動車動力馬達之動力特性有別於一般工業馬達，其特點分述如下：

(1) 具定扭力區與定功率區：為符合傳統燃油車駕駛習慣，動力馬達需滿足低速高啟動扭矩或高速定功率輸出之動力特性；優化馬達設計，過調變控制與直流動態升壓為常用之控制策略，toyota 更提出結合直流動態升壓，與據有最大電壓有效利用率之六步輸出及類弦波定子電流之控制策略，同時滿足提高效率與擴大定功率區之需求。

(2) 高功率密度：使用高功率密度之馬達可有效減重與縮小體積，但其最大輸出功率與扭矩操作時間多為 15 秒以下，此點有別於傳統馬達連續操作時間之需求。由於車輛高功率密度之需求，馬達大部分操作點，多處於磁路過度飽和，而使用輸出扭矩進入非線性區，而導致以線性系統為前提之向量控制(vector control)失效，而增加驅動系統設計之困難。

(3) 高效率化：為達成高功率密度之重要手段，其中以馬達之高效率化設計為主，並以驅動控制策略來提高輕載效率。

(4) 低震動的輸出扭矩：主要可降低車輛行駛之噪音及提高乘坐之舒適性，達成此目的是以低頓轉轉矩(Cogging Torque)之馬達設計為主，另外也可以控制策略進行頓轉轉矩之消除。

(5) 再生剎車動能回收：各種形式的電動車均可以有再生剎車，此為提高能源效率之重要方法，其策略是在電動車減速時將剎車動能經由電動機轉換為電能，再對電池充電以回收能量，其煞車扭矩與馬達額定輸出功率成正比；煞出時間與馬達負載的轉動慣量成正比，與負載的扭矩反比，與轉速成正比。當 ECU 收到駕駛者的剎車訊號時，可視為需要一個負的動力使車輛減速，傳統燃油車使用液壓剎車來直接消耗此動力；但電動化車輛之馬達可轉換為發電機，此時將使用再生剎車吸收剎車動力，來產生電力回充電池，達到能量再生回收。當所需煞車力超過該轉速下，再生剎車所能產生之最大煞車力時，則控制液壓剎車輔助達到所需的全部煞車力。

2. 引擎

引擎是將燃料經由燃燒產生機械能的裝置，最常見的是汽油引擎和柴油引擎，也稱內燃機，其基本原理是油器混和氣體被壓縮到接近上始點時引燃，接者燃燒產生高壓推動活塞對外做功；汽油引擎是利用火星塞點火燃燒，也稱為火花點火(Spark Ignition, SI)引擎；柴油引擎是利用壓縮空氣的高温讓噴進汽缸的油自燃，也稱為壓燃式(Compression Ignition, SI)引擎。柴油引擎的壓縮比較高，因而熱效率為高，但排放較多的氮氧化合物(NO_x)和粒狀汙染物(PM)，汽油引擎熱效率較低，排放汙染物可由觸媒轉化器大幅減少。

由於污染法規嚴格，汽柴油引擎都要微電腦控制單元(ECU)、感知器、以及致動器構成引擎管理系統，是引擎性能油耗和污染的重要決定者；性能包括扭力與馬力，扭力是曲軸轉動作功的指標，單位是牛頓米 Nm；馬力是單為時間所的功，單位是 kW(千瓦)，油耗指標是制動馬力耗油率(Brake Specific Fuel Consumption, BSFC)，單位是 g/kW-h；排放污染有 HC、NO_x、以及 PM 等。

引擎驅動車輪需要變速箱，將車輛行駛的動力匹配在引擎是當的轉速和負載，讓車輛運轉平順以及節省燃油。變速箱可以簡單的分為手排換檔與自排換檔，台灣市面上的引擎車大多數為自排車。

表 2-13、純電動車動力與傳統內燃機引擎動力差異

	純電動車	內燃機引擎車
動力來源	電池電能或燃料電池	汽油或柴油
驅動裝置	馬達+驅動(Inverter)控制器	引擎發電機控制組
能量傳遞	動力電線或電纜	傳動軸、聯軸器
傳動裝置	無離合器：馬達直接驅動 無需倒檔：馬達控制器控制反轉	離合器：發電機提升轉速 需倒檔：方能反轉
制動裝置	電磁制動，煞車再生回授	無電磁制動，液壓控制

3. 驅動車子所需的力

動力系統驅動車輛須要克服的阻力有內部阻力與外部阻力，內部阻力從馬達傳動系統到車輪的摩擦力，可以用傳動效率來表達，約在 0.95；外部阻力包含空氣阻力、滾動摩擦阻力、爬坡阻力、加速阻力等，如下方程式所示，空氣阻力與車速的平方成正比，車速低時，空氣阻力的影響很小。

減少行車阻力或增加電池容量，可以增加電動車續航里程，所以車輛輕量化、車身外型減少風阻係數，都是各車廠努力的目標。

$$F=\frac{1}{2}\rho(V+V_w)^2AC_d+\mu_r mg\cos(\theta)+mg\sin(\theta)+m'a$$

$$P = FV$$

F=行車阻力(N)；P=克服行車阻力所需之功率(W)；

ρ=空氣密度(kg/m^3)；V=車速(m/sec)；V_w=風速(m/sec)；A=車身正投影面積(m^2)；

C_d=風阻係數；　μ_r=滾動阻力係數；m=車輛總質量，g=重力加速度(9.8m/s^2)；

θ=路面斜坡角度；等效質量$m'=m+\frac{I_w}{r_D}$

Iw=車輛之轉動慣量(kg-m^2)，輪胎半徑(m)=r_D

汽車總質量 m，也可謂之慣性重量，是指汽車中備齊全並按規定載滿乘客(包括駕駛員)或乘客行李務實的重量，亦即自重加上標準的載重量。對於轎車而言，汽車總質量=整備質量+駕駛員及乘員質量+行李質量

汽車的整備質量亦即慣稱的「空車重量」，是指汽車按出廠技術條件裝備完整(如備胎工具等安裝齊備)，各種油水添滿後的重量。

風阻係數 C_d 亦即空氣阻力係數，是由車輛外觀造型所決定，目前一般轎車約為 0.3，滾動阻力係數 μ_r 是輪胎與地面接觸產生的滾動摩擦係數，一般柏油路面滾動摩擦係數約為 0.01。

模擬考題

1. 又一電動機車使用直流馬達，當接上 48V 電池時，其輸入電流為 50A，輸出馬力為 2.5HP，則此電能做功的轉換效率為何？

   (A) 50.0%；(B) 52.1%；(C) 77.7%；(D) 85.5%

2. 當直流馬達的輸入功率為 2kW 效率為 80%及轉速為 2000rpm 時，此直流馬達得輸出轉矩(Nm)為何？

   (A) 9.55；(B) 7.64；(C) 7.12；(D) 5.70

3. 一感應馬達定子設計為 4 極的繞組，當外加於定子側電源頻率為 60Hz 極忽略滑差條件下，此時馬達的機械轉速會接近多少 rpm？

   (A) 900；(B) 1800；(C) 2700；(D) 3600

4. 有關 toyota－THS-II 油電混合車的描述，下列何者有誤？

   (A)引擎與行星式齒輪間有安裝離合器；(B)引擎是依靠裝在太陽輪的發電機啟動的；(C)低速行駛驅動馬達獨立驅動時，裝在太陽輪的發電機必須保持逆轉；(D)市區行車模式，比高行使模式省油

5. 永磁馬達與交流感應馬達相比較之下，下列那一項是永磁馬達較佳？

   (A)能源轉換效率；(B)過載能力；(C)高速運轉性；(D)散熱性

6. 直流電源供應器，無載時輸出電壓為 300V，滿載時輸出電壓為 250V，則電壓調整率為何？

   (A) 16.7%；(B) 20；(C) 33.3；(D) 83.3

7. 下列有關電動車之電能轉換系統之敘述，何者有誤？

   (A)電池的充電器架構為輸出直流電之電能轉換器；(B)在具有 On Board 之充電器之電能轉換器系統中，通常需要於馬達驅動器後端加裝功率因數修正器；(C)可做為馬達驅動器之變頻器為一種將直流電轉換成為交流電之轉換器；(D)油電混合動力車應具有可雙向轉換之電能轉換系統

8. 下列敘述何者不是電動車無變速箱驅動方式之優點？

   (A)因無變速箱與離合器，操縱簡易；(B)可抑制扭力損失；(C)可增加車輛空間

的利用；(D)在改造車型時，相較於無差速箱方式，在效率與性能方面都較佳

9. 下列敘述有關電動車倒車入庫，何者有正確？

(A)馬達需要機械式換向機構倒檔，方能倒車；(B)馬達不需要機械式換向機構倒檔，就能倒車；(C)馬達不需要機械式換向機構倒檔，使用電氣控制電路，就能倒車；(D)馬達仍需要液壓機構換檔

10. 依據 2022 年一月能源句依據能源標章測試市售電動車之續航里程，第一名為何車款？

(A) Mercedes-Benz 電動房車 EQS 450+，857 公里續航里程；(B) Tesla Model 3 Long Range 的 619 公里；(C) Kona EV500，具備有最大續航力 521 公里；(D) Volvo XC40 Recharge 最大續航力 465 公里

iPAS

考題解析

1. **Ans (C)**

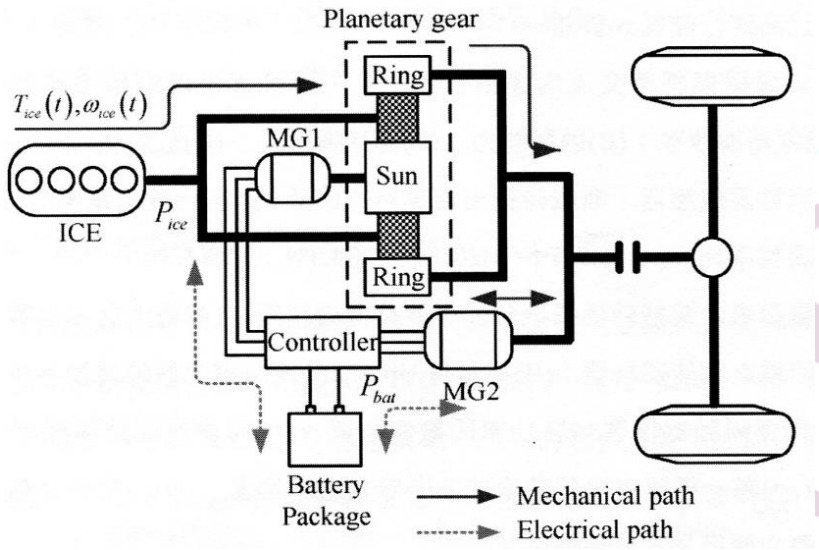
   (2.5*746)/(48*500)= 0.0777

2. **Ans (B)**

3. **Ans (B)**

   [120*60]/4=1800

4. **Ans (A)**



5. **Ans (A)**

   永磁馬達特性。

6. **Ans (B)**

   [300-250]/250=20%

7. **Ans (B)**

8. **Ans (D)**

   效率與性能方面都較佳。

9. **Ans (C)**

   馬達不需要機械式換向機構倒檔，使用電氣控制電路，就能倒車。

10. **Ans (A)**

2022 年起，能源局強制要求電動車需公開能源效率資訊，1 月份也首度公開現行市售電動車能源效率，並曝光所有電動車產品的續航力資訊。結果，拿下臺灣市場電動車續航力冠軍者，竟非目前市售電動車的銷售冠軍，預計在今年引進臺灣的 EQS 450+，最大續航里程可達 857 公里。《地球黃金線》就依照能源局所公布的數據，為讀者篩選出續航力最強前 5 名與續航力最差前五名。續航力最強者為 Mercedes-Benz 旗下的旗艦電動房車 EQS 450+，這款使用全新電動車平台打造，真正代表 Mercedes-Benz 全新世代電動車的純電動旗艦房車在能源局依照 NEDC 標準進行測試之下，可繳出 857 公里續航里程，遠勝於目前熱銷電動車 Tesla Model 3 Long Range 的 619 公里，尚未上市就拿下續航力冠軍。不過，Model 3 Long Range 較 EQS 450+更為出色，前者平均每度電可行駛 6.7 公里，後者則是 6.3 公里。然而，Tesla 旗下車款使用 WLTC 標準測試，EQS 則是 NEDC 標準，可能會有些微差距。排名第三者，同樣屬於 Tesla 旗下車款，由 Model 3 Performance 以 586 公里拿下第三，並有平均每度電行駛 6.4 公里的能效表現。緊跟在 Model 3 Performance 之後的為 Kona EV500，具備有 521 公里最大續航力，而且平均能效高達 7.8km/kWh (公里/度)，不但是唯 4 續航里程突破 500 公里者，還是平均能效第二高的一款。至於第 5 名，則是由 Volvo XC40 Recharge 所奪得，雖然沒有突破 500 公里，還是可以繳出 465 公里續航里程、平均 4.2km/kWh 能效表現。

觀念延伸

- 電動車的動力馬達大都需要兼具發電機功能，因此也稱之為「電動機」，應用在電動車上有別於一般工業用，其動力特性必須適應車輛特性。
- 電動車的整體動力特性需要馬達系統電池系統甚至引擎系統(用於 HEV)做是當之匹配，所以對此三系統的特性需要詳細瞭解。

參考書目

1. 王楷文，「電動汽車電氣安全及法規介紹」，VSCC 車輛安全審驗中心，車安通訊季刊，第 109-03 期車安中心
2. 蘇章輝，「我國電動車輛碰撞乘員保護法規介紹」，VSCC 車輛安全審驗中心，車安通訊季刊，第 103-01 期
3. 「電動車輛充電系統-安全要求」台灣大電力研究中心 100 年 4 月 27 日
4. 「電動車安全入門」，財團法人車輛測試研究中心 ARTC

▶ 主辦單位 經濟部產業發展署 Industrial Development Administration, MOEA

▶ 執行單位 工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute

▶ 協辦單位 TVMA Taiwan Transportation Vehicle Manufacturers Association　臺灣區電機電子工業同業公會 Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association

114 年版　版權所有 © 經濟部產業發展署